

ПРЕКУРСОР 7

ПИПЕРОНАЛЬ

Прекурсор 7

Пиперональ

(1, 3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)

Гелиотропин (пиперональ, 1,3-бензодиоксол-5-карбальдегид) — ароматический альдегид $C_8H_6O_3$. В чистом виде представляет бесцветные кристаллы с запахом гелиотропа — промежуточным, между запахом ванили и корицы.

Кристаллы плохо растворимы в воде, лучше в органических растворителях, легко перегоняется с водяным паром.

Может быть получен как из растительного сырья (ваниль, гелиотроп), так и синтетическим способом из сафрола. Используется для изготовления косметических и парфюмерных средств. Также может использоваться при производстве 3,4 - метилendioксиамфетамина.

ПРЕКУРСОР 8

ПСЕВДОЭФЕДРИН

Прекурсор 8

Псевдоэфедрин

([S {*} -(R {*}, R {*})-a-[1-methylamino) ethyl) benzenemethanol

Псевдоэфедрин (лат. *Pseudoephedrinum*, англ. *Pseudoephedrine*, CAS-код 90-82-4, брутто-формула $C_{10}H_{15}NO$) — адреномиметическое, сосудосуживающее, бронходилатирующее, антиконгестивное лекарственное средство. Алкалоид, выделяемый из побегов эфедры хвощевой (*Ephedra equisetina* BGE.), в которых содержится совместно с эфедрином.

Бесцветные игольчатые кристаллы или белый кристаллический порошок со слабым специфическим запахом, легко растворим в воде и этаноле, умеренно — в хлороформе.

По фармакологическим свойствам близок к эфедрину, но менее активен и токсичен.

Общая информация

Псевдоэфедрин был предложен для применения у взрослых при бронхиальной астме (при формах лёгкой и средней тяжести) и астматических бронхитах. Однако, в настоящее время при наличии эффективных бронхолитических адреностимуляторов (орципреналина, фенотерола, сальбутамола и др.), метилксантинов (теопэка и др.), холинолитиков (тровентола, атровента и др.) ни эфедрин, ни псевдоэфедрин широкого применения при лечении бронхиальной астмы не имеют.

На данный момент псевдоэфедрин позиционируется как деконгестант для системного применения (АТХ группа R01B), в том числе в различных комбинациях: декстрометорфан + парацетамол + псевдоэфедрин (препараты «Гриппекс», «Грипэнд», «Далерон Колд 3»), парацетамол + псевдоэфедрин + хлорфенамин (препараты «АнтиФлу», «ТераФлю»). Но из-за нежелательных эффектов, в частности из-за частого развития бессонницы и повышения артериального давления, также не находит широкого применения.

Псевдоэфедрин может применяться для приготовления наркотика метамфетамина в кустарных условиях, в связи с чем оборот лекарственных средств, содержащих этот препарат, ограничен.

Фармакологическое действие

Оказывает альфа-адреностимулирующее, бета-адреностимулирующее, бронходилатирующее и вазоконстрикторное действие, стимулирует ЦНС, проявляет кардиостимулирующее действие, повышает артериальное давление.

Возбуждает альфа-адренергические рецепторы сосудов слизистой оболочки дыхательных путей и вызывает их сужение. Уменьшает гиперемию тканей, отек и заложенность носа, улучшает проходимость носовых путей. Способствует дренированию выделений из носовых пазух и открытию отверстия закупоренной евстахиевой трубы.

После приема внутрь начинает действовать через 15—30 мин., максимальный эффект достигается через 30—60 мин., продолжительность действия 3—4 ч. Метаболизируется в печени (частично). Выводится почками (в неизмененном виде около 55—75 %). При кислой реакции мочи скорость выведения увеличивается. Проникает в грудное молоко.

Применение

Показания

Бронхиальная астма (легкой и средней тяжести), хроническая обструктивная болезнь легких, артериальная гипотензия.

Отечность слизистой оболочки носа, околоносовых пазух и евстахиевой трубы при рините (острый, вазомоторный, аллергический), синусите (острый, подострый), аэроотите, среднем отите (острый серозный), в том числе с отеком евстахиевой трубы, остром евстахиите, крупе, остром трахеобронхите, в том числе в качестве вспомогательного средства при комбинированной терапии с анальгезирующими, антигистаминными, противокашлевыми, отхаркивающими средствами и антибиотиками.

Показана эффективность при лечении недержания мочи при напряжении (во время кашля или при других усилиях) и слабости уретрального сфинктера.^[1]

Противопоказания

Гиперчувствительность, артериальная гипертензия, коронароатеросклероз, атеросклероз сосудов головного мозга, хроническая сердечная недостаточность, тиреотоксикоз, бессонница, беременность. Детский возраст (до 12 лет).

Особые указания

С осторожностью назначают пожилым (информация о зависимости эффекта от возраста у пожилых людей отсутствует). У мужчин пожилого возраста высока вероятность гипертрофии предстательной железы, что может потребовать корректировки дозы. Не следует назначать в период применения ингибиторов МАО и в течение 14 дней после их отмены.

Необходимо принимать препарат за несколько часов до сна, чтобы снизить до минимума возможность появления бессонницы.

Псевдоэфедрин может вызывать нарушения сна и кошмары, особенно у детей младшего возраста, также применение псевдоэфедрина связывалось с редкими случаями возникновения визуальных галлюцинаций у детей.

Обращение

Список IV. Список прекурсоров, оборот которых в РК ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РК и международными договорами РК.

Хранение

Список Б. В сухом, защищённом от света месте.

ПРЕКУРСОР 9

САФРОЛ

Прекурсор 9

Сафрол (1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-)

САФРОЛ (3,4-метилендиокси-1-аллилбензол), мол.м. 162,19; бесцв. или слегка желтоватая маслянистая жидкость со своеобразным ароматичным запахом; т.пл. 11,2°C, т. кип. 234,5°C, 114-115°C/15мм рт. ст.; 1,100; 1,5383; раств. в этаноле (1 часть на 3 части 90%-ного водного р-ра), минер. маслах и др, орг. р-рителях, плохо раств. в пропиленгликоле и глицерине, не раств. в воде, с водой образует азеотропную смесь (7,7% сафрола по массе); пикрат, т.пл. 104-105°C. При нагр. со щелочами сафрол изомеризуется в 3,4-метилендиокси-1-(1-пропенил)бензол (изосафрол). Содержится во мн. (более 70) эфирных маслах, главный компонент сассафрасового масла (~80%) и масла звездчатого аниса, из к-рых сафрол выделяют в пром. масштабе; синтетич. методы получения практич. значения не имеют. Сафрол используют как сырье для получения гелиотропина (через изосафрол) и в небольших кол-вах для составления парфюм. композиций. Т. всп. 97 °C; ЛД₅₀ 1,95 г/кг (крысы, перорально), возможно, обладает канцерогенными св-вами.

Сафрол — органическое вещество класса фенилпропаноидов.

Свойства

Растворим в этаноле (1:3 — в 95%-м), минеральных маслах и органических растворителях; плохо растворим в пропиленгликоле и глицерине; нерастворим в воде (образует азеотропную смесь — 7,7% по массе сафрола).

При нагревании со щелочами изомеризуется в изосафрол.

Нахождение в природе

Содержится более чем в 70 эфирных маслах, главный компонент сассафрасового масла ($\approx 80\%$) и масла звездчатого аниса.

Получение

Синтетические методы получения практического значения не имеют.

Применение

Применяют для получения гелиотропина и, в небольшом количестве, — для составления парфюмерных композиций.

ПРЕКУРСОР 10

1-фенил-2-пропанон (1-phenyl-2-propanone)

Идентификация

Наименование: 1-фенил-2-пропанон (англ. *1-phenyl-2-propanone*, *phenylacetone*, *benzyl methyl ketone*, *P2P*, *BMK*).

CAS: 103-79-7.

Формула и масса

Химическая формула: $C_9H_{10}O$ (в развернутом виде — $C_6H_5CH_2COCH_3$).

Молекулярная масса: $\approx 134.18 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$ (NIST / PubChem: 134.1751...134.18).

Физико-химические свойства (кратко)

Внешний вид: бесцветное до слегка желтоватого масло.

Запах: характерный, цветочный / эфирный.

Плотность $\approx 1.00 \text{ г} \cdot \text{см}^{-3}$; точные значения — в паспорте безопасности.

Точки кипения и пр. — см. SDS / NIST.

Нормативы (ПДК)

Официальных, общепринятых международных ПДК / нормативов (OSHA PEL, NIOSH REL, ACGIH TLV и т.п.) для 1-фенил-2-пропанона в доступных SDS и справочниках как правило *не приведено* — во многих SDS прямо указано, что специфических PEL/TLV нет. Поэтому нет простого численного значения «ПДК» в общеизвестных источниках. При необходимости по конкретной юрисдикции нужно свериться с локальными нормативными документами.

Практическая ремарка: из-за отсутствия формального ПДК, при оценке рисков обычно руководствуются общими пределами для летучих кетонов/органических растворителей (контроль по вентиляции, измерения газоанализаторами, поддержание концентраций «как можно ниже») и применяют инженерные меры и СИЗ.

Опасное воздействие (резюме)

Воспламеняемость / пожароопасность: высоко летучая горючая жидкость; образует взрывоопасные смеси с воздухом; пары тяжелее воздуха — распространяются по поверхности. Требуется осторожность с источниками воспламенения.

Острое воздействие: может вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей; при высоких концентрациях — головокружение, седативный эффект, сонливость, головная боль, тошнота. Вреден при проглатывании. SDS указывает H302 (harmful if swallowed), H319 (eye irritation), H336 (may cause drowsiness or dizziness).

Хроническое воздействие / таргет-органы: при длительном/повторном воздействии — возможны раздражение кожи, нарушения со стороны ЦНС; больших данных по хронике немного — см. SDS и локальные гигиенические источники.

Законодательные / регуляторные замечания

1-фенил-2-пропанон (P2P) — широко известен как ключевой прекурсор для синтеза амфетаминов/метамфетамина. По этой причине во многих странах он контролируется как прекурсор или перечислен в списках веществ под контролем правоохранительных органов. (в т.ч. упоминания в обзорах ООН/UNODC и решениях регулирующих органов). При обращении с ним учитывайте правовой режим в вашей стране.

Техника безопасности (рекомендации)

(основаны на SDS и общих принципах работы с летучими органическими растворителями)

1.Инженерные меры: работа в вытяжном шкафу (локальная вытяжка) или в хорошо вентилируемом помещении; по возможности — закрытые технологические схемы. Применять искробезопасное оборудование при перекачке/нагреве.

2.Хранение: плотно закрытая ёмкость, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте вдали от источников нагрева и окислителей; избегать прямого солнечного света; соблюдать требования по пожарной безопасности.

3.Рабочие процедуры: минимизировать образование паров и брызг; не есть и не пить в рабочей зоне; держать под рукой средства для уборки разливов (инертный абсорбент).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Дыхание: при возможной концентрации паров выше контроля — респиратор с органическим паровым фильтром (по назначению: A1/A2/P) или полнолицевой респиратор; при высоком риске — автономный дыхательный аппарат. Для контроля: измерять концентрации.

Кожа: химстойкие перчатки (нитрил, бутил — по режиму и совместимости с растворителем), химозащитный халат/костюм.

Глаза: защитные очки или щиток при риске разбрызгивания.

Обувь: закрытая рабочая обувь, устойчивая к соскальзыванию.

Меры при разливе / аварии

Убрать источники воспламенения, проветрить помещение. Собрать разлив с помощью абсорбентов (песок, вермикулит), поместить в ёмкости для утилизации как химотход. Предотвратить попадание в канализацию и водоёмы. Использовать СИЗ при уборке.

Первая помощь

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При затруднённом дыхании — вызвать скорую, обеспечить кислород при необходимости, при угнетении сознания обеспечить проходимость дыхательных путей.

При контакте с кожей: снять загрязнённую одежду, промыть поражённый участок водой с мылом не менее 15 минут; при признаках раздражения — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: немедленно промывать большим количеством воды (не менее 15 минут), удерживая веки открытыми; срочно обратиться к врачу-офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если пострадавший в сознании без судорог — по указанию врача); немедленно доставить в медучреждение; показать сотрудникам медпомощи SDS/этикетку вещества.

Пожаротушение

Огнетушащие средства: порошок, CO₂, пена класса А/В; при сильном пожаре — применять разбрызгивание воды для охлаждения ёмкостей (но вода сама неэффективна для тушения очага горения органического слоя). Использовать средства защиты от паров и продуктов горения (угарный газ, оксиды углерода). При пожаре воздух/пары могут образовывать взрывоопасные смеси.

Утилизация

Утилизировать как опасный химический отход в соответствии с локальными правилами; не сбрасывать в канализацию. Для больших количеств — привлекать специализированные компании.

ПРЕКУРСОР 11

ЭРГОМЕТРИН

Прекурсор 11

Эргометрин (ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-methyletyl-,[8B(S)])

Эргометрин, лекарственный препарат из группы маточных средств, один из основных алкалоидов спорыньи. Применяется в акушерстве при маточных кровотечениях. Назначают внутрь в таблетках, а также внутримышечно и внутривенно.

Эргометрин (эргобазин) — один из алкалоидов спорыньи.

Свойства

Белый кристаллический порошок без запаха; мало растворим в воде и спирте. Эргометрин является одним из главных алкалоидов спорыньи. Сильнее и быстрее, чем другие алкалоиды, действует на мускулатуру матки, повышая ее тонус и увеличивая частоту сокращений.

Показания к применению

Маточное кровотечение: после ручного отделения последа, ранние послеродовые, послеоперационные (кесарево сечение, миома матки), постабортные (в том числе кровянистые выделения). Замедленная инволюция матки в послеродовом периоде.

Противопоказания

Категорически

Гиперчувствительность, эклампсия и преэклампсия, окклюзионные заболевания коронарных и периферических сосудов, тяжелый синдром Рейно, беременность, роды (I—II периоды), период лактации

При в/в введении тошнота, рвота, гипертонус матки.

Редко: аллергические реакции (в том числе анафилактический шок), диарея, заложенность носа, повышенная потливость, неприятный вкус во рту, головная боль, головокружение, шум в ушах, повышение АД, абдоминальная или эпигастральная боль, периферический вазоспазм (дозозависимый эффект); одышка.

При длительном применении-симптомы эрготизма.

Особые указания

Введение препарата следует производить только в условиях специализированного стационара, при строгом врачебном контроле АД, ЧСС, сократительной активности матки

ПРЕКУРСОР 12

ЭРГОТАМИН

Прекурсор 12

Эрготамин (ergotaman-3,6,18-trione,12-hydroxy-2-methyl-5-(phenylmethyl)-,(5a))

Эрготамин - алкалоид спорыньи, действующий успокаивающе на центральную нервную систему, стимулирующий мускулатуру матки.

Эрготамин

Общие Систематическое наименование 4-Хлор-К-(2-фурилметил)-5-сульфамил-антранидовая кислота Химическая формула $C_{33}H_{35}N_5O_5$ Молярная масса 581.66 г/моль Термические свойства Температура плавления 212-214 °C Классификация Рег. номер CAS 113-15-5.

Впервые выведен Артуром Стоулом в Сандоз в 1918 году.

Фармакологическое действие

Алкалоид спорыньи. Влияет на различные органы и системы организма, в т.ч. на ЦНС. Одним из важных свойств эрготамина является его стимулирующее действие на мускулатуру матки. Повышает тонус матки, в связи с этим оказывает терапевтическое действие при атонии и гипотонии матки и связанных с ними маточных кровотечениях. Эффект при маточных кровотечениях обусловлен механическим сжатием кровеносных сосудов при сокращении миометрия. Ускоряет инволюцию матки в послеродовом периоде.

Для эрготамина характерна альфа-адреноблокирующая активность в сочетании с выраженным прямым сосудосуживающим действием на гладкую мускулатуру периферических и мозговых сосудов. В связи с этим на фоне действия эрготамина, несмотря на альфа-адреноблокирующую активность, преобладает тонизирующее влияние на периферические и мозговые сосуды (последнее имеет терапевтическое значение при мигрени).

Эрготамин обладает также антисеротониновой активностью. Оказывает депримирующее влияние на сосудодвигательный центр, на фоне действия эрготамина повышается тонус блуждающего нерва. Оказывает успокаивающее действие; понижает основной обмен, уменьшает тахикардию при гиперсимпатикотонии, гипертиреозе.

Особые указания

При систематическом приеме эрготамина или содержащих его комбинированных препаратов следует предупредить пациента о необходимости строго придерживаться назначенных доз во избежание развития явлений эрготизма.

Эрготизм проявляется прежде всего симптомами спазма периферических сосудов - потеря чувствительности, парестезии, ощущение покалывания, боли в конечностях, цианоз (особенно пальцев), выраженное уменьшение пульсации, а также нарушениями со стороны ЦНС - головокружение, ступор, кома, судороги.

Лекарственное взаимодействие

Симпатомиметики и никотин усиливают вазоконстрикторное действие эрготамина. В течение одновременного введения эрготамина и бета-адреноблокаторов повышается риск развития вазоконстрикторного действия на периферические сосуды.

При одновременном применении с антибиотиками группы макролидов (в т.ч. с эритромицином) наблюдается эрготизм.

При одновременном применении с агонистами серотонина (в т.ч. с суматриптаном) повышается риск развития пролонгированных вазоспастических реакций.

ПРЕКУРСОР 13

ЭФЕДРИН

Прекурсор 13

Эфедрин ([R - (R {*}, S {*},)]-a-[1-(methylamino) ethyl] - benzenemethanol)

Эфедрин, алкалоид, содержащийся в различных видах растений рода эфедры, $C_6H_5CH(OH)CH(NHCH_3)CH_3$. Впервые выделен в 1887. По действию близок к адреналину. Возбуждает центральную нервную систему. Гидрохлорид Э. применяют для лечения бронхиальной астмы, гипотонической болезни, аллергических заболеваний, при кровопотерях, отравлениях наркотическими и снотворными средствами и др.

Эфедрин (Ephedrinum) — алкалоид, содержащийся (наряду с псевдоэфедрином) в различных видах эфедры (Ephedra l.), семейства эфедровых (Ephedraceae), в том числе в Ephedra equisetina (эфедра хвощевая), растущей в горных районах Средней Азии и Западной Сибири, и Ephedra monosperma, растущей в Забайкалье.

Внешний вид

Белые игольчатые кристаллы или белый кристаллический порошок горького вкуса.

Лекарственная форма

Капли назальные, раствор для инъекций, таблетки, таблетки [для детей]

Фармакологическое действие

Симпатомиметик, стимулирует альфа- и бета-адренорецепторы. Действуя на варикозные утолщения эфферентных адренергических волокон, способствует выделению норадреналина в синаптическую щель. Кроме того, оказывает слабое стимулирующее влияние непосредственно на адренорецепторы. Вызывает вазоконстрикторное, бронходилатирующее и психостимулирующее действие. Повышает общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) и системное артериальное давление, увеличивает минутный объем кровообращения, частоту сердечных сокращений и силу сердечных сокращений, улучшает AV проводимость; повышает тонус скелетных мышц, концентрацию глюкозы в крови; тормозит перистальтику кишечника, расширяет зрачок (не влияя на аккомодацию и внутриглазное давление). Стимулирует ЦНС, по психостимулирующему действию близок к фенамину. Тормозит активность МАО и катехоламино-О-метилтрансферазы. Оказывает стимулирующее влияние на альфа-адренорецепторы кровеносных сосудов в коже, вызывая сужение расширенных сосудов, снижая т.о. их повышенную проницаемость, приводящую к уменьшению отека при крапивнице.

Начало терапевтического эффекта после приема внутрь — через 15-60 мин, продолжительность действия — 3-5 ч, при в/м введении 25-50 мг — 10-20 мин и 0.5-1 ч соответственно. При повторном введении с небольшим интервалом (в 10-30 мин) прессорное действие эфедрина быстро снижается (возникает тахифилаксия, связанная с прогрессирующим уменьшением запасов норадреналина в варикозных утолщениях). На основе препарата было создано множество других лекарственных средств со схожими фармакологическими эффектами, например Цэфедрин.

Показания

Ринит (в том числе катаральный, вазомоторный), синусит, поллиноз, артериальная гипотензия (коллапс, шок, оперативные вмешательства, спинальная анестезия, травма, кровопотеря, бактериемия, передозировка ганглиоблокирующих, адреноблокаторов и др. гипотензивных ЛС); бронхиальная астма, крапивница, сывороточная болезнь (в составе комбинированной терапии); нарколепсия, депрессия, отравления снотворными ЛС и наркотиками, кровотечение из десны и пульпы зуба; диагностика в офтальмологии (для расширения зрачка).

Противопоказания. Категорически запрещено

Гиперчувствительность, бессонница, ГОКМП, феохромоцитома, фибрилляция желудочков, неконтролируемая артериальная гипертензия и тахикардия.

Побочные действия

Нервная система

Часто

головная боль, нарушение сна

Менее часто

слабость, нервозность, двигательное беспокойство, головокружение

Частота неизвестна

судороги, мышечные спазмы, тремор, онемение рук или ног, сонливость

При высоких дозах

галлюцинации, изменение настроения или психики



Хранение

эфедрин и его соли включены в список прекурсоров (список 4) Закона о наркотических средствах и психотропных веществах, перечень утверждён постановлением правительства. Поэтому хранение субстанции эфедрина и его лекарственных форм осуществляется в соответствии с приказом министерства здравоохранения эфедрин и его соли вне зависимости от лекарственной формы подлежат предметно-количественному учёту.

при температуре от +3 до +35 °C, в аптечных организациях хранится при температуре 18 — 20 °C

Порошок

в хорошо укупоренной таре, в защищённом от света месте

Таблетки, ампулы и растворы

Во флаконах в защищённом от света и детей месте

Нелегальное применение

Хотя сами по себе эфедрин и псевдоэфедрин обладают довольно слабым психоактивным действием, они служат важным сырьём для нелегального кустарного производства наркотиков, содержащих метамфетамин и эфедрон. По этой причине оборот эфедрина, псевдоэфедрина и препаратов, их содержащих, во многих странах ограничен. В России эфедрин и псевдоэфедрин включены в список прекурсоров наркотических средств .

ПРЕКУРСОР 14

ТРАВА ЭФЕДРЫ

Прекурсор 14

Трава эфедры (*Herbae Ephedrae*)

Хвойник, или **эфедра** (лат. *Éphedra*) — род кустарников класса Гнетовые, единственный род своего семейства **Хвойниковые**, или **Эфедровые** (*Ephedraceae*) и своего порядка **Хвойниковые**, или **Эфедровые** (*Ephedrales*).

Название Род известен под тремя русскими названиями.

Одно название — «хвойник» (так часто неправильно называют все культивируемые голосеменные), оно встречается в научной и научно-популярной литературе.

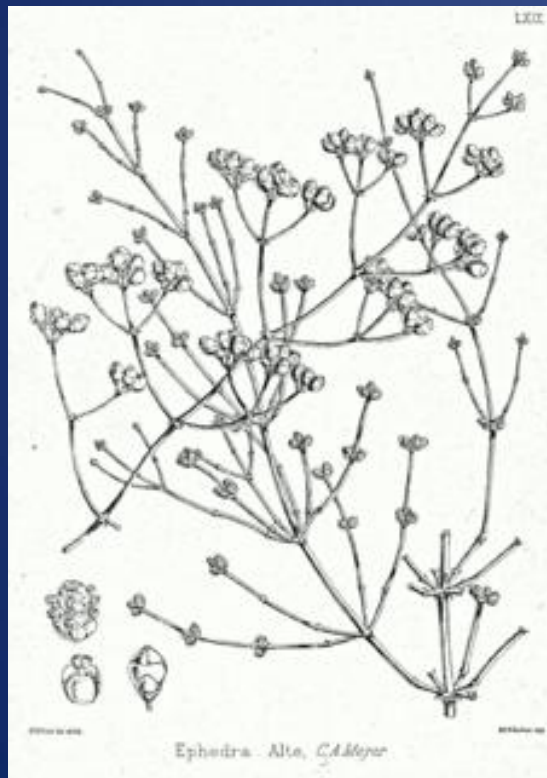
Название «эфедра», являющееся транслитерацией латинского названия, применяется, как и «хвойник», и в научной, и научно-популярной литературе, это название используется также в садоводческой литературе.

Ещё одно название хвойника — «кузьмичова трава» (иногда используется написание «кузьмичёва трава»); такое название связано с именем крестьянина, народного лекаря из Самары Фёдора Кузьмича Муховникова (по другим данным его фамилия Муховиков), который в 1870-х — 1880-х годах активно популяризировал применение растения в медицинских целях. Иногда под названием «кузьмичова трава» понимают только один вид из этого рода — хвойник двуколосковый (*Ephedra distachya*).

Распространение

Эти растения встречаются в районах с сухим климатом на большей части Северного полушария, включая Южную Европу, Северную Африку, юго-западную и центральную Азию, юго-западную Северную Америку, и, в Южном полушарии, Южную Америку на юг от Патагонии.

На юге европейской части России и в степях Западной Сибири встречается Хвойник двухколосковый (*Ephedra distachya*)



Применение

Растения этого рода, прежде всего *Ephedra sinica*, однако также и некоторые другие, широко используются в традиционной медицине многих народов, например, для лечения астмы, сенной лихорадки и простуды. Медицинский эффект растения преимущественно вызывается высоким содержанием алкалоидов: эфедрина и псевдоэфедрина.

Виды

Основная статья: Виды рода Хвойник

Согласно данным сайта Королевских ботанических садов Кью род насчитывает 67 видов^[8], некоторые из них:

Хвойник



Эфедра двухколосковая растет в степной и пустынной зонах, на равнинах и в нижнем горном поясе, на скалах, галечниках, известковых, песчаных и щебенистых почвах в южных областях европейской части России, в Западной Сибири, на Кавказе и в Средней Азии.

В качестве лечебного сырья активно используют зеленые ветви в период цветения и плодоношения.



ПРЕКУРСОР 15

Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)

1. Идентификация

Тривиальное название: **РМК-methyl glycidate** (РМК-глицидат, Pmk methyl glycidate).

IUPAC-подобное название (приблизённо): *methyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-oxirane-2-carboxylate*.

CAS: в коммерческих каталогах указывается **13605-48-6**.

2. Химическая формула и молекулярная масса

Формула: $C_{12}H_{12}O_5$.

Молекулярная масса: ≈ 236.22 г·моль⁻¹.

3. Наличие ПДК

Специфические официальные ПДК/гигиенические нормативы для **РМК-methyl glycidate** в общедоступных источниках не обнаружены. Это типично для редких исследовательских прекурсоров (их ПДК часто не устанавливают отдельно). При отсутствии официального ПДК рекомендуется контролировать воздушную среду по общим правилам для летучих органических веществ и стремиться к минимально возможным концентрациям (принцип ALARA — As Low As Reasonably Achievable).

4. Опасное воздействие (обобщённо)

Токсикология: специфических полноценных открытых данных по хронической токсичности РМК-глицидата в литературе мало; как правило, для подобных сложных органических эфиров/эпоксидов возможны раздражающее действие на кожу, глаза и дыхательные пути, а также системные эффекты при значительной экспозиции. Поэтому его рассматривают как потенциально вредное вещество — обращаться с осторожностью.

Физические опасности: вещество в каталожных карточках описано как кристаллический/твёрдый стандарт; при нагреве или в смесях с горючими растворителями возможен пожар/воспламенение (типично для органических соединений).

Регуляторный аспект: РМК-глицидат и родственные соединения часто рассматриваются как прекурсоры в синтезе запрещённых амфетаминоподобных веществ; с ними могут быть связаны правовые ограничения и мониторинг (в разных юрисдикциях — разный правовой режим). Необходимо уточнять статус в вашей стране. Вывод: относитесь к веществу как к потенциально опасному; при работе предусматривайте инженерные меры контроля и СИЗ.

5. Техника безопасности

1. Инженерные меры:

Все операции с порошками/стандартами/растворами — в вытяжном шкафу или под локальной вытяжкой.

Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию помещения и минимизацию образования пыли/аэрозолей.

2. Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном сухом месте, в оригинальной упаковке; избегать высоких температур и огня; хранить отдельно от сильных окислителей. Следовать инструкции производителя/поставщика.

3. Рабочая практика:

Минимизировать ручное пересыпание/пыление; использовать инструменты/шприцы/мерные приборы.

Не есть/не пить/не курить в рабочей зоне.

Иметь под рукой материалы для локализации разливов (абсорбент) и ёмкости для химотходов.

4. Пожарная безопасность:

Исключать открытый огонь и искрообразование; применять искробезопасный инструмент при необходимости. Держать под рукой огнетушители, подходящие для органических веществ (пена, порошок, CO₂).

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Перчатки: нитриловые перчатки (при работе с органическими растворителями — проверять совместимость; при длительном контакте — бутиловые/неопреновые).

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске разбрызгивания — лицевой щиток.

Одежда: лабораторный халат, защитная одежда из химстойкого материала при работе с большими объёмами.

Дыхание: при возможной концентрации паров/аэрозолей — респиратор с органическим паровым фильтром; при неопределённом/высоком риске — полнолицевой респиратор или автономный аппарат (по оценке риска).

Обувь: закрытая, несоскальзывающая.

7. Первая медицинская помощь

(ориентировочно, как для химических раздражителей/органических соединений)

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух; обеспечить покой; при затруднении дыхания — вызвать скорую, при необходимости применить кислород. Если есть подозрение на серьёзную интоксикацию — медицинская эвакуация.

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду, промыть большим количеством воды с мылом не менее 15 минут; при раздражении/ожоге — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать проточной водой не менее 15 минут (удерживая веки раскрытыми), обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если нет указания врача), немедленно везти в больницу; при возможности предоставить медперсоналу SDS/маркировку вещества.

8. Утилизация / отходы

Собирать впитавшие материалы и отходы как опасные химические отходы; помещать в маркированные ёмкости и передавать лицензированной организации для утилизации согласно местным правилам. Не сливать в канализацию.

9. Специальные замечания по регуляции и контролю

РМК-глицидат — **прекурсор**, часто фигурирующий в правоохранных сводках как возможный прекурсор для синтеза MDMA и подобных соединений; многие поставщики обозначают продукт «for research use only» и сопровождают продажу документами. В разных странах существуют ограничения/контроль за оборотом прекурсоров — обязательно уточните юридический статус и требования (лицензирование, декларация, учёт) в вашей стране/на предприятии.

ПРЕКУРСОР 16

**3-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-
метилоксиран-2-карбоновая
кислота (ПМК-глицидная
кислота)**

1. Идентификация

Тривиальное название: РМК-глицидная кислота, англ. *PMK-glycidic acid* (приблизительное IUPAC-название — *3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-oxirane-2-carboxylic acid*).

CAS-номер: в каталожных записях может отсутствовать или варьироваться — уточняйте у поставщика.

2. Химическая формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{11}H_{10}O_5$

Молекулярная масса (M): ≈ 222.20 г·моль⁻¹
(расчёт: $11 \cdot 12.011 + 10 \cdot 1.008 + 5 \cdot 15.999 \approx 222.196$ g·mol⁻¹).

3. Предельно-допустимая концентрация (ПДК)

Специфические официальные ПДК / нормативы (ПДК в воздухе рабочей зоны) для РМК-глицидной кислоты в открытых источниках не обнаружены.

Пояснение: для редких прекурсорных соединений ПДК часто не установлены; применяют принцип ALARA — «как можно ниже достижимо» — и общие требования к органическим химикатам. Рекомендуются ориентироваться на измерение и контроль фактической концентрации аэрозолей/паровой фазы и не допускать превышения эмпирических пределов для летучих органических веществ (по возможности).

4. Опасное воздействие (оценка)

Раздражающее действие: вероятно раздражает глаза, кожу и дыхательные пути при контакте или вдыхании аэрозолей/пар.

Системная токсичность: данных по хронической токсичности в открытой литературе мало; поэтому следует считать вещество потенциально вредным при проглатывании, ингаляции или при длительном контакте.

Физические опасности: в чистом виде органическое соединение; воспламеняемость зависит от формы и присутствия растворителей. При нагреве/взаимодействии с сильными окислителями возможны опасные реакции.

Регуляторная опасность: как прекурсор ПМК-производных может подпадать под контроль/ограничения оборота в ряде стран.

5. Техника безопасности (рекомендации)

1. Инженерные меры контроля:

Все манипуляции с порошком или растворами проводить в химическом вытяжном шкафе (fume hood).

Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию, устранить источники огня/искрообразования.

При возможной пылевой/аэрозольной форме — предусмотреть локальную аспирацию/фильтрацию.

2. Рабочие процедуры:

Минимизировать образование аэрозолей и разливов; использовать закрытую посуду, минимальный объём за одну операцию.

Не есть, не пить, не курить в зоне работы.

Держать под рукой набор для ликвидации разливов (абсорбенты, ёмкости для отходов).

3. Хранение:

В оригинальной плотно закрытой упаковке, в сухом прохладном месте, вдали от окислителей и источников тепла.

Маркировка и учёт (с учётом статуса прекурсора).

4. Пожарная безопасность:

Исключать источник воспламенения; при пожаре использовать порошковые, пенные или CO₂ огнетушители; при сильном пожаре — профессиональная пожарная охрана.

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Перчатки: нитриловые одноразовые при коротком контакте; при длительном/частом контакте — проверенные химостойкие перчатки (бутил, неопрен) в соответствии с таблицей совместимости.

Глаза: защитные очки, при риске брызг — лицевой щиток.

Кожа/одежда: лабораторный халат; при работе с большими объёмами — химзащитный костюм.

Дыхание: при возможной наличия паров/аэрозолей — респиратор с органическим паровым фильтром (тип А) или комбинированным фильтром; при работах с порошком и высоким риском аэрозолей — респиратор с РЗ-фильтром или полнолицевой маской.

Обувь: закрытая, антискользящая, химически стойкая — если требуется.

7. Оказание первой медицинской помощи

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при признаках дыхательной недостаточности, судорог или потери сознания — вызвать скорую помощь. При затруднении дыхания медперсонал при необходимости применяет кислород.

При контакте с кожей: снять загрязнённую одежду; промыть место большого объёма водой с мылом не менее 15 минут; при сохраняющемся раздражении обратиться к врачу.

При попадании в глаза: немедленно промывать большим количеством чистой проточной воды не менее 15–20 минут, удерживая веки раскрытыми; срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если пострадавший в сознании, без судорог) — немедленно обратиться за медицинской помощью; при возможности предоставить медперсоналу паспорт безопасности.

8. Меры при разливе и утилизация

Собрать разлитое вещество с помощью инертных абсорбентов (песок, вермикулит), поместить в герметичные ёмкости для последующей утилизации как опасный химический отход.

Предотвратить попадание в канализацию и водоёмы.

Утилизация через лицензированные организации в соответствии с местными регламентами.

ПРЕКУРСОР 17

**Альфа-
ацетилфенилацетонитрил**

Идентификация

Триковое название: α -фенил-ацетоацетонитрил (англ. *alpha-phenylacetoacetonitrile*, *α -phenylacetoacetonitrile*, АРААН).

CAS: чаще встречается как 4468-48-8 (в торговых каталогах встречаются и другие записи/соли).

Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{10}H_9NO$.

Молекулярная (средняя) масса: $\approx 159.19 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

Физико-химические данные (кратко)

Внешний вид: кристаллическое вещество / белые кристаллы (в каталожных карточках).

Т. пл.: $\approx 92\text{--}94 \text{ }^\circ\text{C}$ (лит.). Т. кип.: ориентировочно $\approx 285 \text{ }^\circ\text{C}$ (оценочно). Плотность и показатели растворимости — в карточках поставщиков (растворим в органических растворителях: DMSO, DMF, EtOH и т. п.).

ПДК / нормативы

Специфические официальные ПДК (TLV / PEL / ПДКр.з.) для α -фенилацетоацетонитрила в открытых гигиенических источниках не установлены. SDS поставщиков обычно не содержит общепринятых OEL (OSHA/NIOSH/ACGIH) для этого вещества. При отсутствии официальных ПДК следует применять меры контроля для органических нитрилов/кетонподобных соединений: локальная вытяжка, сдерживание паров/пылей и прагматичный подход «как можно ниже».

Техника безопасности (рекомендации)

(ориентированы на лабораторную и промышленную практику при обращении с веществом без установленного ПДК)

1. Инженерные меры

Выполнять все операции с веществом в химической вытяжке (fume hood). При работе с порошком — использовать локальную аспирацию/ламинарный бокс для уменьшения пыления. Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию.

2. Организационные меры

Ограничить доступ неавторизованным лицам; вести учёт прихода/расхода (особенно — из-за статуса прекурсора). Хранить в плотно закрытой таре, маркированной, в прохладном сухом месте, отдельно от сильных окислителей и источников нагрева.

3. Пожарная безопасность

Органическое вещество — горючее; исключить открытый огонь и искрообразование. При пожаре использовать CO_2 , сухой порошок или пену; большие пожары тушат большим количеством воды для охлаждения соседних ёмкостей, учитывая возможную опасность распространения паров.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Дыхание: при возможной концентрации паров/аэрозолей — респиратор с фильтрами для органических паров (тип А) или полнолицевой респиратор; при высокой/неизвестной концентрации — SCBA (самоспасатель).

Кожа: химически стойкие перчатки (нитриловые для кратковременных работ; для длительного контакта — бутил/неопрен; подбирать по таблице совместимости с поставщиком).

Глаза: защитные очки/щиток (EN166).

Одежда: лабораторный халат / химзащитный костюм при больших объёмах/работах с разливами.

Первая помощь

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при затруднении дыхания — вызвать медиков; при остановке дыхания — немедленная реанимация (если умеете).

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду, промыть загрязнённый участок проточной водой с мылом не менее 15 минут; при признаках раздражения/ожога — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать слабой струёй воды минимум 15 минут (удерживая веки открытыми), немедленно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если нет прямого указания врача); немедленно доставить в медучреждение; показать SDS/этикетку.

Поведение при разливе / утилизация

Изолировать территорию; надеть полный комплект СИЗ; собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), поместить в герметичную ёмкость для химотходов; не допускать попадания в канализацию и водоёмы; утилизировать через лицензированные фирмы по обращению с химотходами. При образовании паров — проветрить помещение и использовать вытяжку/адсорбцию.

ПРЕКУРСОР 18

1-(2-фенилэтил)-4-
анилинопиперидин N-фенил-
1-(2-енилэтил) пиперидин 4-
амин

Краткая идентификация

Тривиальное имя: 4-ANPP (4-anilino-N-phenethylpiperidine, despropionylfentanyl).

Другие названия: N-Phenyl-1-(2-phenylethyl)-4-piperidinamine, 4-anilino-N-phenethylpiperidine.

Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{19}H_{24}N_2$.

Молекулярная масса: $\approx 280.41 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК)

Специфических официальных ПДК / OEL (OSHA/NIOSH/ACGIH/локальных ПДК) для 4-ANPP в открытых источниках не установлено. SDS поставщиков обычно не содержит общепринятых профессиональных пределов воздействия.

Практическая рекомендация: при отсутствии ПДК следует считать вещество потенциально опасным и применять меры инженерного и индивидуального контроля, аналогичные для сильнодействующих органических аминов/прекурсоров (локальная вытяжка, респираторы при риске ингаляции, минимизация образования пыли/аэрозолей).

Опасное воздействие — что важно знать

4-ANPP сам по себе обычно не так фармакологически активен, как фентанил, но часто присутствует вместе с фентанилом или его аналогами (контаминация при незаконном производстве). Поэтому реальная опасность — риск контакта/экспозиции сопутствующих мощных опиоидов.

Возможные эффекты при попадании: раздражение кожи и слизистых, головокружение, тошнота; при значительной ингаляции/системной абсорбции — угнетение ЦНС и дыхания (особенно если присутствуют фентанил/аналоги).

SDS поставщиков классифицирует материал как «токсичный»/опасный для здоровья; при работе требуется осторожность.

Техника безопасности (общие принципы)

(применимо для лабораторий, складов, аналитических отделов)

1. Инженерные меры

Работать в вытяжном шкафе (fume hood) при приготовлении растворов, взвешивании, пересыпании.

Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию и локальные аспирационные устройства при операциях, дающих пыль/аэрозоль.

Избегать нагрева и искрообразования в зоне работы.

2. Организационные меры

Ограниченный доступ: допускать к веществу только обученный персонал; вести учёт (в т.ч. с учётом регуляторного статуса).

Хранение: оригинальная плотно закрытая тара, прохладное сухое место, маркировка «опасный прекурсор»/«для аналитических целей», хранить отдельно от окислителей.

3. Разливы и очистка

При разливе — надеть полные СИЗ, использовать инертные абсорбенты (вермикулит, песок), собрать в герметичные контейнеры для химотходов; препятствовать попаданию в канализацию.

4. Юридическая сторона

Перед приобретением/хранением/использованием обязательно проверить правовой статус в вашей стране — 4-ANPP может быть контролируемым прекурсором (роль в синтезе фентанила).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Перчатки: одноразовые нитриловые перчатки; при длительном контакте — химически стойкие перчатки (бутил, неопрен) по таблице совместимости.

Глаза: защитные очки, при риске брызг — лицевой щиток.

Дыхание: при возможности контакта с пылью/аэрозолем — респиратор с фильтром РЗ (для твердых частиц) и/или органическим паровым фильтром (тип А) в зависимости от формы вещества; при неопределённом/высоком риске — полнолицевой респиратор или SCBA по оценке риска.

Одежда: лабораторный халат; при работе с большими объёмами — химозащитный костюм и защитная обувь.

Первая медицинская помощь (алгоритм)

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при признаках угнетения дыхания или потери сознания — срочный вызов скорой. При подозрении на опиоидную интоксикацию (замедленное/поверхностное дыхание, суженные зрачки, потеря сознания) — налоксон (антидот) должен быть доступен и введён медицинским персоналом / обученным сотрудником по протоколу (налоксон — спасительное средство при опиоидной передозировке). Не медлить.

При контакте с кожей: снять загрязнённую одежду, промыть кожу водой с мылом не менее 15 минут; при сохранении симптомов — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: обильное промывание водой не менее 15 минут, немедленное обращение к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту без указания врача; срочно доставить в медучреждение; при возможности предоставить медперсоналу SDS/этикетку.

Хранение и утилизация

Хранить в плотно закрытой, маркированной таре; ограничить доступ; утилизировать как химический опасный отход через уполномоченные организации; не сливать в канализацию. Практические рекомендации для аналитических/лабораторных служб

Опасайтесь переконтаминации проб: 4-ANPP встречается в пробах с фентанилом — используйте строго отделённые рабочие зоны и инструменты.

Иметь на рабочем месте налоксон и инструкцию по его применению при подозрении на контакт с мощными опиоидами (обучить персонал).

Использовать закрытую посуду, минимальные количества и методы, исключая образование аэрозолей (шприцы, герметичные ёмкости).

ПРЕКУРСОР 19

**N-фенетил-4-пиперидинон (1-
(2-Фенилэтил) пиперидин-4-
он) (NPP)**

N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил) пиперидин-4-он) (NPP)

Основные идентификационные данные

Наименование: **N-фенетил-4-пиперидон (NPP)**, англ. *N-Phenethyl-4-piperidinone*, синонимы: 1-(2-phenylethyl)piperidin-4-one, 1-phenethyl-4-piperidone.

Химическая формула: $C_{13}H_{17}NO$.

Молекулярная масса: ≈ 203.28 г·моль⁻¹.

Внешний вид и некоторые физико-хим. данные (коротко)

Обычно — твёрдый/порошкообразный или жёлтоватый порошок/кристаллы (в каталожных записях: жёлтый порошок). Температура плавления ориентировочно $\sim 56\text{--}60$ °C (разные источники). Плотность ≈ 1.057 g/cm³ по некоторым сводкам.

Нормативы и ПДК

ПДК / OEL (офиц. предельно-допустимых значений в общедоступных гигиенических справочниках для NPP не обнаружено). SDS поставщиков обычно не содержит общепринятых профессиональных пределов воздействия. При отсутствии ПДК применяют общий подход: минимизировать экспозицию (ALARA), обеспечить местную вытяжку и СИЗ.

Опасное воздействие

Классифицируется как вредное/раздражающее вещество; возможны эффекты: раздражение глаз и кожи, раздражение дыхательных путей, при проглатывании — вред приёма внутрь (H-фразы типа H302 «вредно при проглатывании», также указание на серьёзные повреждения кожи/глаз).

Дополнительная реальная опасность — **регуляторный/правовой риск**: Прекурсор при производстве фентанила; поэтому при обращении следует учитывать контроль со стороны правоохранительных и таможенных органов (в США и ряде юрисдикций NPP/связанные предшественники находятся под контролем).

Техника безопасности

Эти рекомендации — по предотвращению обычных рисков при обращении с органическими прекурсорами и опасными химикатами. Ни в коем случае не содержат информации, направленной на производство наркотиков.

1. Инженерные меры

Работать в вытяжном шкафе (fume hood) при взвешивании, растворении или других операциях, способных создать пыль/пары.

Обеспечить хорошую приточно-вытяжную вентиляцию помещения и локальную аспирацию для операций, генерирующих пыль.

2. Организационные меры

Ограничить доступ неавторизованного персонала; вести учёт прихода/расхода (учёт особенно важен из-за статуса прекурсора).

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, в прохладном сухом месте, вдали от окислителей и источников тепла/огня; обеспечить надёжную маркировку.

3. Пожароопасность

Органическое соединение; избегать источников воспламенения. При пожаре использовать CO_2 , сухой порошок или пену; защитная одежда и СИЗ необходимы при тушении.

4. Контроль загрязнения и чистка

Минимизировать ручное пересыпание. При разливе собирать инертным абсорбентом (вермикулит, песок), помещать в ёмкость для химоходов; не смывать в канализацию.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Руки: химически стойкие перчатки (нитриловые для кратковременного контакта; для длительного/агрессивного контакта — бутил/неопрен в соответствии с таблицей совместимости).

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Одежда: лабораторный халат; при больших объёмах — химически стойкий фартук/костюм.

Дыхание: при возможной пылевой/аэрозольной форме — респиратор с фильтром РЗ (частицы); при необходимости защиты от органических паров — респиратор с органическими фильтрами (тип А) или полнолицевой респиратор (по оценке риска).

Обувь: закрытая, нескользящая.

Первая помощь (кратко)

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух; при затруднении дыхания — вызвать скорую, обеспечить кислород по указанию медиков.

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду; промыть кожу большим количеством воды с мылом не менее 15 минут; при признаках раздражения или ожога — медицинская помощь.

При попадании в глаза: промывать проточной водой минимум 15 минут (удерживая веки раскрытыми); срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту без указания врача; немедленно доставить в медучреждение.

Медицинские наблюдения и экстренные меры

Если есть подозрение, что при обращении возможна контаминация фентанилом/мощными опиоидами (в практике незаконных лабораторий такое случается), дополнительно: обеспечить наличие налоксона на участке и обучить персонал его применению в экстренных ситуациях (налоксон — антидот при опиоидной передозировке). Но **налоксон не заменяет стандартные СИЗ и меры предосторожности** и применяется только при явных признаках опиоидной интоксикации (угнетение дыхания, суженные зрачки, потеря сознания).

Утилизация

Отходы (включая абсорбенты от разливов, загрязнённую упаковку) утилизировать как опасные химические отходы через лицензированные компании; не сливать в сточные воды; соблюдать местные регламенты.

ПРЕКУРСОР 20

2-бром-1-(4-метилфенил)
пропан-1-он

Идентификация

2-Bromo-1-(4-methylphenyl) propan-1-one.

Синонимы: 2-bromo-4'-methylpropiophenone; 2-bromo-1-p-tolyl-propan-1-one.

Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{10}H_{11}BrO$.

Молекулярная масса: $\approx 227.10 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

Физико-химические сведения

Внешний вид: твёрдое/кристаллическое вещество (в каталожных карточках — твердый продукт).

Т. плавления: $\approx 75\text{--}80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (у разных поставщиков $75\text{--}80 \text{ }^{\circ}\text{C}$).

Т. кипения / вспышки / плотность: каталожные значения варьируются (см. карточку поставщика для конкретной партии).

Предельно-допустимая концентрация (ПДК)

Специфические официальные ПДК / OEL (OSHA/NIOSH/ACGIH / местные ПДК) для данного вещества в общедоступных источниках не указаны. SDS и каталоги поставщиков не приводят общеобязательных ПДК — рекомендуется соблюдать принцип ALARA (как можно ниже) и применять меры инженерного контроля и СИЗ.

Опасное воздействие

Лахриматор / раздражитель: вещество является лахриматором — вызывает слезотечение, серьёзно раздражает глаза, кожу и дыхательные пути; может вызывать системные эффекты при значительной экспозиции.

Кожное / глазное раздражение: «Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.» (SDS).

Токсичность при проглатывании / вдыхании: может быть вредно при проглатывании; при вдыхании — раздражение дыхательных путей и возможное ухудшение самочувствия.

Регуляторный аспект: соединения этого класса иногда используются как прекурсоры в органическом синтезе и в некоторых юрисдикциях могут подпадать под контроль — уточняйте правовой статус перед приобретением/хранением.

Техника безопасности

Инженерный контроль: работать в химическом вытяжном шкафе (fume hood); обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию помещения. Избегать образования аэрозолей/пыли.

Организационные меры: доступ только обученному персоналу; маркировка, плотно закрытая тара; минимизация запасов; учёт партий (если требуется регулятором).

Хранение: в оригинальной плотно закрытой таре, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте; хранить отдельно от сильных оснований, восстановителей и сильных окислителей; избегать влаги и источников нагрева/искр.

Пожарная безопасность: органическое горючее; при пожаре использовать порошок, CO₂ или пену; при тушении применять средства защиты от паров продуктов горения.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Перчатки: химически стойкие (нитриловые для кратковременного контакта; при длительном контакте — бутил/неопрен — по рекомендациям производителя перчаток).

Глаза/лицо: защитные очки плотно прилегающие; при риске разбрызгивания — лицевой щиток.

Дыхание: если возможны пары/аэрозоли — респиратор с фильтром для органических паров (карбоновые/комбинированные картриджи) или полнолицевой респиратор; при высоком риске — СИЗ с автономным источником воздуха.

Одежда: лабораторный халат, при работе с большим объёмом — химически стойкая одежда и фартук; закрытая обувь.

Первая помощь (срочные меры)

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух; обеспечить покой; при затруднении дыхания — вызвать скорую; при необходимости оказать кислород.

При контакте с кожей: снять загрязнённую одежду; промыть кожу большим количеством воды и мыла минимум 15 минут; при продолжающемся раздражении — обратиться к врачу.

При контакте с глазами: промывать проточной водой не менее 15 минут, удерживая веки открытыми; немедленно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту; немедленно доставить в лечебное учреждение и показать упаковку/SDS; при потере сознания — обеспечить проходимость дыхательных путей и срочно вызывать скорую.

Меры при разливе / утилизация

Изолировать зону; надеть полный комплект СИЗ; собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), собрать в маркированные ёмкости для опасных отходов; не допускать попадания в канализацию и водоемы. Утилизировать через лицензированные организации. Проветрить помещение.

Почему важно осторожно обращаться с α -bromo-ketones

α -Галогенкетоны (α -bromoketones) являются активными электрофилами — они могут алкилировать нуклеофильные центры биомолекул → вызывают раздражение, возможны местно-раздражающие и контактные токсические эффекты; многие из них — сильные лахриматоры (пример: bromoacetone). Поэтому чрезвычайно важно избегать контакта и работать в вытяжке.

ПРЕКУРСОР 21

2-бром-1-фенилпентан-1-он

1. Идентификация

Название: 2-Bromo-1-phenylpentan-1-one

Синонимы: α -Bromovalerophenone, 2-bromovalerophenone, 2-bromo-1-phenyl-1-pentanone.

2. Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{11}H_{13}BrO$.

Молекулярная масса: $\approx 241.12 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

3. Физико-химические заметки

В каталожных карточках описывается как жёлтая жидкость / светло-жёлтая маслянистая жидкость или как твёрдый/кристаллический продукт в зависимости от состава/чистоты партии; точные $T_{пл}$ / $T_{кип}$ зависят от производителя (см. SDS производителя).

4. ПДК (предельно-допустимая концентрация)

Специфических официальных ПДК / OEL (OSHA/NIOSH/ACGIH / национальных гигиенических нормативов) для этого вещества в открытых источниках не найдено. Поставщики обычно не указывают общепринятые пределы воздействия; при отсутствии ПДК применяют принцип ALARA — «как можно ниже достижимо» — и инженерные меры контроля.

5. Опасное воздействие — кратко

Раздражение / лахриматор: α -бромкетоны типично являются сильными раздражителями для глаз и слизистых, могут вызывать сильное слезотечение (лахриматорный эффект), кашель, чихание.

Кожа: при контакте — раздражение, покраснение; некоторые α -бромкетоны способны вызывать химические ожоги при длительном контакте.

Ингаляция: возможны раздражение верхних дыхательных путей, кашель, головокружение; при высокой экспозиции — ухудшение самочувствия.

Системная токсичность: доступные SDS не дают подробной хроникотоксикологической информации; в отсутствии данных — считать вещество потенциально вредным при проглатывании или значительной абсорбции.

6. Техника безопасности (рекомендации)

Инженерные меры

Все операции с веществом проводить в химическом вытяжном шкафе (fume hood). Обеспечить местную вытяжку там, где возможно образование паров/аэрозолей. Организационные меры

Ограничить доступ к веществу, допускать только обученный персонал. Хранить в плотно закрытой таре в прохладном сухом помещении, вдали от источников нагрева и окислителей. Маркировать как «опасный химикат».

Пожарная безопасность

Органическое соединение — исключить источники воспламенения. Огнетушители: пена, порошок, CO_2 . При пожаре пары могут быть токсичны — применять средства защиты органов дыхания.

Работа с разливами

Изолировать зону, надеть полный комплект СИЗ, собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), поместить в маркированную ёмкость для опасных отходов; предотвратить попадание в канализацию.

7. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Перчатки: нитриловые перчатки для кратковременного контакта; при риске длительного контакта/разливов — перчатки из бутилового или неопренового каучука (проверять совместимость).

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске разбрызгивания — лицевой щиток.

Одежда: лабораторный халат; при работе с объёмами — химозащитный фартук/комбинезон.

Дыхание: если вентиляция недостаточна — респиратор с картриджем для органических паров; при работе, где возможна высокая концентрация паров/аэрозолей — полнолицевой респиратор.

Обувь: закрытая, нескользящая.

8. Оказание первой помощи

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при затруднённом дыхании — срочно вызвать скорую помощь. При остановке дыхания — начать реанимационные мероприятия до прибытия медиков.

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду, промыть кожу проточной водой с мылом не менее 15 минут; при продолжающемся раздражении — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать чистой водой или физиологическим раствором минимум 15 минут, держать веки раскрытыми; срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту; немедленно обратиться в лечебное учреждение; при потере сознания — обеспечить проходимость дыхательных путей и вызвать скорую.

9. Утилизация

Отходы и абсорбенты утилизировать как опасные химические отходы через авторизованные организации. Не сливать в канализацию и не выкидывать в обычный мусор.

10. Почему так осторожно

α -Бромкетоны — активные электрофилы: легко алкилируют нуклеофильные центры (аминогруппы, тиолы) биомолекул — поэтому сильное местное раздражение и риск повреждения тканей при контакте. Многие α -галогенкетоны — мощные лахриматоры (пример: bromoacetone). Это объясняет повышенную осторожность и запрет на контакт без СИЗ.

ПРЕКУРСОР 22

1-фенилпентан-1-он

1. Идентификация

Тривиальное название: Валерофенон (valerophenone).

Другие названия: 1-фенилпентан-1-он, *1-phenyl-1-pentanone*, *phenyl pentanone*.

2. Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{11}H_{14}O$.

Молекулярная масса: $\approx 162.23 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

3. Основные физико-химические свойства

Внешний вид: бесцветная или слегка желтоватая жидкость (при чистоте $>95\%$).

Запах: характерный ароматический / кетоновый.

Растворимость: хорошо растворим в органических растворителях (эфир, хлорсодержащие растворители, спирты), плохо в воде.

Температура кипения (прибл.): $\sim 240\text{--}250 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (зависит от давления и чистоты).

Плотность: $\sim 0.98\text{--}1.00 \text{ г/см}^3$ (ориентировочно).

Для точных значений см. SDS конкретного поставщика.

4. Предельно-допустимая концентрация (ПДК)

Специфические официальные ПДК / OEL (TLV/PEL и т.п.) для валерофенона в общедоступных гигиенических справочниках не указаны.

Рекомендация: при отсутствии нормативов действовать по принципу ALARA — минимизировать экспозицию; применять технические меры контроля (вытяжка, вытяжные шкафы) и СИЗ.

5. Опасное воздействие (риски)

Раздражение: при контакте может раздражать кожу, глаза и дыхательные пути.

ЦНС-эффекты: при значительной ингаляционной нагрузке возможны головокружение, сонливость, головная боль, тошнота (как для многих летучих органических кетонов).

При проглатывании: может быть вредно — риск воспаления ЖКТ, системных эффектов.

Пожароопасность: горючая органическая жидкость; пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Хронические эффекты: данные ограничены; при длительном/повторном воздействии возможны раздражение и влияние на ЦНС — опираться на SDS поставщика.

6. Техника безопасности

Выполнять операции в химическом вытяжном шкафе (fume hood) или при надёжной общей вытяжной вентиляции.

Минимизировать количество хранимого вещества; использовать закрытую посуду при переносе и хранении.

Исключать источники открытого огня, искр и нагрева; использовать искробезопасное электрооборудование в проблемных зонах.

Иметь план действий при разливе и средства пожаротушения подходящего типа.

7. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Руки: нитриловые перчатки для короткого контакта; при длительном/частом контакте — перчатки из бутилового/неопрена (проверять совместимость).

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске разбрызгивания — лицевой щиток.

Одежда: лабораторный халат; при работе с большими объёмами — химически стойкий фартук/костюм.

Дыхание: при недостаточной вентиляции — респиратор с картриджем для органических паров (тип А); при работах с возможной высокой концентрацией — полнолицевой респиратор или СИЗСА по оценке риска.

Обувь: закрытая рабочая обувь.

8. Оказание первой помощи

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при затруднённом дыхании — вызвать скорую помощь; при остановке дыхания — начать реанимацию.

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду, промыть большим количеством воды с мылом не менее 15 минут; при признаках раздражения обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать водой/физиологическим раствором минимум 15 минут; срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если нет указания врача); срочно доставить в медучреждение; при потере сознания обеспечить проходимость дыхательных путей и вызвать скорую.

9. Меры при разливе и утилизация

Изолировать место, обеспечить вентиляцию, надеть полные СИЗ. Собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), поместить в герметичную маркированную ёмкость для опасных отходов. Не допускать попадания в канализацию и водоёмы. Утилизировать через лицензированные компании в соответствии с местными регламентами.

10. Пожарные мероприятия

Огнетушащие средства: сухой химический порошок, пена класса В, CO_2 . Не применять сильную струю воды на очаг горения (использовать для охлаждения ёмкостей). При пожаре пары/продукты горения токсичны — применять самоходные аппараты для дыхания и полную пожарную защиту.

11. Хранение

В плотно закрытой оригинальной таре, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников воспламенения и окислителей. Маркировать и ограничивать доступ.

12. Примечания по регулированию

Валерофенон — обычный органический промежуточный продукт; в некоторых юрисдикциях соединения данного класса могут подпадать под контроль, если они используются как прекурсоры для синтеза контролируемых веществ. Перед закупкой/хранением уточните местные правовые требования.

ПРЕКУРСОР 23

**1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)
пентан-1-он**

1. Основные идентификационные данные

Наименование: 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)pentan-1-one (часто записывают как *1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)pentan-1-one*).

2. Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{12}H_{14}O_3$. Молекулярная масса (M): $\approx 206.24 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

3. Наличие ПДК. Официальные ПДК (ПДКр.з.) для этого соединения в общедоступных нормативных источниках не найдены. Это типично для узкоспециализированных прекурсорных/промежуточных органических соединений. Рекомендуется ориентироваться на принцип ALARA — «как можно ниже достижимо» — и применять инженерные меры контроля (вытяжка, локальная аспирация) и СИЗ.

4. Краткая оценка опасностей

Раздражение: вероятно вызывает раздражение глаз, кожи и дыхательных путей при контакте или вдыхании аэрозолей/пары (стандартное поведение для ароматических кетонов с заместителем «метилендиокс»).

Центральная нервная система: при высоких концентрациях органические кетоны могут вызывать головокружение, сонливость, тошноту и другие депрессивные эффекты на ЦНС.

Пожароопасность: органическое соединение; пары/пыль могут быть воспламеняемы — исключать открытый огонь и источники искр.

Регуляторный аспект: молекулы с 1,3-бензодиоксоловым фрагментом (пиперональные/РМК-серии) часто встречаются в прекурсорной химии и находятся под повышенным вниманием регуляторов в связи с возможным использованием в незаконном синтезе — перед покупкой/хранением уточните правовой статус в вашей юрисдикции.

5. Техника безопасности — практические рекомендации

Инженерные меры

Выполнять все манипуляции (взвешивание, растворение, фильтрация и т.д.) в рабочей вытяжной шкафу (fume hood). Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию.

Организационные меры

Хранить в плотно закрытой таре в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников нагрева и окислителей; держать минимальный запас; маркировка и учёт. Ограничить доступ посторонним.

Пожарная безопасность

Исключить открытый огонь/искрообразование в зоне; иметь огнетушители (CO_2 , сухой порошок, пена) и план эвакуации. При пожаре использовать средства защиты органов дыхания.

Поведение при разливе

Изолировать зону, надеть СИЗ, собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), поместить в маркированную ёмкость для опасных отходов, не допускать попадания в канализацию; проветрить помещение.

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Перчатки: нитриловые одноразовые для кратковременной работы; при длительном контакте — перчатки из бутилового/неопренового каучука (проверять совместимость по таблице производителя перчаток).

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Дыхание: при нормальной работе — вытяжка; при возможных повышенных концентрациях паров/аэрозолей — респиратор с фильтром для органических паров (тип А) или полнолицевой респиратор.

Одежда: лабораторный халат; при работе с объёмами — химически стойкий фартук/комбинезон.

Обувь: закрытая, нескользящая.

7. Первая медицинская помощь

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при затруднении дыхания — обеспечить кислород (медицинским персоналом) и срочно вызвать скорую. Если человек не дышит — начать реанимацию.

При попадании на кожу: быстро снять загрязнённую одежду; промыть поражённую поверхность водой с мылом не менее 15 мин; при появлении раздражения — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать большим количеством проточной воды не менее 15 мин (держат веки раскрытыми); срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту самостоятельно; срочно доставить в больницу; при наличии — показать медицинскому персоналу SDS/этикетку вещества.

8. Утилизация

Собранные отходы и использованные абсорбенты — как опасные химические отходы; передавать лицензированным организациям для утилизации согласно местным требованиям; не сливать в канализацию.

ПРЕКУРСОР 24

2-бром-1-фенилгексан-1-он

Идентификация

Наименование: 2-bromo-1-phenylhexan-1-one (альфа-бром-1-фенилгексан-1-он, α -bromovalerophenone-производное с более длинной алкильной цепью).

Синонимы: α -bromo-1-phenyl-hexan-1-one, 2-bromo-1-phenyl-1-hexanone (варианты записи).

Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{12}H_{15}BrO$.

Молекулярная масса: $\approx 255.16 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК)

Специфические официальные ПДК (рабочая зона) для данного соединения в общедоступных нормативных источниках не установлены.

Рекомендация: при отсутствии ПДК применять принцип ALARA — держать концентрации «как можно ниже достижимо», использовать локальную вытяжку и средства индивидуальной защиты; проводить оценку рабочих зон инструментальными методами при регулярной работе.

Опасное воздействие

Классификация риска (ориентировочно): сильный раздражитель для глаз и дыхательных путей; потенциальный кожный раздражитель/коррозант при длительном контакте.

Механизм опасности: как α -бромкетон соединение является активным электрофилом — способно алкилировать нуклеофильные центры биомолекул → вызывает сильное местное раздражение, лахриматорный эффект (слезотечение), ожоги и возможную системную токсичность при значительной абсорбции.

Острое воздействие: при вдыхании — кашель, раздражение слизистых, головокружение; при контакте с кожей/глазами — сильное раздражение, слезотечение, покраснение; при проглатывании — опасность для здоровья, тошнота, рвота, системные эффекты при значительном поступлении.

Пожароопасность: органическое соединение — горючее; пары могут образовывать взрывоопасные смеси; при пожаре возможны токсичные продукты горения (оксиды углерода и др.).

Техника безопасности.

Работать в хорошо вентилируемом помещении; все операции (взвешивание, растворение, фильтрация) — в химической вытяжке (fume hood).

Минимизировать образование пыли и аэрозолей: использовать закрытую посуду, шприцы, мерные приборы; избегать ручного пересыпания.

Исключить источники воспламенения (огонь, искры, нагрев). Использовать искробезопасное оборудование при необходимости.

Хранить в плотно закрытой, химически стойкой таре в прохладном сухом месте, вдали от сильных оснований, восстановителей, сильных окислителей и материалов, содержащих активные нуклеофилы (амины, тиолы). Пометка и ограниченный доступ для неавторизованного персонала.

Организовать средства для сбора разливов и их безопасной утилизации (инертный абсорбент: вермикулит, песок).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Руки: химически стойкие перчатки — рекомендуется бутил или неопрен при длительном контакте; нитрил для кратковременных операций (проверить совместимость с поставщиком перчаток).

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Кожа/одежда: лабораторный халат; при работе с объёмами — химически стойкий фартук/комбинезон.

Дыхание: при работе вне вытяжки или при риске аэрозолей — респиратор с РЗ-фильтром (частицы) и/или картриджем для органических паров (тип А) в зависимости от формы (порошок/пары). При высокой/неизвестной концентрации — полнолицевой респиратор или автономный аппарат по оценке риска.

Обувь: закрытая, нескользящая, химически стойкая при необходимости.

Поведение при разливе / ликвидация

Изолировать зону, ограничить доступ. Надеть полный комплект СИЗ. Собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), поместить в герметичные ёмкости для опасных отходов. Не допускать попадания в канализацию и водоёмы. Проветрить помещение и при необходимости выполнить промывку вытяжки/фильтров. Контакт с влагой/водой: избегать — реакционная способность α -бромкетонов повышается в присутствии нуклеофилов.

Оказание первой медицинской помощи

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух; обеспечить покой; при затруднении дыхания — вызвать скорую; при дыхательной недостаточности — оказать кислородную терапию медицинским персоналом; при отсутствии дыхания — СЛР.

При контакте с кожей: немедленно снять загрязнённую одежду; промыть поражённый участок большим количеством воды с мылом минимум 15 минут; при появлении признаков раздражения/ожога — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать проточной водой или физиологическим раствором не менее 15–20 минут; экстренно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если пострадавший в сознании) — немедленно доставить в медучреждение; показать упаковку/SDS медикам. Не давать ничего через рот при потере сознания.

Утилизация

Сбор и утилизация как опасных химических отходов уполномоченными организациями; упаковку и материалы, контактировавшие с веществом, утилизировать как опасные отходы. Не сливать в канализацию.

ПРЕКУРСОР 25

2-бром-1-фенилпропан-1-он

Идентификация

Тривиальное имя: α -бром-пропиофенон (англ. *2-bromo-1-phenylpropan-1-one*, α -bromopropiophenone).

Синонимы: 2-bromo-1-phenyl-1-propanone, α -bromopropiophenone.

Формула и молекулярная масса

Химическая формула: C_9H_9BrO .

Молекулярная масса: ≈ 213.07 г·моль⁻¹.
(расчёт: C: $9 \times 12.011 = 108.098999...$, H: $9 \times 1.008 = 9.072$, Br = 79.904, O = 15.999 $\rightarrow$ суммарно $\approx 213.073999...$ г·моль⁻¹).

ПДК (предельно-допустимая концентрация)

Специфические официальные ПДК для α -bromopropiophenone в открытых гигиенических источниках, как правило, не установлены.

Рекомендация: при отсутствии национальных ПДК применять принцип ALARA (как можно ниже достижимо), обеспечивать локальную вентиляцию и инструментальный контроль воздуха при регулярной работе.

Опасное воздействие

Раздражение: сильный раздражитель глаз и слизистых; вызывает слезотечение (лакриматорный эффект), кашель, чихание.

Кожа: контакт может вызвать раздражение, покраснение; при длительном контакте возможны ожогоподобные реакции.

Ингаляция: вдыхание паров/аэрозолей вызывает раздражение дыхательных путей, головокружение, тошноту; при сильной экспозиции — ухудшение самочувствия.

Системные эффекты: данные по хронике ограничены; в отсутствии информации считать вещество потенциально вредным при значительной абсорбции.

Химическая реакционная способность: α -бромкетоны — активные электрофилы (способны алкилировать нуклеофильные центры биомолекул) — это объясняет сильное местное раздражающее действие.

Пожароопасность: органическое вещество; горючо. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Техника безопасности

Инженерные меры: все операции, которые могут давать пары/аэрозоли или пыль (взвешивание, переналив, нагрев), выполнять в химической вытяжке (fume hood). Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию.

Организационные меры: ограничить доступ посторонним; допускать к работе только обученный персонал; хранить минимальные запасы; вести учёт партии и места хранения.

Хранение: в плотно закрытой таре, в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте; хранить вдали от сильных оснований, тиолов, аминов, сильных восстановителей и окислителей; избегать прямого нагрева и источников воспламенения.

Пожарная безопасность: исключить открытый огонь, искры; хранить вдали от источников нагрева; иметь огнетушители CO_2 /порошок/пена.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Органы дыхания: при работе в вытяжке обычно достаточно вентиляции; при риске превышения концентраций — респиратор с картриджем для органических паров (тип А). При работе с порошком/аэрозолями — дополнительно РЗ-фильтр (частицы) или полнолицевой респиратор. При возможных авариях или при тушении пожара — СИЗ с автономным источником воздуха (SCBA).

Руки: химически стойкие перчатки: нитрил для кратковременных операций; для длительного/повторного контакта — бутил или неопрен (подбирать по таблице совместимости перчаток). Менять перчатки при повреждении и регулярно.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Кожа/одежда: лабораторный халат; при операциях с объёмами — химзащитный фартук/комбинезон из непроницаемого материала.

Обувь: закрытая, нескользящая.

Оказание первой медицинской помощи

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при затруднении дыхания — вызвать скорую помощь; при отсутствии дыхания — начинать СЛР. Медики могут назначать симптоматическую терапию.

При контакте с кожей: снять загрязнённую одежду, промыть кожу большим количеством воды с мылом не менее 15 минут; при сохраняющемся раздражении — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать проточной водой или физиологическим раствором не менее 15 минут (удерживая веки раскрытыми); срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту без указания врача; немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение; при потере сознания обеспечить проходимость дыхательных путей.

Действия при разливе (ликвидация)

1. Изолировать зону, ограничить доступ.
2. Надеть полный комплект СИЗ (перчатки, очки/щиток, халат, респиратор при необходимости).
3. Устранить источники воспламенения, обеспечить вентиляцию вытяжкой.
4. Собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), поместить в герметичные маркированные ёмкости для последующей утилизации как опасный отход.
5. Помыть место разлива большим количеством воды (если это допустимо согласно SDS), проветрить помещение. Не допускать попадания в канализацию/водоёмы.

Пожаротушение

Средства тушения: порошок (АВС), CO₂, пена. Не применять сильную струю воды, если она может распространять продукт; использовать воду для охлаждения близлежащих ёмкостей.

Пожарные должны использовать полное пожарное снаряжение и автономный аппарат дыхания; продукты горения могут быть токсичны — избегать вдыхания.

Утилизация

Собранные отходы, загрязнённая упаковка и используемые абсорбенты — как опасные химические отходы; передать специализированной фирме для уничтожения/инсинерации в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию.

ПРЕКУРСОР 26

2-йод-1-(4-метилфенил)
пропан-1-он

1. Идентификация

Тривиальное название: 2-йод-1-(4-метилфенил)пропан-1-он (α -йодо-4'-метилпропиофенон).

Синонимы: α -Iodo-4'-methylpropiophenone, 2-iodo-1-p-tolyl-propan-1-one.

CAS: 236117-38-7.

2. Химическая формула и молекулярная масса

Формула: $C_{10}H_{11}IO$.

Молекулярная масса: $\approx 274.10 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

3. Физико-химические сведения

Внешний вид: жёлтые кристаллы / порошок (у разных производителей).

Плотность и точка кипения в каталожных записях предсказываются (примерно плотность около 1.58 г/см^3 , кипение $\sim 310 \text{ }^\circ\text{C}$ — модельные оценки), см. карточку поставщика. Эти параметры зависят от чистоты.

4. Предельно-допустимая концентрация (ПДК)

Специфические официальные ПДК (ПДКр.з.) для данного соединения в общедоступных гигиенических источниках не установлены.

Рекомендация: при отсутствии ПДК применять принцип ALARA («as low as reasonably achievable») — держать концентрации паров/пыли как можно ниже; обеспечить локальную вытяжку и средства индивидуальной защиты; при регулярной работе — организовать инструментальный мониторинг воздуха. (общая практика для редких органических реагентов).

5. Опасное воздействие

Раздражение: вероятно вызывает раздражение глаз и кожи; может быть лахриматором (вызывать слезотечение) — классическое свойство α -галогенкетонов.

Ингаляция: пары/аэрозоли могут раздражать дыхательные пути, вызывать кашель, чихание, головокружение; при высокой экспозиции — ухудшение самочувствия.

Кожа: контакт — покраснение, раздражение; возможны более выраженные реакции при длительном контакте.

Системные эффекты: данных по хронической токсичности мало — считать вещество потенциально вредным при значительной абсорбции.

Пожароопасность: органическое соединение — горюче; при воспламенении образуются продукты горения.

6. Техника безопасности

Инженерные меры

Все операции, которые могут давать пары, аэрозоли или пыль (взвешивание, пересыпание, нагрев), — выполнять в химическом вытяжном шкафе (fume hood) с рабочей зоной.

Обеспечить хорошую приточно-вытяжную вентиляцию рабочей зоны. При регулярной работе — установка локальной аспирации и мониторинг.

Организационные меры

Ограничить доступ посторонним; допускать только обученный персонал.

Вести учёт и маркировку материалов. Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном сухом месте, вдали от источников нагрева и сильных окислителей.

Пожарная безопасность

Исключить открытые огни и искрообразование; при пожаре применять CO₂, сухой порошок или пену; пожарным работать в полном защитном снаряжении с автономным дыханием.

Разливы

Изолировать зону; надеть СИЗ; собрать разлив инертными абсорбентами (вермикулит, песок), поместить в маркированные ёмкости для опасных отходов; проветрить помещение; не допускать попадания в канализацию.

7. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Перчатки: химически стойкие перчатки (нитриловые для общих работ; при длительном/интенсивном контакте — бутил/неопрен; выбирать по таблице совместимости производителя перчаток).

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Дыхание: при работе в вытяжке обычно достаточно; при возможном превышении концентраций — респиратор с фильтрами для органических паров; при работе с порошком — респиратор с РЗ-фильтром (частицы) или полнолицевой респиратор.

Одежда: лабораторный халат; при больших объёмах — химостойкий фартук/комбинезон; закрытая обувь.

8. Оказание первой медицинской помощи

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При затруднённом дыхании — срочно вызвать скорую помощь; при остановке дыхания — немедленно начинать СЛР.

При контакте с кожей: снять загрязнённую одежду; промыть поражённый участок водой с мылом не менее 15 мин; при продолжительном раздражении — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: немедленно промывать проточной водой или физиологическим раствором не менее 15–20 мин, при необходимости — обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту без указания врача; доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

9. Утилизация

Все отходы, использованные абсорбенты и загрязнённая тара — утилизировать как опасные химические отходы через лицензированные организации; не сливать в канализацию.

ПРЕКУРСОР 27

1-(4-Метилфенил) пентан-1-он

CCCCC(=O)c1ccc(C)cc1

Идентификация

Название: 1-(4-метилфенил)pentan-1-one (syn. *4-methyl-valerophenone*, *p-tolyl pentanone*).

Синонимы: p-Tolyl valerophenone, 4-methylphenyl pentanone.

Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{12}H_{16}O$

Молекулярная масса (M): $\approx 176.26 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$

Наличие ПДК

ПДК/профессиональные пределы (OSHA/NIOSH/ACGIH / местные ПДК) для этого конкретного соединения в общедоступных гигиенических справочниках, как правило, не установлены.

Опасное воздействие

Раздражение: может раздражать глаза, кожу и дыхательные пути.

Воздействие на ЦНС: при высокой экспозиции возможны головокружение, головная боль, сонливость, тошнота (характерно для летучих органических кетонов).

Кожа: контакт может вызвать раздражение; при длительном/повторном контакте — дерматит.

Ингаляция: пары/аэрозоли раздражают дыхательные пути; при высокой концентрации — ухудшение общего состояния.

Пожароопасность: органическое соединение — горючее; пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Хронические эффекты: данные ограничены — при регулярной работе следует проводить медицинский контроль и избегать длительной экспозиции.

Техника безопасности

Инженерные меры

Все операции, способные образовывать пары/аэрозоли/пыль (взвешивание, нагрев, брызгообразование) выполнять в химическом вытяжном шкафе (fume hood).

Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию помещения; при регулярной работе — организовать мониторинг воздуха.

Организационные меры

Работа только обученного персонала; инструкция по СИЗ и действиям при ЧС.

Хранить в плотно закрытой, маркированной таре в сухом прохладном месте вдали от источников огня, сильных окислителей и концентрированных оснований. Минимизировать запасы.

Исключить курение, еду и питье в рабочей зоне.

Пожарная безопасность

Исключить источники воспламенения; использовать искробезопасное оборудование. Огнетушащие средства: CO₂, сухой порошок, пена. Хранить пожарные средства в доступном месте.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Органы дыхания: при работе в вытяжке обычно достаточно; при возможном превышении концентраций — респиратор с картриджем для органических паров (тип А) или полнолицевой респиратор. При работах с порошком/аэрозолями — респиратор с РЗ-фильтром или комбинированный.

Руки: одноразовые нитриловые перчатки для кратковременного контакта; при длительном контакте/разливах — химически стойкие перчатки (бутил, неопрен) — выбирать по таблице совместимости материалов. Менять перчатки при повреждении.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Кожа/одежда: лабораторный халат; при работе с объёмами — химозащитный фартук/комбинезон; закрытая обувь.

Дополнительно: доступ к аварийному душу и станции для промывания глаз.

Оказание первой медицинской помощи

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при затруднении дыхания — вызвать скорую; при отсутствии дыхания — начать СЛР.

При контакте с кожей: снять загрязнённую одежду, промыть кожу большим количеством воды с мылом минимум 15 минут; при сохранении симптомов — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промыть глаза проточной водой или физиологическим раствором минимум 15 минут, держать веки раскрытыми; срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту без указания врача; немедленно доставить в медучреждение; показать упаковку / SDS.

При любых серьёзных симптомах — немедленно вызывать медицинскую помощь.

Поведение при разливе / ликвидация

1. Изолировать зону, ограничить доступ.
2. Надеть полный комплект СИЗ (перчатки, очки/щиток, халат, при необходимости респиратор).
3. Придушить источники воспламенения, проветрить зону (если не опасно распространением паров).
4. Собрать разлив инертными абсорбентами (вермикулит, песок), собрать в герметичные ёмкости для химотходов, маркировать.
5. Очистить поверхность раствором моющего средства; не допускать попадания в канализацию.
6. Утилизировать через лицензированную организацию как опасные химические отходы.

Пожаротушение

Средства тушения: CO_2 , сухой порошок, пена.

При сильном пожаре — защищённая эвакуация; пожарные в полном снаряжении с автономным дыханием. При горении возможны токсичные продукты (оксиды углерода и др.) — избегать вдыхания.

Утилизация

Отходы и загрязнённая тара/абсорбенты считать опасными химическими отходами; передавать уполномоченным организациям для уничтожения в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию.

ПРЕКУРСОР 28

**1-(4-Метоксифенил) пентан-
1-он**

Идентификация

Наименование: 1-(4-метоксифенил)пентан-1-он (синонимы: 4-*methoxyvalerophenone*, *p-methoxyvalerophenone*, *butyl 4-methoxyphenyl ketone*).

Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{12}H_{16}O_2$.

Молекулярная масса (M): $\approx 192.25 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

ПДК (предельно-допустимая концентрация)

В открытых гигиенических/санитарных источниках специфические официальные ПДК (профессиональные пределы воздействия) для этого вещества не обнаружены. Рекомендуемая практика — применять принцип ALARA (держат концентрации «как можно ниже достижимо»), локальную вытяжку и индивидуальные средства защиты; при регулярной работе — проводить инструментальный мониторинг воздуха.

Опасное воздействие

Острое действие: может вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей; при вдыхании паров — головокружение, головная боль, тошнота, седативный эффект (CNS-депрессия) при высоких концентрациях.

При контакте с кожей/глазами: раздражение; при длительном контакте — риск дерматита.

При проглатывании: возможна системная токсичность — обращаться за медпомощью. SDS поставщиков часто помечают как «вредно при проглатывании» (H302) и «раздражает глаза» (H319).

Пожароопасность: горючая органическая жидкость/масло — пары образуют воспламеняющиеся смеси; исключать источники огня.

Техника безопасности

1. Инженерные меры: все операции, которые могут давать пары или брызги (нагрев, растворение, переливание), выполнять в химической вытяжке (fume hood). Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию.
2. Организационные меры: допускать к работе только обученный персонал; не есть и не пить в рабочей зоне; маркировать ёмкости; минимизировать запасы.
3. Хранение: в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников нагрева и окислителей.
4. Оборудование: использовать искробезопасное электрооборудование при необходимости; иметь набор для ликвидации разливов (абсорбент, ёмкости для отходов).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Респиратор: при нормальной работе — вытяжка; при вероятном превышении концентрации — респиратор с органическими паровыми картриджами (тип А). При работе с порошком/аэрозолями — дополнительно РЗ-фильтр или полнолицевой респиратор.

Перчатки: нитриловые перчатки для кратковременных операций; для длительного/частого контакта — химически стойкие (бутил/неопрен) — выбирать по таблице совместимости.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Одежда: лабораторный халат; при работе с объёмами — химически стойкий фартук/комбинезон; закрытая обувь.

Аварийное оборудование: доступный аварийный душ и станция для промывания глаз.

Меры при разливе (ликвидация)

1. Изолировать зону, ограничить доступ.
2. Надеть СИЗ (перчатки, очки, халат, респиратор при необходимости).
3. Собрать разлив с помощью инертного абсорбента (вермикулит, песок), поместить в маркированные ёмкости для опасных отходов.
4. Очистить поверхность моющим раствором; проветрить помещение; не допускать попадания в канализацию.

Первая медицинская помощь

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, успокоить; при затруднённом дыхании — вызвать скорую.

При контакте с кожей: снять загрязнённую одежду; промыть поражённый участок водой с мылом минимум 15 мин; при сохраняющемся раздражении обратиться к врачу.

При попадании в глаза: держать веки раскрытыми и промывать чистой водой не менее 15–20 мин; срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если не указано врачом); немедленно доставить в медучреждение; при потере сознания обеспечить проходимость дыхательных путей.

Утилизация

Отходы, пропитанные материалом, и использованные абсорбенты утилизировать как опасные химические отходы через лицензированные организации; не сливать в канализацию.

ПРЕКУРСОР 29

1-(3,4-Диметилфенил) пентан-
1-он

Идентификация

Тривиальное название: 1-(3,4-диметилфенил)пентан-1-он (syn. *3,4-dimethyl-valerophenone*, *3,4-dimethyl-p-tolyl valerophenone*).

IUPAC-приблизённо: *1-(3,4-dimethylphenyl)pentan-1-one*.

Химические данные

Химическая формула: $C_{13}H_{18}O$.

Молекулярная масса: $\approx 190.29 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

ПДК (предельно-допустимая концентрация)

В открытых гигиенических/санитарных источниках специфические ПДК (OEL/TLV/ПДК) для этого соединения обычно не установлены.

Рекомендация: использовать принцип ALARA — держать концентрации в воздухе рабочей зоны «как можно ниже достижимо»; при регулярной работе — организовать инструментальный мониторинг и применять инженерные средства контроля.

Опасное воздействие (оценка риска)

(основано на типичном поведении ароматических кетонов/валерофенонов)

Местное раздражающее действие: может раздражать кожу, глаза и слизистые оболочки. При контакте с глазами — сильное раздражение.

Ингаляция паров: при вдыхании паров/аэрозолей — раздражение верхних дыхательных путей, кашель; при высокой концентрации — головокружение, головная боль, утомляемость, тошнота (депрессивный эффект на ЦНС — типичный для летучих кетонов).

Контакт с кожей: при длительном/повторном контакте возможен дерматит.

Проглатывание: может быть вредно при проглатывании — риск системного действия.

Пожароопасность: органическая жидкость/масло — горючая; пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Хроническая токсичность: специфических долгосрочных данных мало — при регулярной работе рекомендуется медицинский контроль.

Особые риски: вещество не относится к мощным алкилирующим α -галогенкетонам, но всё равно требует осторожности как органический растворитель/кетон-промежуточник.

Техника безопасности (рекомендации)

Инженерные меры

Выполнять манипуляции, дающие пары или брызги (взвешивание, нагрев, перемешивание), в химическом вытяжном шкафе (fume hood).

Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию, локальную аспирацию в зонах с потенциальной экспозицией.

Исключать источники воспламенения (нагрев, открытый огонь, искры); использовать искробезопасное электрооборудование при необходимости.

Организационные меры

Хранить в плотно закрытой, корректно маркированной таре в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от окислителей.

Минимизировать запасы и объёмы в рабочей зоне; допускать к веществу только обученный персонал.

Иметь план действия при разливе и средства для сбора разливов (абсорбенты, ёмкости для отходов).

Пожарная безопасность

Использовать огнетушители: CO₂, сухой порошок или пена. При большом пожаре — пожарные в полном снаряжении и SCBA (автономный дыхательный аппарат).

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Органы дыхания: при нормальной работе в вытяжке — достаточно вентиляции; при возможном превышении концентраций — респиратор с картриджами для органических паров (тип A). Для операций с аэрозолями/пылью — комбинированный респиратор (A + P3) или полнолицевой респиратор по оценке риска.

Руки: одноразовые нитриловые перчатки для кратковременной работы; при длительном/повторном контакте и разливах — химически стойкие перчатки (бутил, неопрен) по таблице совместимости.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске разбрызгивания — лицевой щиток.

Тело: лабораторный халат; при работе с объёмами — химически стойкий фартук/комбинезон.

Обувь: закрытая, нескользящая.

Доступность аварийного душа и станции для промывания глаз обязателен.

Действия при разливе / ликвидации

1. Изолировать зону, ограничить доступ. Отключить все источники воспламенения.
2. Надеть полный комплект СИЗ (перчатки, очки/щиток, халат, респиратор при необходимости).
3. Собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), поместить в герметичные, маркированные ёмкости для химотходов.
4. Очистить поверхность моющим раствором; проветрить помещение. Не допускать попадания в канализацию и водоёмы.
5. Утилизировать как опасные химические отходы через лицензированную организацию.

Первая медицинская помощь

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при затруднении дыхания — вызвать скорую помощь; при невосстановлении дыхания — СЛР до приезда медиков.

При контакте с кожей: снять загрязнённую одежду, промыть промыванием с водой и мылом не менее 15 минут; при сохраняющемся раздражении — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать проточной водой или физиологическим раствором не менее 15–20 минут, удерживая веки открытыми; срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если пострадавший в сознании и нет других указаний); доставить в медучреждение; при потере сознания — обеспечить проходимость дыхательных путей.

При любом выраженном ухудшении состояния — срочная медицинская помощь; при возможности передать медперсоналу паспорт безопасности.

Хранение и утилизация

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, плотно упакованной, с корректной маркировкой; температура хранения по SDS поставщика.

Утилизировать отходы и загрязнённую тару как опасные химические отходы по местным правилам; не сливать в канализацию.

ПРЕКУРСОР 30

1-(4-Фторфенил) пентан-1-он

1. Идентификация и основные данные

Наименование: 1-(4-фторфенил)пентан-1-он (syn.: *4-fluorovalerophenone*, *1-pentanoyl-4-fluorobenzene*).

CAS: 709-24-0.

Химическая формула: $C_{11}H_{13}FO$.

Молекулярная масса: $\approx 180.22 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

2. ПДК (предельно-допустимая концентрация)

В открытых гигиенических источниках и в SDS поставщиков специфических официальных ПДК (OEL / TLV / ПДКр.з.) для этого соединения не обнаружено. При регулярной работе рекомендуется применять принцип ALARA — «как можно ниже достижимо» (локальная вытяжка, контроль воздуха, СИЗ).

3. Опасное воздействие

Типичные указания по опасностям (встречаются в SDS для этого вещества):

H302 — вредно при проглатывании.

H315 — вызывает раздражение кожи.

H319 — вызывает серьёзное раздражение глаз.

H335 — может вызывать раздражение дыхательных путей.

Экологический фактор: токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями (в ряде карточек — предупреждение по стойкой токсичности для акватических сред).

Следовательно: при работе избегать попадания в организм, исключать контакт с кожей/глазами и вдыхания паров/аэрозолей; не допускать попадания в сточные воды.

4. Техника безопасности (инженерные и организационные меры)

Выполнять все операции, которые могут генерировать пары, брызги или пыль (перелив, нагрев, взвешивание), в лабораторном вытяжном шкафу (fume hood).

Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию и локальную аспирацию на рабочих местах при регулярной работе.

Минимизировать запас вещества в рабочей зоне; хранить в плотно закрытой таре в прохладном, сухом, проветриваемом месте вдали от источников нагрева и окислителей.

Исключать открытое пламя и искрообразование (вещества органические, воспламеняемые пары/смеси возможны).

5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Дыхание: при работе в вытяжке обычно достаточно вентиляции; при угрозе превышения концентраций — респиратор с органическим паровым картриджем (тип А) При работе с аэрозолями/пылью — комбинированный респиратор А+РЗ или полнолицевой респиратор.

Руки: химически стойкие перчатки — нитрил для обычной работы; при длительном контакте/разливах — бутил/неопрен. Проверять совместимость перчаток с конкретным растворителем/веществом.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при угрозе брызг — лицевой щиток.

Одежда: лабораторный халат; при работе с объёмом/разливами — химически стойкий фартук и закрытая обувь. Доступность аварийного душа и станции для промывания глаз обязательна.

6. Первая помощь

При вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой. При затруднённом дыхании срочно вызвать скорую.

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду, промыть поражённый участок водой с мылом минимум 15 минут; при сохраняющемся раздражении обратиться к врачу.

При попадании в глаза: немедленно промывать проточной водой или физиологическим раствором не менее 15 минут (удерживая веки раскрытыми); срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту без указания врача; немедленно доставить в медицинское учреждение и показать упаковку/SDS.

7. Меры при разливе и утилизация

Изолировать зону, ограничить доступ; надеть подходящие СИЗ.

Собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), поместить в герметичные маркированные ёмкости для последующей утилизации как опасный химический отход. Не допускать попадания в канализацию и водоёмы.

Перчатки и материалы, использованные для уборки, утилизировать как химотход. Передача лицензированной утилизационной организации.

ПРЕКУРСОР 31

**1-*bo*s-4-AP (трет-бутил 4-
(фениламино) пиперидин-1-
карбоксилат)**

1. Идентификация

Тривиальное название: 1-Вос-4-АР, *tert-butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate*

Другие варианты записи: Вос-4-anilino-piperidine, Вос-4-АР.

2. Химическая формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{16}H_{24}N_2O_2$

Молекулярная (мол.) масса: $\approx 276.38 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$

(расчёт по атомным массам: С 12.011, Н 1.008, N 14.007, О 15.999).

3. Физико-химическая заметка

Типично — твёрдое или маслянистое органическое соединение (в зависимости от чистоты/кристаллизации).

Низкая летучесть по сравнению с низкомолекулярными растворителями; растворимо в обычных органических растворителях (DCM, EtOAc, MeOH и т. п.). Точные физические параметры (точка плавления/кипения, плотность) указывайте по SDS конкретного поставщика/партии.

4. ПДК (предельно-допустимая концентрация)

Официальных ПДК не установлено.

Практическая рекомендация: при отсутствии ПДК применять принцип ALARA — держать экспозиции «как можно ниже достижимо», использовать локальную вытяжку и СИЗ; при регулярной работе организовать инструментальный мониторинг воздуха рабочей зоны.

5. Опасное воздействие

Раздражение: может вызывать раздражение кожи и глаз; попадание в глаза вызывает сильный дискомфорт.

Кожа: при длительном/повторном контакте возможен контактный дерматит.

Ингаляция: в условиях плохой вентиляции или при образовании аэрозолей/дыма — раздражение дыхательных путей, головокружение, тошнота.

Проглатывание: может быть вредно при проглатывании — риск системных эффектов.

Хроническая токсичность / специфические эффекты: опубликованных обширных данных по хронике мало; отсутствие данных не означает безопасности — относиться как к потенциально вредному органическому соединению.

Пожароопасность: органическое соединение; в сухом/распылённом виде горючее. При горении — продукты термического разложения/горения (СО, СО₂ и др.) могут быть токсичны.

Химическая реактивность: стабильна при нормальных условиях хранения; Вос-защищённые соединения чувствительны к сильным кислотам (Вос-группу можно депротектировать при сильных кислотах/нагреве) — избегать контакта с концентрированными кислотами/сильными окислителями.

6. Техника безопасности

Инженерные меры

Все операции, способные генерировать пыль, аэрозоли или брызги (взвешивание, измельчение, растворение, фильтрация), проводить в вытяжном шкафу (fume hood).

Обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию рабочего помещения; при регулярной работе — локальный мониторинг.

Организационные меры

Работать только обученному персоналу.

Не есть, не пить и не курить в рабочей зоне.

Минимизировать запасы реактивов; хранить в оригинальной таре, плотно закрытой, в прохладном и сухом месте, вдали от кислот и окислителей. Пометка тар «опасно/только для научных исследований».

Документировать присутствие/движение вещества (при необходимости — журналы учёта).

Пожарная безопасность

Исключить открытый огонь/искрообразование; иметь огнетушители (порошок, CO₂, пена). При пожаре применять средства индивидуальной защиты от дыма и продуктов горения.

7. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Руки: химически стойкие перчатки — нитриловые для стандартных операций; при длительном контакте/работе с концентратами — перчатки с высокой химстойкостью (бутил, неопрен) по таблице совместимости.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске разбрызгивания — лицевой щиток.

Дыхание: при работе в вытяжке обычно достаточно; если вентиляция недостаточна или есть риск аэрозолей/дыма — респиратор с картриджем для органических паров (А) или полнолицевой респиратор по оценке риска.

Одежда: лабораторный халат; при работе с объёмами/разливами — химически стойкая спецодежда и фартук. Закрытая обувь.

Аварийное оборудование: доступ к станции промывания глаз и аварийному душу.

8. Оказание первой помощи

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух; уложить в покое; при затруднённом дыхании — вызвать медиков; при остановке дыхания — начать СЛР.

При попадании на кожу: немедленно снять загрязнённую одежду; промыть поражённую область тёплой водой с мылом минимум 15 минут; при сохраняющемся раздражении — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать проточной водой (или физраствором) минимум 15 минут, удерживая веки раскрытыми; обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если не рекомендовано медицинским персоналом); промывание рта водой; срочно доставить в больницу.

9. Действия при разливе (ликвидация)

Оградить зону, ограничить доступ. Убедиться в использовании полного комплекта СИЗ.

Собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), упаковать в герметичную ёмкость для утилизации как опасный химотход.

Очистить поверхность моющим средством; проветрить помещение; не допускать выброса в канализацию и в водоёмы.

Утилизировать материалы и использованные СИЗ как опасные отходы.

10. Пожаротушение

Средства тушения: сухой химический порошок, CO_2 , пена. Вода может применяться для охлаждения соседних ёмкостей; не использовать струю воды, если это распространяет продукт.

Пожарные в полном снаряжении и с автономным дыханием; продукты горения и разложения токсичны — избегать вдыхания.

11. Утилизация и хранение

Утилизировать отходы через лицензированные организации (категория опасных химических отходов по местным правилам).

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, маркированной, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, отдельно от сильных кислот/окислителей и источников тепла.

ПРЕКУРСОР 32

4-АР (N-Фенил-4-
пиперидинамин)

Идентификация

Название: N-фенил-4-пиперидинамин (4-anilinopiperidine, «4-AP»).

Иные обозначения: 4-anilino-piperidine, 4-piperidinamine, N-phenyl-4-piperidinamine; соли (HCl) и защищённые формы (Woc-4-AP) продаются как отдельные продукты.

Формула и молекулярная масса

Химическая формула: $C_{11}H_{16}N_2$.

Молекулярная масса (M): $\approx 176.26 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

ПДК (предельно-допустимая концентрация)

Специфических общегосударственных ПДК / OEL (TLV/PEL и т. п.) для 4-AP в общедоступных гигиенических справочниках не найдено.

Рекомендация: применять принцип ALARA — держать концентрации «как можно ниже достижимо», организовать местную вытяжку и/или мониторинг воздуха при регулярной работе. (общая практика для редких органических прекурсорных соединений).

Опасное воздействие

Местное раздражение: вызывает/может вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей; при попадании в глаза — сильный дискомфорт.

Системные эффекты: при вдыхании больших концентраций — головокружение, тошнота, угнетение самочувствия; при проглатывании — возможны вредные системные эффекты. SDS поставщиков содержит стандартные предупреждения H302 / H315 / H319 / H335 в отношении подобных соединений.

Контактный дерматит: при длительном/повторном контакте возможен развитие контактного дерматита.

Пожароопасность: органическое соединение — горючее; пары/аэрозоли могут образовывать воспламеняющиеся смеси. Стандартные меры пожарной безопасности обязательны.

Практическая техника безопасности

1. Инженерные меры

Работать в химической вытяжке (fume hood) при взвешивании, растворении, пересыпании или любых операциях, дающих пыль/аэрозоль/пары. Организовать приточно-вытяжную вентиляцию.

2. Организационные меры

Ограничить доступ только уполномоченному и обученному персоналу; маркировка и учёт партий; минимизировать запасы на рабочем месте. Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном сухом месте, отдельно от окислителей и сильных кислот.

3. Контроль контаминации

Использовать отдельные рабочие зоны/инструменты, чтобы избежать переконтаминации проб или аналитических образцов (4-AP часто встречается в комплексных матрицах с опиоидами).

4. Пожарная безопасность

Исключать источники воспламенения; иметь огнетушители CO₂/порошок/пена и план эвакуации.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Перчатки: нитриловые одноразовые для общих операций; при длительном/частом контакте или работе с концентратами — химически стойкие перчатки (бутил/неопрен) по таблице совместимости.

Глаза: плотные защитные очки; при риске разбрызгивания — лицевой щиток.

Дыхание: при работе в вытяжке обычно достаточно; если вентиляция недостаточна или есть риск аэрозолей/пыли — использовать респиратор с РЗ-фильтром для частиц и/или картриджем для органических паров (в зависимости от формы и операции). При авариях — полнолицевой респиратор/SCBA по оценке риска.

Одежда: лабораторный халат; при операциях с объёмом — химически стойкая защитная одежда и фартук; закрытая обувь. Доступность аварийного душа и станции для промывания глаз обязательна.

Оказание первой помощи

При вдыхании: вывести на свежий воздух, обеспечить покой. При затруднении дыхания — срочно вызвать скорую помощь.

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду; промыть большим количеством воды и мыла не менее 15 минут; обратиться к врачу, если раздражение сохраняется.

При попадании в глаза: промывать минимум 15–20 минут проточной водой или физиологическим раствором; срочно вызвать офтальмолога/медпомощь.

При проглатывании: не вызывать рвоту (если нет указания врача); незамедлительно доставить в лечебное учреждение.

Поведение при разливе / утилизация

Оградить зону, надеть полный комплект СИЗ. Собрать разлив инертным абсорбентом (вермикулит, песок), поместить в герметичную ёмкость для опасных отходов, маркировать и передать лицензированной службе для утилизации. Не допускать попадания в канализацию и водоёмы. Проветрить помещение.

2 ПЕРЕЧЕНЬ /

II ТІЗБЕ

ПРЕКУРСОР 33

**АНГИДРИД УКСУСНОЙ
КИСЛОТЫ**

Прекурсор 33

Ангидрид уксусной кислоты

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Другие названия: ацетангидрид, уксусный ангидрид.

Внешний вид: бесцветная жидкость с резким запахом

Формула в виде текста: (CH3CO)2O

Молекулярная масса (в а.е.м.): 102,09, температура плавления (в °C): -73,1, температура кипения (в °C): 139,6, растворимость (в г/100 г или характеристика).

Обладает химическими свойствами ангидридов карбоновых кислот.



ПОЛУЧЕНИЕ

Температура кипения чистого уксусного ангидрида 138°. Выход 55—60 г.

Способы получения:

1. Реакцией фосгена с ледяной уксусной кислотой в присутствии хлорида алюминия.
2. Реакцией ацетата натрия с двуокисью азота.
3. Разложением уксусной кислоты в присутствии триэтилфосфата (0,3%) при 680-720 С и давлении 26,2-52,4 кПа. (выход 80%)
4. Окислением ацетальдегида в присутствии меднокобальтового катализатора при 50-60 С. (выход 16%)
5. Карбонилированием метилацетата в присутствии гомогенных родиевых катализаторов.
6. Разложением этилидендиацетата в присутствии хлорида цинка.
7. Реакцией кетена с ледяной уксусной кислотой.
8. Реакцией уксусной кислоты с неорганическими галогенангидридами (тионилхлоридом, сульфурилхлоридом, трихлороксидом фосфора.)

Плотность: 1,082 (20°C, г/см³)

Показатель преломления (для D-линии натрия): 1,3904 (20°C)

Давление паров (в мм.рт.ст.): 15 (44,6°C), 100 (82,2°C)

Дипольный момент молекулы (в дебаях): 2,82 (20°C)

Динамическая вязкость жидкостей и газов (в мПа·с): 0,9 (18°C), 0,49 (100°C)

Поверхностное натяжение (в мН/м): 32,7 (20°C)

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в производстве ацетилцеллюлозы, винилацетата, диметилацетамида, лекарственных средств, красителей, душистых веществ как ацетилирующий агент.

Дополнительная информация:

Медленно реагирует с водой с образованием уксусной кислоты. С основаниями дает ацетаты, с хлороводородом и фосгеном при 70-80 С - ацетилхлорид, со спиртами - сложные эфиры, с тиолами - тиоэфиры, с аминами - амиды, с альдегидами в присутствии кислых катализаторов - диацетаты, с ароматическими альдегидами в присутствии ацетата калия - бета-арилакриловые кислоты. Ацетилирует целлюлозу, превращает высшие жирные кислоты в ангидриды, алифатические и жирноароматические кетоны в присутствии трифторида бора - в бета-дикетоны.

Мировое производство 1,1-1,3 млн. тонн

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА

Симптомы острого отравления: раздражение глаз и дыхательных путей, вызывает ожоги кожи.

Критическая температура (в °C): 295,8

Критическое давление (в МПа): 4,68

Ацетангидрид. Уксусный ангидрид

Бесцветн. жидкость

Внешний вид: Брутто-формула (система Хилла): $C_4H_6O_3$

Формула в виде текста: $(CH_3CO)_2O$

Молекулярная масса (в а.е.м.): 102,09

Температура плавления (в °C): -73,1

Температура кипения (в °C): 139,6

Растворимость (в г/100 г или характеристика):

- в бензоле растворим
- вода: 13,6 (20°C)
- вода: реагирует (100°C)
- диэтиловый эфир: смешивается
- тетрагидрофуран: растворим
- уксусная кислота: растворим
- хлороформ: растворим
- этанол: реагирует

Вкус, запах, гигроскопичность: запах: резкий

Температура кипения чистого уксусного ангидрида 138°. Выход 55—60 г.

Способы получения:

1. Реакцией фосгена с ледяной уксусной кислотой в присутствии хлорида алюминия.
2. Реакцией ацетата натрия с двуокисью азота.
3. Разложением уксусной кислоты в присутствии триэтилфосфата (0,3%) при 680-720 С и давлении 26,2-52,4 кПа. (выход 80%)
4. Окислением ацетальдегида в присутствии меднокобальтового катализатора при 50-60 С. (выход 16%)
5. Карбонилированием метилацетата в присутствии гомогенных родиевых катализаторов.
6. Разложением этилидендиацетата в присутствии хлорида цинка.
7. Реакцией кетена с ледяной уксусной кислотой.
8. Реакцией уксусной кислоты с неорганическими галогенангидридами (тионилхлоридом, сульфурилхлоридом, трихлороксидом фосфора.)

Плотность: 1,082 (20°C, г/см³)

Показатель преломления (для D-линии натрия): 1,3904 (20°C)

Давление паров (в мм.рт.ст.): 15 (44,6°C)
100 (82,2°C)

Дипольный момент молекулы (в дебаях):
2,82 (20°C)

Динамическая вязкость жидкостей и газов (в мПа·с):

0,9 (18°C)

0,49 (100°C)

Поверхностное натяжение (в мН/м): 32,7 (20°C)
31,22 (30°C)

Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль): -624,42 (ж)

Стандартная энергия Гиббса образования ΔG (298 К, кДж/моль): -489,14 (ж)

Энтальпия кипения $\Delta H_{\text{кип}}$ (кДж/моль): 276,7

Температура вспышки в воздухе (°C): 40

Температура самовоспламенения на воздухе (°C):
360

Теплота сгорания Q_r (кДж/моль): 1807

Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К, кДж/моль):
-576,1 (г)

Стандартная энергия Гиббса образования ΔG (298 К, кДж/моль): -477 (г)

Разные дозы: ПДК_{атмосф.} = 30 мг/л.

Симптомы острого отравления:

Раздражает глаза и дыхательные пути, вызывает ожоги кожи.

Критическая температура (в °C): 295,8

Критическое давление (в МПа): 4,68

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется как ацетилирующий агент в производстве ацетилцеллюлозы, винилацетата, диметилацетамида, лекарственных средств, красителей, душистых веществ.

Дополнительная информация:

Медленно реагирует с водой с образованием уксусной кислоты. С основаниями дает ацетаты, с хлороводородом и фосгеном при 70-80 С - ацетилхлорид, со спиртами - сложные эфиры, с тиолами - тиоэфиры, с аминами - амиды, с альдегидами в присутствии кислых катализаторов - диацетаты, с ароматическими альдегидами в присутствии ацетата калия - бета-арилакриловые кислоты. Ацетирует целлюлозу, превращает высшие жирные кислоты в ангидриды, алифатические и жирноароматические кетоны в присутствии трифторида бора - в бета-дикетоны.

Входит в список IV (прекурсоры) наркотических и психотропных веществ. Мировое производство 1,1-1,3 млн. тонн (1988 г).

ПРЕКУРСОР 34

**АНТРАНИЛОВАЯ
КИСЛОТА**

Антраниловая кислота

(о-аминобензойная к-та),

формула - $\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH}$.

Молекулярная масса 137,14;

бесцветные кристаллы, порошок,

температура плавления 145°C ; возгоняется;
 $0,5 \cdot 10^{-30}$ Кл*м (25°C , диоксан).

Растворимость (г в 100 г растворителя): в воде - 0,35 (14°C), 90%-ном этаноле - 10,7 ($9,6^\circ\text{C}$), бензоле - 1,8 (12°C), эфире - 16 ($6,8^\circ\text{C}$); хорошо растворяется в горячих хлороформе, этаноле, пиридине.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Антраниловая кислота амфотерна (K_a $1,07 \cdot 10^{-5}$, K_b $1,1 \cdot 10^{-12}$). Ее соли со щелочными металлами, а также минеральными кислотами хорошо растворяется в воде; растворы обладают голубой флуоресценцией. При перегонке антраниловая кислота декарбоксилируется до анилина. Она образует с Cd, Co, Cu(II), Ni, Zn, Pb и Hg в уксуснокислых растворах (pH 2,5-5) внутрикомплексные малорастворимые соединения, что используется для гравиметрического определения перечисленных элементов. Диазотирование антраниловой кислоты приводит к *o*-дiazобензойной кислоте (является внутренней солью), которая при УФ-облучении образует дегидробензол.

ПРОИЗВОДСТВО

В промышленности антраниловую кислоту получают двумя способами: 1) действием водного раствора NH_3 на фталевый ангидрид (рН 7,5-8,5; 40°C) и последующим взаимодействием полученной Na-соли фталаминовой кислоты с раствором NaOCl при 60°C (расщепление по Гофману).

2) действием на щелочной раствор фталимида NaOCl или NaOBr . Кислоту выделяют разбавленным HCl ($40-50^\circ\text{C}$); выход 84%. Процесс м. б. осуществлен периодичностью или непрерывным способом.

Цветные реакции на антраниловую кислоту: с солями Cu(II) в уксуснокислой среде образует ярко-зеленый осадок (м-аминобензойная кислота дает голубое окрашивание); в отличие от м- и п-аминобензойных кислот, при сплавлении антраниловая кислота с небольшим избытком SnCl_4 и обработке охлажденного плава водным раствором спирта появляется фуксино-красная окраска.

ПРИМЕНЕНИЕ

Антраниловая кислота - промежуточный продукт при синтезе индиго и других азокрасителей. Производные антраниловой кислоты применяют в производстве красителей и синтетических душистых веществ. Для парфюмерии наиболее важны эфиры $\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{COOR}$ - метилантранилат ($\text{R} = \text{CH}_3$; т. пл. $24-25^\circ\text{C}$, т. кип. $132^\circ\text{C}/14$ мм рт. ст.) и этилантранилат ($\text{R} = \text{C}_2\text{H}_5$; жидкость, т. кип. $138^\circ\text{C}/14$ мм рт. ст.), имеющие запах цветов апельсинового дерева. Они входят в состав многих эфирных масел.

КПВ - 44 г/м^3 , температура воспламенения 100°C .

В парфюмерной индустрии наиболее важными соединениями антраниловой кислоты являются метилантранилат, и этилантранилат, которые имеют запах цветком апельсинового дерева.

При рафинации хлопкового масла, антраниловую кислоту используют в качестве высаживателя полифенола - госсипла имеющего токсичные свойства и присутствие которого запрещает использование данного масла в пищу.

Дополнительные сведения

АНТРАНИЛОВАЯ КИСЛОТА (о-аминобензойная кислота)
 $\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH}$, мол. м. 137,14; бесцв. кристаллы. т. пл. 145°C ; возгоняется; $0,5 \cdot 10^{-30}$ Кл*м (25°C , диоксан). Р-римость (г в 100 г растворителя): в воде - 0,35 (14°C), 90%-ном этаноле - 10,7 ($9,6^\circ\text{C}$), бензоле - 1,8 (12°C), эфире - 16 ($6,8^\circ\text{C}$); хорошо раств. в горячих хлороформе, этаноле, пиридине. антраниловая кислота амфотерна ($K_a 1,07 \cdot 10^{-5}$, $K_b 1,1 \cdot 10^{-12}$). Ее соли со щелочными металлами, а также минер. кислотами хорошо раств. в воде; р-ры обладают голубой флуоресценцией. При перегонке антраниловая кислота декарбоксилируется до анилина. Она образует с Cd, Co, Cu(II), Ni, Zn, Pb и Hg в уксуснокислых р-рах (pH 2,5-5) внутрикомплексные малорастворимые со-ед., что используется для гравиметрич. определения перечисленных элементов. Диазотирование антраниловая кислота приводит к о-дiazобензойной кислоте (является внутр. солью), которая при УФ-облучении образует дегидробензол:

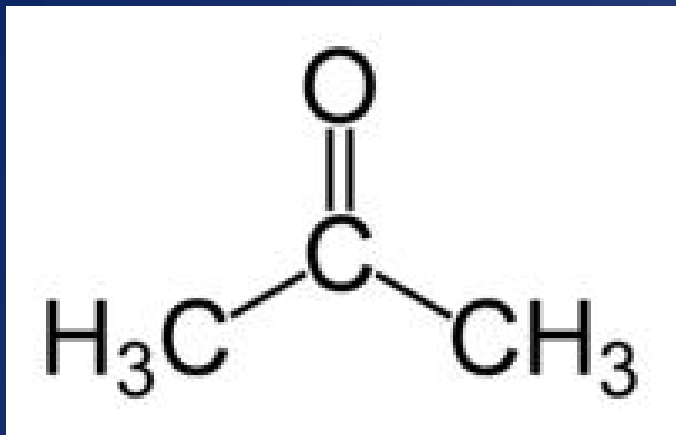
Антраниловая кислота легко возгоняется. Растворяется во многих растворителях во многих растворителях в соотношении к 100 гр. растворителя - в воде - 0.35 (при температуре 14 С), в этаноле 10.7 (при температуре 9.6 С), в бензоле 1.8 (при температуре 12 С), в эфире - 16 (при температуре 6.8), легко растворима в этаноле, пиридине, хлороформе. Антраниловая кислота обладает амфотерными свойствами. Минимальная концентрация 44 гр./ м³ , температура воспламенения 105 С.

Соли антраниловой кислоты с щелочными металлами и многими минеральными кислотами слегка растворяются в воде, при этом растворы имеют голубоватую флуоресценцию. В процессе перегонки антраниловая кислота декарбоксилируется до образования анилина. Взаимодействуя с тяжелыми металлами (Cu, Zn, Hg, Pb, Cd, Co, Ni) в растворах уксусной кислоты с кислотностью pH 2.5 - 5 образует малорастворимые внутрикомплексные соединения, которые применяются при гравиметрическом анализе высших элементов. При воздействии на антраниловую кислоту азотной (дiazотирование) образуется о-диабензойная кислота, которая при ультрафиолетовом облучении образует дегидробензол.

ПРЕКУРСОР 35

АЦЕТОН

Ацетон



АЦЕТОН (от лат. *acetum* - уксус) (2-пропанон, диметилкетон) CH3COCH3, мол. м. 58,079; летучая бесцв. жидкость с характерным запахом; т. пл. — 94,6°C, т. кип. 56,1 °C; d_{420}^{20} 0,7920, n_D^{20} 1,3588; 0,36 мПа*с (10°C), 0,30 мПа*с (30 °C); 0,0237 Н/м (20°C); $t_{крит}$ 235,5°C, $p_{крит}$ 4,75 МПа; C_p 749,3 Дж/(кмоль*К); $H^\circ_{исп}$ 29,1 кДж/моль (56,1 °C), $H^\circ_{сгор}$ - 1787 кДж/моль, $H^\circ_{обр}$ - 216,5 кДж/моль (газ; 25°C) и — 248 кДж/моль (жидкость). Смешивается с водой и орг. растворителями, напр. эфиром, метанолом, этанолом, сложными эфирами.

Ацетон обладает всеми хим. свойствами, характерными для алифатич. кетонов. Образует кристаллич. соедин. с гидросульфитами щелочных металлов, напр. с NaHSO_3 - $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{SO}_3\text{Na}$. Только сильные окислители, напр. щелочной раствор KMnO_4 и хромовая кислота, окисляют А. до уксусной и муравьиной к-т и далее - до CO_2 и воды. Каталитически восстанавливается до изопропанола, амальгамами Mg или Zn , а также Zn с CH_3COOH - до пинакона $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$. Атомы водорода легко замещаются при галогенировании, нитрозировании и т.п. Действием хлора и щелочи А. превращ. в хлороформ, к-рый взаимодей. с А. с образованием хлорэтона $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{CCl}_3$, применяемого как антисептик. А. окисляет вторичные спирты в присут. алкоголятов Al до кетонов (р-цияOppenauer).

Вступает в альдольную конденсацию с образованием диацетонового спирта $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{CH}_2\text{COCH}_3$, а также в кротоновую конденсацию с образованием окиси мезитила $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHCOCH}_3$, форона $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHCOCH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ и мезитилена. В присут. сильной минер. кислоты ацетон алкилирует фенол с образованием дифенилолпропана (бисфенола А.) $(\text{HOC}_6\text{H}_4)_2\text{C}(\text{CH}_3)_2$, присоединяет цианид-ион с образованием ацетонциангидрина $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})\text{CN}$. При пиролизе (700°C) Ацетона образуются кетен $\text{CH}_2=\text{C}=\text{O}$ и метан.

В промышленности Ацетон получают преимущественно так называемым кумольным способом одновременно с фенолом из бензола и пропилена через изопропилбензол (кумол)

Ацетон - широко применяемый растворитель органических веществ, в первую очередь нитратов и ацетатов целлюлозы; благодаря сравнительно малой токсичности он используется также в пищ. и фармацевтической промышленности; Ацетон служит также сырьем для синтеза уксусного ангидрида, кетена, диацетонового спирта, окиси, мезитила, метилизобутилкетона, метилметакрилата, дифенилолпропана, изофорона и многих др. соединений. Мировое производство Ацетона ок. 3 млн. т/год (1980).

Для Ацетона т. вспышки -20°C , т. самовоспламенения 500°C ; КПВ 2,15-13,00%. А. при вдыхании накапливается в организме. Т.к. выводится из организма медленно, возможны хронические отравления. ПДК 200 мг/м³.

Дополнительные сведения

Ацетон технический (CH_3COCH_3) используется в синтезе уксусного ангидрида, дифенилолпропана, ацетонциангидрина и других органических продуктах, а также в качестве растворителя в различных отраслях промышленности.

Применение

Ацетон применяется для растворения природных смол, масел, диацетата целлюлозы, полистирола, эпоксидных смол, сополимеров винилхлорида, полиакрилатов, хлоркаучука, для обезжиривания поверхностей, для синтеза уксусного ангидрида, ацетонциангидрина, дифенилолпропана и других органических продуктов.

Ацетон - характеристики

Ацетон входит в состав смесевых растворителей: Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, 646, 647, 648 и др. и обладает следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателей	Норма
1.	Внешний вид ацетона	бесцветная, прозрачная жидкость
2.	Плотность при 20 °С, г/см ³	0,789-0,791
3.	Массовая доля ацетона, %, не менее	99,75
4.	Массовая доля воды, %, не более	0,2
5.	Массовая доля метилового спирта %, не более	0,05
6.	Массовая доля кислот в пересч. на уксусную кислоту, %, не более	0,001

Условия хранения ацетона и меры предосторожности:

Хранить в герметично закрытой таре вдали от нагревательных приборов. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от огня. Для тушения горящего ацетона применять только порошковые огнетушители.

АЦЕТОН

АЦЕТОН (Диметилкетон, пропанон), химическая формула CH_3COCH_3 . $M=58,08$.

Встречается в составе так называемых лесохимических растворителей.

Применяется как растворитель нитроклетчатки, ацетилклетчатки, резины, смол (в частности, виниловых); в ацетиленовых баллонах – для абсорбции ацетилена; для желатинизации нитроклетчатки; для денатурирования спирта; как исходный материал для получения кетена и в ряде других синтезов.

АЦЕТОН

Получается перегонкой неочищенного древесного спирта; пропусканием паров уксусной кислоты над нагретыми контактными веществами (карбонат кальция или бария, окись алюминия и т.д.); нагреванием до высокой температуры ацетата кальция; путем брожения; гидратацией метилацетилен. Основные методы: каталитическое дегидрирование изопропилового спирта в паровой фазе; при разложении гидроперекиси изопропилбензола (вместе с фенолом).

АЦЕТОН

Физические и химические свойства. Бесцветная жидкость. Смешивается с водой и органическими растворителями. Коэффициент растворения паров при 38° : 313,4 (бычья кровь), 392 (телячья кровь). Коэффициент распределения артериальная кровь/альвеолярный воздух (для человека) 338,9. Коэффициент распределения масло/вода 0,14. Взрывоопасные концентрации в смеси с воздухом 2,55-12,8 %. Трудно окисляется; каталитически восстанавливается в изопропиловый спирт; при альдольной и кротоновой конденсациях ацетона образуются диацетоновый спирт, окись мезитила, форон и мезитилен.

Относительная плотность d_{20}^4 0,791, $T_{пл.}^{\circ}C$ -95,4, $T_{кип.}^{\circ}C$ 56,2, давление паров (20°), мм.рт.ст. 226,3, растворимость в воде (20°), % (масс.) смешивается во всех отношениях, показатели преломления n_{20}^D 1,3558, $T_{всп.}^{\circ}C$ -18 °C.

Ацетон образует с воздухом взрывоопасные смеси категории IIА, группы IІ.

АЦЕТОН

Общий характер действия. Наркотик, последовательно поражающий все отделы нервной системы. При вдыхании в течение длительного времени накапливается в организме; токсический эффект зависит не только от концентрации, но и от времени действия. Медленное выделение из организма увеличивает возможность хронического отравления. Угнетает некоторые митохондриальные (окислительные) ферменты.

АЦЕТОН

Острое отравление. Порог восприятия запаха 0,0011 мг/л, порог действия по образованию электрокортикального условного рефлекса 0,44 мг/л (Фельдман). При вдыхании 1,2 мг/л в течение 3-5 мин – раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла, а вдыхание 0,01 мг/л в течение 6 ч. повышало активность холинэстеразы крови и коэффициент использования кислорода. Увеличение содержания в крови кетоновых тел происходило и при воздействии 0,001 мг/л; в моче содержание кетоновых тел не изменялось.

В случае острого отравления, у пострадавшего содержание ацетона в крови на 2 день достигает 18 мг% (норма 1-2 мг%); Уровень сахара в крови в день отравления достигает 142 мг%.

АЦЕТОН

Действие на кожу. Компрессоры с ацетоном, наложенные на плечо на сутки, вызывали покраснение, которое вскоре исчезало. На участках кожи, подвергшейся в течение рабочего дня воздействию ацетона уменьшались рН и количество холестерина, угнеталась функция сальных желез.

Поступление в организм, распределение, превращения и выделение. Жидкий ацетон может всасываться через кожу. Ацетон появляется в крови сразу после начала вдыхания, концентрация его постепенно нарастает до установления динамического равновесия. Содержание в тканях составляет следующий ряд: головной мозг – селезенка – печень – поджелудочная железа – почки – легкие – мышцы – сердце. С вдыхаемым воздухом выделяется неизменный ацетон и образующаяся при его окислении CO_2 . Ацетон выделяется также через почки и кожу.

АЦЕТОН

Неотложная терапия. Свежий воздух. При обморочном состоянии вдыхание нашатырного спирта (на ватку несколько капель); крепкий сладкий чай или кофе; ингаляция кислорода. Кофеин с амидопирином. Сердечные средства – подкожно 1 мл 10 % раствора кофеина или 1 мл 25 % раствора кордиамина. При попадании в желудочно-кишечный тракт – зондовое промывание желудка 2 % раствором соды (10-15 л) с последующим введением адсорбирующих и обволакивающих средств (яичный белок, слизистые отвары и т.п.).

Предельно-допустимая концентрация. 200 мг/м³.

АЦЕТОН

Требования безопасности. По степени воздействия ацетон относят к малоопасным веществам (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.005).

Ацетон обладает наркотическим действием, поражает центральную нервную систему.

Помещения, в которых проводят работу ацетоном, должны быть оборудованы непрерывнодействующей приточно-вытяжной вентиляцией. Анализ препарата следует проводить в вытяжном шкафу лаборатории.

Работы с ацетоном следует проводить вдали от огня.

АЦЕТОН

Индивидуальная защита. Меры предупреждения. Фильтрующий промышленный противогаз марки А. При очень высоких концентрациях – изолирующие шланговые противогазы с принудительной подачей воздуха. При длительном контакте – защита кожи: перчатки (из поливинилового спирта, поливинилхлорида, хлорсульфированного полиэтилена и др.), фартуки с непроницаемым покрытием. Применение защитных мазей и паст «невидимых перчаток», «биологических перчаток», паст ПМ-1, ИЗР – 1 и т.п., а также регенеративных ожиряющих кремов типа «Питательный».

Не допускать попадание препарата внутрь организма и на кожные покровы.

АЦЕТОН

Определение в воздухе основано на образовании иодоформа при взаимодействии с иодом в щелочной среде и сравнении степени мутности со стандартной шкалой. Чувствительность 1 мкг ацетона, в анализируемом растворе. Метод специфичен.

Средства пожаротушения. Распыленная вода, пена, порошок ПСБ (крупные проливы), углекислота, вода (малые очаги).

Ацетон, как и другие кетоны, в щелочной среде способен изомеризоваться в пропаналь, последний - до пропенового спирта. В кислой среде и в присутствии ионов двухвалентной ртути, пропеновый спирт изомерируется сразу в ацетон. Между этими веществами всегда существует таутомерное равновесие:



Биохимия

В крови в норме содержится 1-2 мг/100 мл ацетона, в суточном количестве мочи — 0,01-0,03 г.

При нарушениях обмена веществ, например, при сахарном диабете, в моче и крови повышается содержание **ацетона**. Незначительная часть ацетона превращается в оксид углерода (IV), который выделяется с выдыхаемым воздухом. Некоторое количество ацетона выделяется из организма в неизменном виде с выдыхаемым воздухом и через кожу, а некоторое — с мочой.

Применение

Сырьё для синтеза многих важных химических продуктов: уксусного ангидрида, кетена, диацетонового спирта, окиси мезитила, метилизобутилкетона, метилметакрилата, дифенилпропана, изофорона, бифенола А и др.;



Последний широко применяется при синтезе поликарбонатов, полиуретанов и эпоксидных смол.

растворитель, например:

в производстве лаков

в производстве взрывчатых веществ

в производстве лекарственных препаратов

в составе клея для киноплёнок как растворитель ацетата целлюлозы;^[2]

компонент для очистки поверхностей в различных производственных процессах

Как очиститель инструмента и поверхностей от монтажной пены — в аэрозольных баллонах.

широко используется для хранения ацетилена, который не может храниться под давлением в чистом виде из-за опасности взрыва. Для этого используют ёмкости с пористым материалом, пропитанные ацетоном. 1 литр ацетона растворяет до 250 литров ацетилена

Безопасность. Пожароопасность

Одна из основных опасностей при работе с ацетоном — его легковоспламенимость. Температура воспламенения $465\text{ }^{\circ}\text{C}$, температура вспышки $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Воздушные смеси, содержащие от 2,5 % до 12,8 % (по объёму) взрывоопасны. С этим необходимо считаться, так как ацетон быстро испаряется, и образующееся облако может распространиться до места воспламенения (нагрев или искра) вдали от места работы с ним.

Токсичность

Считается, что ацетон малотоксичен, также считается, что он не вызывает хронических болезней при использовании основных методов предосторожностей при работе с ним. Ацетон обладает возбуждающим и наркотическим действием, поражает центральную нервную систему, способен накапливаться в организме, в связи с чем токсическое действие зависит не только от его концентрации, но и от времени воздействия на организм. LD_{50} для мышей при вдыхании в течение 4-х часов — 44 г/м^3 . Для человека LD_{50} оценивается в $1,159\text{ г/кг}$. ПДК 200 мг/м^3 .

Экология

Из-за высокой летучести, значительная часть ацетона испаряется в атмосферу, где период полураспада под действием ультрафиолета составляет 22 суток. LD_{50} для рыб $8,3\text{ г/л}$ в течение 96 часов, а период полураспада в данной среде от 1 до 10 суток. Ацетон может вызывать значительное понижение уровня кислорода в воде из-за потребления его микроорганизмами.

Ссылки

ГОСТ 2768-84. Ацетон технический. Технические условия.

АЦЕТОН

(Диметилкетон, пропанон), химиялық формуласы CH_3COCH_3 .

$M = 58,08$.

Орманды химиялық еріткіш деп аталатын құрамдарда кездеседі.

Қолданылады.

Нитроклетчатканың, ацетилклетчатканың, резеңкенің, шайырдың (сонымен қатар, винилдікте) ерітіндісі ретінде; ацетиленді баллондарда — ацетиленді абсорбциялау үшін; нитроклетчатканы желатиндеу үшін; спиртті денатурациялау үшін; Кетенді және басқа да синтездерді алу үшін соңғы шикізат ретінде қолданылады.

Алынуы. Тазартылмаған ағаш спиртін айдау арқылы; уксус қышқылының буын жылытылған түйіскен заттардан өткізу арқылы (кальций немес барий карбонаты, алюминий тотығы және т.б.); кальций ацетатын жоғары температураға дейін қыздыру арқылы; ашу жолы арқылы; метилацетиленді гидратациялау арқылы алады. Негізгі әдістері: изопропиленді спиртті бу фазасында сутексіздеу арқылы; изопропилбензолдың гидроасқын тотықтарының ыдырауы арқылы (феноломен бірге).

Физикалық және химиялық қасиеттері. Түссіз сұйықтық. Сумен және органикалық еріткіштермен араласады. 38О кездегі булардың еру коэффициенті: 313,4 (бұқа қаны), 392 (бұзау қаны). Күре тамырлы қан альвеолдық ауаның анықтау коэффициенті (адамға) 338,9. Май/судың анықтау коэффициенті 0,14. Қоспадағы ауаның жарылыс қауіпті концентрациясы 2,55-12,8 %. Қиын тотығады; изопропильді спиртке каталитикалық қалпына келеді; альдольді және кротонды конденсациялаған кезінде диацетонды спирт, мезитил тотығы, форон және мезитилен түзіледі, Салыстырмалы тығыздығы d_{20}^{40} 0,791, Тбалқ., ОС –95,4, Тқайн.ОС 56,2, (20О) булардың қысымы 226,3 сн.белг., суда ерігіштігі (20О), % (салм.) барлық қатынастарда араласа береді, сыну көрсеткіші n_{20D} 1,3558, жарқ.т.-18 ОС.

Ацетон ауамен қосылып ІІА категориялы, ТІ топшалы жарылыс қауіпті қоспаны түзеді.

Әсер ету туралы жалпы мағлұмат. Наркотик, нерв жүйесінің барлық бөлімдеріне біртіндеп әсер етеді. Онымен ұзақ уақыт тыныстанған кезде, ол біртіндеп организмге жинала бастайды; улау эффектісі тек концентрацияға байланысты емес, сонымен қатар ұзақ уақыт әсер етуіне де байланысты болады. Организмнен баяу шығуы, хроникалық уланудың жоғарлауын күшейтеді. Ол кейбір митохондриялы (тотықтырғыштар) ферменттерді езгілейді.

Өткір улану. Иіс қабылдау шегі - 0,0011 мг/л, электрокортикальды шартты рефлексінің түзілуі бойынша әсер ету шегі 0,44 мг/л (Фельдман). 3-5 мин уақыт бойы оның 1,2 мг/л тыныстанған кезде – көздің шырышты қабықшасы, мұрын мен тамақтың тітіркенуі байқалады, ал, оның 0,01 мг/л 6 сағ. бойы тыныстанған кезде, қандағы хлинэстеразаның активтілігі мен оттегіні қолдану коэффициентін жоғарлататын еді. Қан құрамындағы кетонды денелердің жоғарлауы 0,001 мг/л әсер етуде байқалады; зәр құрамындағы кетонды денелер өзгермеді.

Өткір улану кезінде, зардап шекеннің қанының құрамындағы ацетонның болуы 2 күнде 18 мг % жетеді (шек 1-2 мг %); Улану күніндегі қандағы қанттың құрамы 142 мг % жетеді.

Теріге әсер етуі. Бір тәулік бойы иыққа қойылған ацетоны бар компрессорлар, қызаруды тудырады, біраз уақыттан соң жоқ боп кетеді. Жұмыс күні бойындағы терінің ацетонға әсер еткен жерлері рН дейін төмендейді және де холестерин саны, майланған бездердің функциясын езгілейді .

Организмге түсуі, таралуы, айналуы мен бөлінуі. Сұйық ацетон тері арқылы сорылуы мүмкін. Ацетон қанның құрамында, оны дереу тыныстаған соң пайда болады, оның концентрациясы біртіндеп көрсетілген динамикалық тепе - теңдіктен өсе бастайды. Ацетонның теріде болуы келесі қатарды құрайды: бас ми – көк бауыр – бауыр – асқазан асты безі – бүйрек – өкпе – бұлшық ет – жүрек. Тыныс алып жатқан оттегімен бірге өзгермейтін ацетон мен оның тотығуы кезінде түзілетін CO_2 бөлінеді. Ацетон бүйрек пен тері арқылы да бөлінеді.

Шұғыл терапия. Таза ауа. Талып қалған жағдайда мүсәтір спиртіні іскету керек (мақтаға бірнеше тамшысын тамызып); күшті тәтті шай немесе кофе; дем беру. Амидопиринмен бірге кофеин беру керек. Жүрекке арналған құралдар – тері астына 10 %-ті кофеин ерітіндісінің 1мл немесе 25 %-ті кордиамин ерітіндісінің 1мл салу керек. Ішек – асқазан жолдарына түскен кезде – келесі адсорбирлейтін және қаптайтын заттарды ендіру арқылы (тұқымды ақуыз, шырышты нәрлер және т.б.) ішекті соданың 2 %-ті ерітіндісімен (шланга арқылы шаю) жуу (10-15л).

Шектеп белгіленген концентрациясы. 200 мг/м³.

Қауіпсіздікті талап ету. Әсер ету дәрежесі бойынша ацетонды аз қауіпті заттарға жатқызады (МЕСТ 12.1.005 бойынша 4-ші қауіпті класс).

Ацетон наркотикалық әсер ету қасиетіне ие, ол орталық жүйке жүйесін зақымдайды.

Ацетонмен жұмыс жүргізетін бөлмелерде үздіксіз жұмыс істеп тұратын сорғыш желдеткіш орнатылу керек. Препараттың анализін сорғыш шкафтың астында жүргізу керек.

Ацетонмен жұмысты оттан алыс жерде жүргізу керек.

Жеке қорғаныш. Алдын – алу шаралары. Өнеркәсіптік А маркалы фильтрлейтін противогазды қолдану. Өте жоғары концентрация кезінде – ауаны мәжбүрлеп жіберуші оқшауланған шлангалы противогазды қолдану. Ацетонмен ұзақ уақыт байланыста болғанда – теріні қорғау: қолғаптар (поливинильді спирт, поливинилхлорид, хлорсульфирленген полиэтилен және т.б.), ацетонды өткізбейтін алжапқыштар қолдану. Қорғаныш жақпа майлары (мазьдар) мен пасталарын қолдану «көрінбейтін қолғаптар», «биологиялық қолғаптар», ПМ-1, ИЭР – 1 пасталарын және т.б., сонымен қатар «Нәрлі» түріндегі регенеративті майлаушы кремді қолдану .

Препараттың организм ішіне және тері қабатына түсіп кетуін болдырмау.

Ауада анықтылуы. Ауада анықталуы негізді ортада иодпен әрекеттесіп иодоформның түзілуіне негізделген және стандартты шкала бойынша лайланушылық дәрежесін салыстыру. 1мкг ацетонның сезімталдығы талдау ерітіндісінде анықталады.

Өрт сөндіріс құралдары. Шашыратылған су, көбік, ПСБ ұнтағы, көмірқышқыл, су (аз ошақтар).

Правила безопасности при работе с ацетоном

Безопасность при работе с техническим ацетоном – важный аспект обращения с веществом. Растворитель на органической основе имеет высокую летучесть, склонен к возгораниям, при неправильном применении токсичный. Для минимизации рисков несчастных случаев нужно соблюдать меры предосторожности во время хранения, перевозки и эксплуатации.



Опасность растворителя

Технический ацетон имеет несколько потенциальных опасностей, связанных с его химическими свойствами. Среди них:

- **Огнеопасность.** Ацетон легко воспламеняется, его пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. В закрытых помещениях концентрация может быстро достичь опасного уровня при недостаточной вентиляции.
- **Токсичность.** При вдыхании паров ацетона возможно отравление, которое проявляется головокружением, тошнотой, раздражением слизистых оболочек и дыхательных путей. Длительное или интенсивное воздействие ацетона на организм может вызывать опасные последствия для здоровья – например, повреждение печени и почек.
- **Воздействие на кожу.** Состав агрессивный, провоцирует сухость и раздражения при прямом контакте с эпидермисом.
- **Влияние на органы зрения.** При попадании ацетона в глаза возникает сильное раздражение слизистой оболочки, что сопровождается болью, покраснением и слезотечением. Промойте органы зрения проточной водой и обязательно обратитесь к врачу.

Именно поэтому соблюдение мер предосторожности обязательно. Они минимизируют возможные риски, помогут сохранить здоровье.

Меры безопасности при работе с ацетоном

Для обеспечения безопасного обращения с техническим ацетоном важно следовать ряду рекомендаций. Первая – все работы осуществляйте в тщательно проветриваемых помещениях. Пары ацетона могут накапливаться в воздухе и образовывать взрывоопасные смеси, работа с веществом должна проводиться в зонах с хорошей вентиляцией. Это может быть естественное проветривание или вытяжки, системы кондиционирования.

Используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ). Для предотвращения вдыхания паров ацетона применяют респираторы, фильтрующие органические пары. Защитные очки предотвращают контакт токсичных веществ с органами зрения, перчатки исключают ожоги кожи (используйте изделия из стойких материалов по типу нитрила). Важно использовать защитную одежду, чтобы предотвратить попадание ацетона на кожу и минимизировать риск его впитывания.

Исключите открытый огонь, искры во время проведения работ. Ацетон легко воспламеняется, поэтому не создавайте лишних опасностей. В закрытых помещениях рекомендуется регулярно контролировать уровень концентрации паров, чтобы не допустить их накопления до опасных отметок. Для решения задачи подходят специальные газоанализаторы. Технический ацетон необходимо хранить в герметично закрытых емкостях, изготовленных из устойчивых к химическому воздействию материалов. емкости должны быть промаркированы, помещение для их размещения выбирайте хорошо проветриваемое и достаточно прохладное.

Меры предосторожности при транспортировке

Транспортировка ацетона должна осуществляться с соблюдением правил перевозки опасных грузов. Допустимо использовать специальные контейнеры — они должны быть герметичными, химически стойкими и надежно предотвращать утечки вещества. Все контейнеры маркируются с применением предупредительных знаков.

Избегайте тряски, ударов, предусмотрите защиту от механических повреждений. Исключите контакт с источниками тепла.

Экстренные меры при несчастных случаях

В случае аварийных ситуаций при работе с ацетоном важно знать, как правильно действовать, чтобы минимизировать вред для здоровья и окружающей среды. При попадании ацетона на кожу необходимо немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения следует обратиться за медицинской помощью. Глаза промывают в течение 15 минут или дольше, после чего обращаются к врачу.

При вдыхании паров ацетона пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух. В случае возгорания используют огнетушители, предназначенные для тушения горючих жидкостей (например, порошковые), но не обычную воду.

ПРЕКУРСОР 36

АЦЕТИЛХЛОРИД

1. Идентификация

Наименование: Acetyl chloride (ацетилхлорид, этаноилхлорид, AcCl).

CAS: 75-36-5.

2. Формула и молекулярная масса

Хим. формула: $\text{C}_2\text{H}_3\text{ClO}$ (CH_3COCl).

Молярная масса: $\approx 78.50 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

3. Основные физико-химические данные

Внешний вид: бесцветная летучая жидкость.

Температура кипения ($\approx$): $\approx 50\text{--}52 \text{ }^\circ\text{C}$.

Плотность (жидкость): $\approx 1.10 \text{ г} \cdot \text{см}^{-3}$.

Растворимость: реагирует с водой (гидролиз $\rightarrow$ соляная кислота HCl + уксусная кислота).

Вспышка/воспламеняемость: летучая, горючая; при нагреве/искре возможна вспышка.

4. Нормативы / ПДК

Официальных общегосударственных ПДК / OEL (OSHA PEL, ACGIH TLV и т. п.) для ацетилхлорида в международных базах чаще — *не установлено* (в SDS указывается «not listed» для PEL/TLV). При отсутствии ПДК следует применять принцип ALARA (держатъ экспозиции как можно ниже) и использовать инженерные меры контроля.

IDLH / AEGL / официальных ПДК для экстренного планирования для ацетилхлорида в ряде справочников не установлено; NOAA/CAMEO и другие дают пометки «ID LH — не указано», но приводят ориентировочные PAC/другие аварийные уровни (PAC-1 ≈ 0.85 ppm, PAC-2 ≈ 9.4 ppm, PAC-3 ≈ 56 ppm — ориентиры для экстренного планирования). Это означает, что при аварийном выбросе нужно действовать по худшему сценарию — считать пары едкими и опасными.

Предельно-допустимая концентрация - 1 мг/м³.

5. Опасное воздействие / токсикология

Гидролиз → HCl: при контакте с влагой/влажным воздухом ацетилхлорид быстро гидролизуется с образованием соляной кислоты (HCl) — именно пары HCl и сам AcCl вызывают сильное раздражение и ожоги дыхательных путей и глаз.

Раздражающее/коррозионное действие: вызывает тяжёлые ожоги кожи и глаз, может вызвать химический пневмонит при вдыхании аэрозолей/тумана; пары переносятся тяжёлыми облаками — опасны даже при низких концентрациях. SDS приводит классификацию по GHS: H314 — вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждение глаз, также предупреждает о возможном вреде при проглатывании/ингаляции.

Острое воздействие при вдыхании: кашель, резь в горле, удушье, риск отёка лёгких и химического пневмонита; при значительной экспозиции — опасность летального исхода (через сильную коррозию дыхательных путей/пневмонит).

6. Взаимодействия / несовместимости

Реакции с водой, спиртами, аминокомпонентами, основаниями и аммиаком — выделяются коррозионные пары и тепловая реакция; реакция с водой может быть бурной/дымящей. Совместимость с материалами: хранить в коррозионно-стойкой таре (металл с защитным покрытием/нержавейка по инструкции поставщика). Нельзя хранить рядом с сильными основаниями, окислителями, амминами, спиртами.

7. Техника безопасности

Общие принципы

Работать только обученному персоналу; обязательно иметь SDS от поставщика для конкретной партии.

Инженерные меры

Все операции (переливы, взвешивание, разбавление) выполнять только в химическом вытяжном шкафе (fume hood) с адекватной вытяжкой.

Там, где возможна генерация тумана/аэрозолей, применять локальную аспирацию и системы улавливания паров.

Организационные меры

Минимизировать объёмы на рабочем месте; хранить в оригинальной плотно закрытой таре, в прохладном сухом месте, в контейнерах, исключающих попадание воды. Маркировать. Ограничить доступ.

Пожарная безопасность

Ацетилхлорид — горюч; исключать открытый огонь и искрообразование. При пожаре: CO_2 , сухие химические порошки; вода неэффективна для тушения горящего концентрата — но может использоваться для охлаждения соседних ёмкостей (с осторожностью, т.к. вода реагирует с веществом). При пожаре образуются токсичные продукты (HCl , CO , CO_2 , возможно фосген при высокотемпературном разложении в присутствии хлорсодержащих материалов) — пожарные должны работать в полном снаряжении с автономным дыханием.

8. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Дыхание: при работе вне вытяжки или при вероятных превышениях — полнолицевой респиратор с фильтрами/комбинациями для кислотных паров (кислотные/коррозионные газы) или автономная дыхательная аппаратура (SCBA) при авариях. Для повседневной работы — вытяжка + при необходимости респиратор по оценке риска.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие + лицевой щиток при риске разбрызгивания.

Кожа: химически стойкие перчатки (бутиловые, неопреновые), защита рук/передников из химстойкого материала; при большом риске — полная химически стойкая одежда. Нитрил может не выдержать агрессивных условий — выбирать перчатки по данным поставщика.

Дополнительно: аварийный душ и станция для промывания глаз в рабочей близости; переносные запасные источники нейтрализации/абсорбенты для малых разливов.

9. Первая медицинская помощь

При вдыхании: немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух; обеспечить покой; при затруднении дыхания — срочно вызвать скорую; при отсутствии дыхания — СЛР до прибытия медиков. При выраженном раздражении/кашле/затруднении дыхания — госпитализация (возможен отсроченный отёк лёгких).

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду; немедленно промывать большой струёй воды ≥ 15 минут; при ожогах/болях — срочно к врачу/в травмпункт. Не нейтрализовать кислотой/щелочью самостоятельно (риск дополнительной реакции) — просто обильное промывание.

При попадании в глаза: немедленное и длительное (≥ 15 мин) промывание водой/физиологическим раствором; срочное обращение к офтальмологу (риск серьёзного повреждения глаз).

При проглатывании: немедленно вызвать скорую; не вызывать рвоту (риск дополнительного повреждения пищевода/дыхательных путей); при возможности промыть рот водой.

10. Меры при разливе / ликвидация

Опрятить зону и ограничить доступ. Надеть полный комплект СИЗ. Во избежание реакции не использовать воду непосредственно на скопление ацетилхлорида (вода вызывает гидролиз и выделение HCl) — собирать разлив инертными абсорбентами (вермикулит, сухой песок) и помещать в герметичные маркированные ёмкости для опасных отходов; затем обеспечить нейтрализацию/утилизацию уполномоченной организацией. Проветрить помещение.

11. Утилизация

Отходы и загрязнённые материалы — как опасные химические отходы; передавать лицензированной фирме для уничтожения/инсинерации. Нельзя сливаться в канализацию.

ПРЕКУРСОР 37

АЦЕТОНИТРИЛ

Основные данные

Название: Ацетонитрил (англ. *Acetonitrile, methyl cyanide, ethanenitrile*).

Химическая формула: C_2H_3N (CH_3CN).

Молекулярная масса: ≈ 41.05 г·моль⁻¹.

CAS: 75-05-8.

Предельно-допустимая концентрация - 9 мг/м³.

Кратко о свойствах и опасностях

Бесцветная летучая жидкость с лёгким запахом; низкая плотность (~ 0.78 г/см³), точка кипения $\approx 81\text{--}82$ °С. Летуч и легко воспламеняется (LEL 3.0% — UEL 16%).

Метаболизм → HCN: основной токсический риск — образование цианида (HCN) в результате биотрансформации; отравление может проявляться с заметной задержкой (несколько часов). Поэтому даже «легкие» симптомы после экспозиции требуют внимания.

Острое воздействие: раздражение глаз, носа и горла, головная боль, тошнота, головокружение; при высокой экспозиции — угнетение ЦНС, судороги, потеря сознания, возможно развитие цианидной интоксикации (тяжёлое нарушение дыхания/сердечной деятельности).

Контакт с кожей/глазами: вызывает раздражение; может проходить через кожу в некоторой степени (skin absorption — возможна).

Пожароопасность и продукты горения: при горении образует токсичные продукты (в т.ч. HCN, NO_x); легко воспламеняется.

Техника безопасности

1. Инженерные меры

Работать в химической вытяжке при всех операциях (перелив, нагрев, испарение, взвешивание). При регулярной работе — организовать локальную аспирацию и приточно-вытяжную вентиляцию.

Контроль воздуха (газоанализаторы) при регулярной/массовой работе; сигнализация по превышению пределов.

2. Хранение

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от источников нагрева и окислителей; в хорошо вентилируемом помещении; исключить контакт с водой (влажность ускоряет выделение паров и может усложнять работу).

3. Пожарная безопасность

Исключить искрообразование; использовать искробезопасное оборудование. Огнетушители: пена, сухой порошок, CO₂. При пожаре носить автономный аппарат (SCBA) — продукты горения токсичны.

4. Организационные меры

Обученный персонал; запрет еды/курения на рабочем месте; план действий при ЧС; доступ к нейтрализующим средствам и абсорбентам для разливов.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Органы дыхания: при работе в вытяжке обычно достаточно вентиляции. Если есть риск превышения ПДК — респиратор с органопаровой кассетой (А), либо при авариях — полнолицевой респиратор или SCBA по оценке риска. Для аварийных планов ориентируйтесь на IDLH и применяйте SCBA.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Руки: химически стойкие перчатки (нитрил для короткого контакта; при длительном контакте выбирать материалы по таблице совместимости).

Одежда: лабораторный халат; при разливах — химически стойкий комбинезон и фартук; закрытая обувь. Доступность аварийного душа и станции для промывания глаз обязательна.

Оказание первой помощи

В любом случае при подозрении на значимую экспозицию — немедленно обращаться в медучреждение и сообщать о возможном воздействии цианидов (так как клиника может развиваться с задержкой).

1. При вдыхании: вывести на свежий воздух; обеспечить покой; при выраженной одышке/угнетении сознания — срочно вызывать скорую; при отсутствии дыхания — реанимация. Медики оценивают необходимость антидотов при цианидной интоксикации.

2. При контакте с кожей: немедленно снять загрязнённую одежду; промывать кожу водой с мылом минимум 15 минут; при признаках поражения — обратиться к врачу.

3. При попадании в глаза: промыть большим количеством воды или физиолог. раствором ≥ 15 мин; срочно к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту; немедленно доставить в лечебное учреждение; возможна отсроченная токсичность — наблюдение в стационаре.

Пожар и разлив

Разлив: изолировать зону, надеть СИЗ; впитать сухим абсорбентом (вермикулит, сухой песок), собрать в герметичную ёмкость для опасных отходов; не смывать в канализацию. Проветрить помещение.

Пожар: тушить пеной, порошком или CO_2 ; вода может применяться для охлаждения сопредельных ёмкостей, но из-за легкой воспламеняемости и выделения токсичных продуктов надо действовать с осторожностью и в полной защите.

ПРЕКУРСОР 38

БЕНЗИЛХЛОРИД

Идентификация

Название: Бензилхлорид (англ. *Benzyl chloride*, α -*Chlorotoluene*).

CAS: 100-44-7.

Формула и молекулярная масса

Формула: C_7H_7Cl (или $C_6H_5CH_2Cl$).

Молекулярная масса: $\approx 126.58 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

Нормативы (Казахстан)

(взято из Приказа Минздрава РК «Об утверждении Гигиенических нормативов...»
№ ҚР ДСМ-70 от 02.08.2022 — приложения с ПДК)

ПДК (атмосферный воздух населённых пунктов, пригодное для контроля окружающей среды): $0,05 \text{ мг/м}^3$. (в таблице прилож.1 — «Хлорметилбензол (Бензилхлористый)», CAS 100-44-7 — значение $0,05 \text{ mg/m}^3$).

ПДК (воздух рабочей зоны, ПДКр.з.): $0,5 \text{ мг/м}^3$. (в прилож.2 — запись для хлорметилбензола показывает значение $0,5 \text{ мг/м}^3$, класс опасности и пометки).

Основные опасности

Коррозионно-раздражающее действие: сильный лакриматор (вызывает слёзоотделение), раздражение глаз, носа, горла и верхних дыхательных путей.

Системные эффекты: при высоких дозах — угнетение ЦНС, тошнота, головокружение; при длительном воздействии — возможны признаки токсического поражения внутренних органов. Есть данные о канцерогенности/мутагенности в ряде оценок (см. классификации и SDS).

Кожа: раздражение; при длительном/повторном контакте — контактный дерматит. Может всасываться через кожу (имеет «skin»-запись в некоторых источниках).

Пожароопасность: горючая летучая жидкость; продукты горения — HCl, CO, CO₂ и др.

Техника безопасности

Инженерный контроль

Все операции с летучими органическими хлорсодержащими соединениями проводить в вытяжном шкафе (fume hood). При регулярной работе — организация местной вытяжки и общей приточно-вытяжной вентиляции; автоматический контроль воздуха при необходимости.

Хранение

В оригинальной плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от окислителей, сильных оснований и источников тепла/искры. Избегать высокой влажности.

Пожарная безопасность

Исключить источники воспламенения; огнетушители: пена, порошок, CO₂.
Персонал, тушащий пожар, — в полном защитном снаряжении с автономным дыханием.

Контроль выбросов/отходов

Соблюдать правила утилизации опасных органических хлоридов; не сливаться в канализацию; утилизировать через специализированные организации.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Органы дыхания: при работе в вытяжке — обычно достаточно; если вентиляция недостаточна или при аварии — полнолицевой респиратор с органопаровым картриджем + комбинированные фильтры или SCBA (при больших концентрациях/пожаре).

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Руки: химически стойкие перчатки (нитриловые — для кратковременного контакта; при больших объёмах — бутил/неопрен по таблице совместимости).

Одежда: лабораторный халат; при работе с объёмами — химстойкий фартук/комбинезон; закрытая обувь. Всегда иметь аварийный душ и станцию для промывания глаз.

Оказание первой помощи

Ингаляция: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при трудностях с дыханием — вызвать скорую; при остановке дыхания — СЛР. Обратить внимание на возможную отсроченную реакцию (при сильном отравлении требуется наблюдение).

Кожа: снять загрязнённую одежду, промыть большим количеством воды с мылом ≥ 15 мин; при образовании ожога/выраженном раздражении — обратиться к врачу.

Глаза: промывать проточной водой или физиологическим раствором ≥ 15 –20 мин, срочно к офтальмологу.

Проглатывание: не вызывать рвоту; промыть рот; срочно к врачу/в реанимацию и показать упаковку/SDS.

Поведение при разливе

Оградить зону, исключить источники огня, надеть полный комплект СИЗ. Собрать разлив сухими абсорбентами (вермикулит, песок), поместить в герметичную ёмкость для опасных отходов и передать на утилизацию. Не допускать попадания в канализацию/водоёмы. Проветрить помещение.

ПРЕКУРСОР 39

БЕНЗИЛЦИАНИД

1. Идентификация

Бензилцианид (фенилуксуснитрил).

Англ.: Benzyl cyanide (phenylacetonitrile, benzyl nitrile).

CAS: 140-29-4.

2. Формула и молекулярная масса

Химическая формула: C_8H_7N (структурно: $C_6H_5-CH_2-CN$).

Молекулярная масса (M): $\approx 117.15 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

3. ПДК / нормативы — применимо в Казахстане

В официальных приложениях приказа Минздрава РК № ҚР ДСМ-70 (2022) (перечень ПДК для атм. воздуха нас. пунктов и для воздуха рабочей зоны) запись бензилцианида (бензил-цианид / фенилуксуснитрил) в приложениях не обнаружена** (в документе есть тысячи наименований; поиск по приложению не дал совпадений для «бензилцианид / benzyl cyanide / phenylacetonitrile»). Поэтому в РК специфических официальных ПДК для бензилцианида в этом документе не установлено.

Вывод / рекомендация: поскольку в РК нет установленной числовой ПДК для этого вещества в приложении № ҚР ДСМ-70, при организации работ и аттестации рабочих мест применяйте принцип ALARA (держатъ экспозиции «как можно ниже»), обязательно используйте инженерные меры контроля и ориентируйтесь на международные аварийные ориентиры (см. §4) и SDS поставщика для конкретной партии.

4. Оценка опасностей

Очень токсичен: фатален при вдыхании, токсичен при проглатывании и при контакте с кожей. То есть возможна серьёзная/летальная интоксикация при вдыхании, проглатывании или при большой абсорбции через кожу.

При нагреве/разложении выделяет HCN (синильную кислоту) и оксиды азота — чрезвычайно опасные продукты горения/разложения..

Раздражение и коррозия: раздражает кожу, глаза и дыхательные пути; возможны химические ожоги при контакте.

Экологическая опасность: потенциально вредно для водных организмов; не допускать попадания в сточные воды.

Техника безопасности

Инженерные меры

Все операции (переливы, весы, нагрев, дистилляция, фильтрация, испарение), способные дать пары/аэрозоли, выполнять в химическом вытяжном шкафе (fume hood) с проверенной эффективностью. При производстве — локальная аспирация и хорошая приточно-вытяжная вентиляция.

При работах с ёмкостями большого объёма предусмотреть системы сбора проливов, герметичные контейнеры и датчики паров при стационарной установке.

Организационные меры

Работать только обученному персоналу; запрет еды/курения; иметь инструкцию по ЧС и план эвакуации. Минимизировать запасы на рабочем месте. Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, отдельно от сильных окислителей и источников нагрева.

Пожарная безопасность

При пожаре возможна генерация HCN и NO_x — пожарные работают в полном снаряжении и с SCBA; при локальном пожаре применять пена/порошок/CO₂; при пожаре больших объёмов — эвакуация на рекомендованные NOAA расстояния.

7. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Дыхание: при риске превышения ПДК/в вытяжке недостаточно — полнолицевой респиратор с подачей воздуха (supplied air) или SCBA для аварий. Для кратковременной работы в условиях хорошей вытяжки — респиратор с органическими паровыми картриджами *НЕ всегда* надёжен для этого токсичного вещества; при сомнении — применять систему подачи чистого воздуха. (NOAA и SDS рекомендуют SCBA для аварий).

Глаза: защитные очки плотно прилегающие + при риске брызг — лицевой щиток.

Руки: химически стойкие перчатки (бутил, неопрен) — выбирать по таблице совместимости и инструкции SDS; нитрил может быть приемлем для кратковременной работы, но при работе с концентратами лучше бутил/неопрен.

Одежда: лабораторный халат, при работе с объёмами — химзащита (полностью-инкапсулирующий костюм при авариях), закрытая обувь. Аварийный душ и станция для промывания глаз — обязателен.

8. Первая помощь

Ингаляция: немедленно вывести на свежий воздух; обеспечить покой; при затруднении дыхания — 100% кислород и срочная госпитализация; при остановке дыхания — СЛР. (Из-за риска цианидного воздействия—медики должны рассмотреть антидотную терапию в стационаре).

Кожа: снять загрязнённую одежду; многократно промыть водой с мылом ≥ 15 минут; при признаках поражения / ожога — срочная медпомощь.

Глаза: промывание проточной водой ≥ 15 –20 минут; срочно к офтальмологу.

Проглатывание: не вызывать рвоту; немедленно в медучреждение; при сознании может быть назначен активированный уголь по решению врача; не допускать рвоты при возможном аспирационном риске.

9. Поведение при разливе / ликвидация

Изолировать зону, эвакуировать посторонних, использовать СИЗ. Собрать разлив сухими абсорбентами (вермикулит, сухой песок), поместить в герметичные ёмкости для опасных отходов, маркировать. Проветрить помещение; не сливать в канализацию; утилизировать через лицензированную организацию. При больших разливах и/или пожаре — привлекать аварийные службы.

10. Утилизация

1. Все отходы и загрязнённые материалы — как опасные химические отходы; передать лицензированной фирме. Соблюдать правила транспортировки опасных грузов.
2. Если планируется регулярная работа / производство — проведите оценку рисков и мониторинг воздуха (газоанализаторы), оформите инструкцию по допуску и аварийному реагированию.
3. При подготовке отчётов/аттестации рабочих мест — укажите, что в РК официальных ПДК для бензилцианида в приказе № ҚР ДСМ-70 нет.

ПРЕКУРСОР 40

МЕТИЛАМИН

1) Идентификация

Метиламин (монометиламин).

Англ.: *Methylamine* (monomethylamine).

Хим. формула: CH_3NH_2 .

Молярная масса: $\approx 31.06 \text{ г} \cdot \text{моль}^{-1}$.

CAS: 74-89-5.

Предельно-допустимая концентрация 5 мг/м³.

2) Физико-химические и краткие свойства

При норм. условиях — бесцветный газ с резким аммиачным запахом; легко сжижим (температура кипения $\approx -6 \dots -7 \text{ }^\circ\text{C}$), хорошо растворим в воде. Газ/сжиж. газ при транспортировке.

Легковоспламеняем: да — образует взрывоопасные смеси с воздухом.

4) Опасное воздействие

Ингаляция: сильное раздражение носа и горла, кашель, чихание, слезотечение; при более высоких концентрациях — диспноэ, угнетение ЦНС (головокружение, сонливость), возможен отёк лёгких; при очень высокой экспозиции — угроза жизни. IDLH = 100 ppm.

Контакт с глазами/кожей: раздражение; при воздействии — сильное покраснение, боль; возможно химическое повреждение при концентрированных растворах (концентраты обычно в виде сжижённого газа в ёмкостях).

Хроническое воздействие: при длительном контакте — поражение дыхательных путей (бронхит), возможны системные эффекты; при кожном контакте — контактный дерматит.

Прочее: легковоспламеняем, при горении возможны токсичные продукты.

5) Техника безопасности

Инженерные меры

Все операции с газом (перелив, розлив, заправка баллонов, выпаривание) проводить в вытяжном шкафе или в помещениях с хорошей местной вытяжкой; при стационарных установках — газоанализ и сигнализация по превышению уровней. При работе со сжиженным газом — защищённые от взрыва/искрообразования установки.

Хранение и транспорт

Хранить баллоны вертикально, в проветриваемом, ограждённом от источников огня месте; защищать от нагрева; баллоны — плотно закрытыми с предохранителем. Соблюдать правила перевозки сжиженных газов (маркировка, упаковка).

Пожарная безопасность

Исключить открытый огонь, искры; использовать искробезопасное оборудование; при пожаре — тушение сухим порошком, CO_2 или пеной; пожарные — в полном защитном обмундировании и SCBA (пар/продукты горения токсичны).

Организационные меры

Обучение персонала, запрет еды/курения в зоне, наличие инструкции по ЧС, план эвакуации, аттестация рабоч. мест и периодический мониторинг воздуха.

6) Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Органы дыхания: при возможном превышении ПДК — полнолицевой респиратор с подходящим газовым патроном (органические/аммиачные пары) или лучше — система подачи воздуха / SCBA при авариях. Для регулярной работы — обеспечить вытяжку; респиратор применять по оценке риска.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Руки: химически стойкие перчатки (нитрил — для коротких контактов с растворами; при работе с концентратами/сжиж. газом — перчатки по SDS поставщика).

Одежда: защитная спецодежда/халат; при риске разливов — химзащитный фартук и обувь; аварийный душ и станция для промывания глаз обязательно.

7) Оказание первой помощи

Ингаляция: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой; при нарушении дыхания — СЛР; срочно вызвать скорую/врачей. При выраженных симптомах госпитализировать для наблюдения (возможен отсроченный эффект).

Кожа: снять загрязнённую одежду, промывать водой ≥ 15 мин, обратиться к врачу при раздражении/ожоге.

Глаза: промывать проточной водой не менее 15 мин, обратиться к офтальмологу. Проглатывание (маловероятно для газа): не вызывать рвоту; обратиться в медучреждение.

8) Поведение при разливе/аварии

Оградить зону, эвакуировать посторонних, надеть СИЗ (полная защита дыхания при подозрении на высокую концентрацию), отключить источники воспламенения; обеспечить вентиляцию; маленькие разливы впитывать абсорбентами и утилизировать как опасные отходы; большие аварии — привлекать аварийные службы.

ПРЕКУРСОР 41

МЕТИЛЭТИЛКЕТОН

Метилэтилкетон

МЕТИЛЭТИЛКЕТОН (2-бутанон) $\text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5$ ($\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$),

Мол.м. 72,12; бесцветная легколетучая жидкость с запахом, напоминающим запах ацетона; т.пл. $-86,3^\circ\text{C}$, т.кип. $79,6^\circ\text{C}$, $30^\circ\text{C}/119\text{мм рт.ст.}$; d_{20}^{20} 0,8054; n_D^{20} 1,3788; давление паров при 20°C $\sim 9,5$ кПа; $DH_0^{\text{исп}}$ 4,27 кДж/г; растворимость в 26,8% по массе при 20°C (при 90°C -16%), воды в М.-12,5%; образует азеотропную смесь с водой (т.кип. $73,41^\circ\text{C}$; 88,7% по массе М.); смешивается с орг. растворителями.

Метилэтилкетон (бутанон) — химическое соединение класса кетонов, бесцветная легколетучая жидкость с запахом, напоминающим запах ацетона; Обладает всеми хим. св-вами, характерными для али-фатич. кетонов, используется как растворитель и сырьё в органическом синтезе.

Обладает всеми хим. свойствами, характерными для алифатич. кетонов.

В промышленности Метилэтилкетон. получают из бутенов, содержащихся в бутан-бутиленовой фракции газов переработки нефти. Первая стадия-гидратация бутенов 70-85%-ной H_2SO_4 при 30-40 °C и давлении $\sim 0,1$ МПа в 2-бутанол с промежут. образованием 2-бутилсульфата $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OSO}_3\text{H})\text{C}_2\text{H}_5$. 2-Бу-танол выделяют ректификацией и превращают в М. рированием при 400-500 °C (кат.- ZnO на пемзе, цинк-медный) или окислит. дегидрированием при 500 °C в присут. Ag на пемзе. Селективность гидратации бутенов составляет 80-85%, дегидрирования 2-бутанола - ок. 99%, окислит. гидрирования-85-90%. Недостатки процесса: образование большого кол-ва сточных вод на стадии гидратации, высокие энергозатраты, связанные с необходимостью концент-рирования H_2SO_4 (разбавляется при гидратации до 35%-ной). Разработаны и внедрены (Япония, ФРГ) процессы прямой гидратации бутенов с использованием гетерополи-кислот и сульфокатионитов в качестве катализаторов, не имеющие указанных недостатков. Перспективно получение М. окислением бутенов на гомогенном кат.-водном р-ре соли Pd и обратимо действующего окислителя (напр., фос-форномолибденванадиевой гетерополикислоты). В ловиях М. можно получить дегидрированием 2-бутанола.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяют метилэтилкетон, как растворитель перхлорвиниловых, нитроцеллюлозных, полиакриловых лакокрасочных материалов и клеев, типографских красок, депарафинизации смазочных масел и обезмасливания парафинов (удаление смеси масла и низкоплавкого парафина); промежуточный продукт в производстве пероксида метилэтилкетона (отвердитель полиэфирных смол), втор-бутиламина, метилэтилкетон (антиоксидант) и др.

Т. восп. $-2,2^{\circ}\text{C}$, КПВ 1,97-10,2%. Взрывоопасен в смеси с воздухом при концентрации 1,97-10,2%.

Т. восп. $-2,2^{\circ}\text{C}$, КПВ 1,97-10,2%. Раздражает слизистые оболочки глаз, носа, горла; ПДК 200 мг/м³.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА

При концентрации 1 мг/л в течение 3-5 минут воздействия на человека вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла, при 30 мг/л раздражение становится невыносимым. ПДК 200 мг/м³.

Характеристика продукта:

Метилэтилкетон (МЭК) применяется для депарафинизации дизельного топлива, обезмасливания, в производстве линолеума и в лакокрасочной промышленности.

ПРЕКУРСОР 42

НИТРОМЕТАН

1. Идентификация и физико-химические данные

Наименование: **Нитрометан** (англ. *Nitromethane*).

Хим. формула: **CH₃NO₂**.

Молекулярная масса: **≈ 61.04 г·моль⁻¹**.

Внешний вид / запах: бесцветная маслянистая жидкость с характерным резким запахом; летучая и горючая.

2. ПДК / ориентиры по экспозиции

Казахстан (официально):

В официальном сборнике гигиенических нормативов Минздрава РК (Приказ № ҚР ДСМ-70 от 02.08.2022, приложения) **прямой записи «нитрометан / nitromethane» не обнаружено** (в приложениях перечислено очень много веществ — я проверил документ и совпадений по слову «нитрометан»/«Nitromethane» не нашёл). Следовательно — **специфических ПДК в этом приказе для нитрометана нет**; при локальном оформлении используйте принцип ALARA и результаты инструментального мониторинга.

3. Основные опасности и токсикология

Острое воздействие: пары/аэрозоль раздражают дыхательные пути, глаза и кожу; при высокой экспозиции — угнетение ЦНС (головокружение, судороги, потеря сознания), дыхательная недостаточность. Возможны головная боль, тошнота, рвота.

Хронические / системные эффекты: имеются сообщения о поражении печени и почек при длительном/высоком воздействии; некоторые источники указывают на потенциальную канцерогенность/генотоксичность. Это требует аккуратного отношения и медицинского контроля при длительной работе.

Пожаро- и взрывоопасность: нитрометан — горюч и может давать взрывоопасные смеси с воздухом; кроме того, при сильном ударе/нагреве/взаимодействии с некоторыми металлами или катализаторами может проявлять реакционную/взрывную способность (особенно в примесях). Требуется мер по исключению статического электричества и искрообразования.

Продукты разложения: при горении образуются токсичные продукты (NOx и др.). При пожаре применять защиту органов дыхания.

(кратко: раздражение, ЦНС-угнетающее действие, пожароопасность, возможные длительные эффекты)

4. Техника безопасности

Вентиляция: все операции, при которых образуются пары или аэрозоли (перелив, нагрев, насосная перекачка, распыление) — выполнять в **химической вытяжке** (fume hood) или под местной аспирацией; обеспечить общую приточно-вытяжную вентиляцию.

Искробезопасность и заземление: использовать искро- и взрывобезопасное оборудование, заземлять ёмкости при перекачке/переливе, применять только несверкающие инструменты и взрывозащищённую электроаппаратуру. Избегать статического электричества.

Минимизация запасов: хранить минимальные рабочие запасы, в оригинальной таре с плотно закрытой крышкой, в прохладном, хорошо вентилируемом месте, вдали от источников нагрева/открытого пламени и сильных окислителей.

Пожарная готовность: иметь под рукой огнетушители (CO₂, сухой порошок, пена) и план эвакуации; при пожаре риск токсичных продуктов и экстремальной температуры — вводить пожарных в полную защиту.

5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Органы дыхания: при работе в вытяжке — обычно достаточно. Если вентиляция недостаточна или возможны превышения ПДК — использовать респиратор с органопаровым картриджем для паров (тип А) или полнолицевой респиратор; при авариях/неизвестной концентрации — SCBA/аппарат с принудительной подачей воздуха.

Глаза: защитные очки плотно прилегающие; при риске брызг — лицевой щиток.

Руки: химически стойкие перчатки — бутил/неопрен обычно рекомендованы для органических нитросоединений; нитрил может быть применим для кратких контактов — сверяйтесь с таблицей совместимости перчаток в SDS.

Одежда: лабораторный халат; при работе с объёмами — химически стойкий фартук/комбинезон; закрытая обувь. Обязателен доступ к аварийному душу и станции промывания глаз.

6. Первая медицинская помощь

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух; положить в удобное положение, обеспечить покой; при затруднении дыхания — вызвать скорую; при остановке дыхания — СЛР до приезда медиков. Обязательно мониторить — возможна отсроченная токсичность.

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду; промыть поражённый участок водой с мылом в течение ≥ 15 минут; при появлении ожогов/сильного раздражения — обратиться к врачу.

При попадании в глаза: немедленно промывать большим количеством воды или физиологического раствора ≥ 15 –20 минут; срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: не вызывать рвоту; немедленно доставить пострадавшего в лечебное учреждение; при потере сознания — обеспечить проходимость дыхательных путей.

7. Действия при разливе и пожаре

Разлив: изолировать зону; исключить источники зажигания; надеть полный комплект СИЗ; собирать разлив сухими абсорбентами (вермикулит, песок), помещать в герметичные ёмкости для опасных отходов; проветрить помещение; не сливать в канализацию.

Пожар: тушить CO_2 , сухим порошком или пеной; вода может применяться для охлаждения соседних ёмкостей, но с осторожностью; пожарные обязаны работать в полном снаряжении с аппаратом дыхания (SCBA). Продукты горения токсичны (NO_x и др.).

8. Утилизация

Собранные отходы и загрязнённые материалы — утилизировать как опасные химические отходы через лицензированную организацию; перевозку осуществлять с учётом правил для горючих и токсичных химикатов. Не допускать попадания в стоки и окружающую среду.

ПРЕКУРСОР 43

ПЕРМАНГНАТ КАЛИЯ

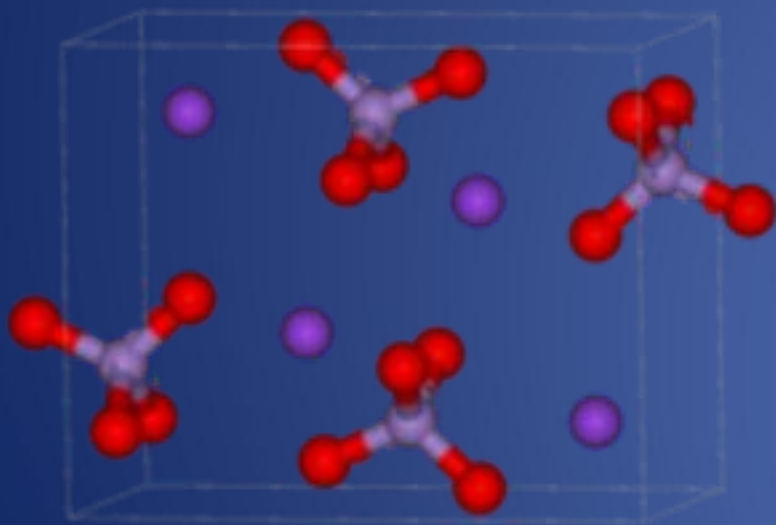
Перманганат калия

Синоним. Калий марганцовокислый.

Химическая формула - KMnO_4

Отн. молек. масса 158,03 а. е. м.

Молярная масса 158,03 г/моль



Калия перманганат (лат. Kalii permanganas) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцевой кислоты KMnO_4 .

Физические свойства

Внешний вид: тёмно-фиолетовые кристаллы с металлическим блеском. Показатель преломления σ 1,59 (при 20°C).

Растворяется в воде (см. таблицу), жидком аммиаке, ацетоне (2:100), метаноле, пиридине.

Растворимость перманганата калия в воде

Температура, °C

10	20	25	30	40	50	65
----	----	----	----	----	----	----

Растворимость, г/100 г воды

4,22	6,36	7,63	9	12,5	16,8	25
------	------	------	---	------	------	----

Термодинамические свойства

Термодинамические свойства перманганата калия. Стандартная энтальпия образования ΔH
–813,4 кДж/моль (т) (при 298 К)

Стандартная энергия Гиббса образования G
–713,8 кДж/моль (т) (при 298 К)

Стандартная энтропия S 171,71
Дж/моль·К (т) (при 298 К)

Стандартная мольная теплоёмкость C_p 119,2
Дж/моль·К (т) (при 298 К)

•

Химические свойства

Сильный окислитель. Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы приведены в таблице.

Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы по отношению к водородному электроду

Окисленная форма	Восстановленная форма	Среда	$E^0, \text{В}$
MnO_4^-	MnO_4^{2-}	OH^-	+0,56
MnO_4^-	H_2MnO_4	H^+	+1,22
MnO_4^-	MnO_2	H^+	+1,69
MnO_4^-	MnO_2	OH^-	+0,60
MnO_4^-	Mn^{2+}	H^+	+1,51

В зависимости от pH раствора окисляет различные вещества, восстанавливаясь до соединений марганца разной степени окисления. В кислой среде — до соединений марганца(II), в нейтральной — до соединений марганца(IV), в сильно щелочной — до соединений марганца(VI). Примеры реакций приведены ниже (на примере взаимодействия с сульфитом калия):

в кислой среде: $2\text{KMnO}_4 + 5\text{K}_2\text{SO}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 6\text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$

в нейтральной среде: $2\text{KMnO}_4 + 3\text{K}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnO}_2 + 2\text{KOH}$

в щелочной среде: $2\text{KMnO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_3 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + 2\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O}$,
 $\text{KMnO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_3 + \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{K}_3\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (на холоду)

Однако надо отметить, что последняя реакция (в щелочной среде) идёт по указанной схеме только при недостатке восстановителя и высокой концентрации щёлочи, которая обеспечивает замедление гидролиза манганата калия.

При соприкосновении с концентрированной серной кислотой перманганат калия взрывается, однако при аккуратном соединении с холодной кислотой реагирует с образованием неустойчивого оксида марганца(VII):

$2\text{KMnO}_4 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{KHSO}_4 + \text{Mn}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$,



при этом в качестве промежуточного продукта может образовываться интересное соединение — оксосульфат марганца MnO_3HSO_4 . По реакции с фторидом йода(V) можно получить аналогичный оксофторид:



При нагревании разлагается с выделением кислорода (этим способом пользуются в лаборатории для получения чистого кислорода). Схему реакции упрощённо можно представить уравнением:



На самом деле реакция идёт намного сложнее, например, при не очень сильном нагревании её можно примерно описать уравнением:



Реагирует с солями двухвалентного марганца, например:



Эта реакция коммутации в принципе обратна дисмутации (диспропорционирование) K_2MnO_4 на MnO_2 и KMnO_4 .

Водные растворы перманганата калия термодинамически нестабильны, но кинетически довольно устойчивы. Их сохранность резко повышается при хранении в темноте.

Медицинское применение

Разбавленные растворы (около 0,1%) перманганата калия нашли широчайшее применение в медицине как антисептическое средство, для полоскания горла, промывания ран, обработки ожогов. В качестве рвотного средства для приёма внутрь при некоторых отравлениях используют разбавленный раствор.



В медицине применяют водные растворы перманганата калия различной концентрации. Для полосканий и промывания желудка при отравлениях берут 0,1%-ные растворы (бледно-розового цвета), для промывания ран - 0,5%-ные (розовые), а для обработки язв и ожогов - 5%-ные (фиолетовые).

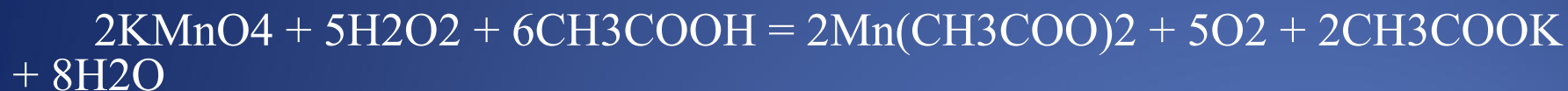
Перманганат калия, попадая на кожу, разлагается с выделением бурого осадка диоксида марганца MnO_2 . В зависимости от концентрации раствора, а значит, — от количества осадка, диоксид марганца оказывает вяжущее либо прижигающее действие.

Перманганат калия, разлагаясь, выделяет активный кислород, а это ярый враг микробов и неприятных запахов. Зачастую кислород выделяется (и мгновенно расходуется в реакциях окисления), не успевая образовывать газовые пузырьки. Это позволяет врачам вводить растворы $KMnO_4$ в глубокие раны при очень опасной анаэробной (возникающей без доступа воздуха) инфекции.

Полоскания розовым раствором марганцовки рекомендуются при ангинах и стоматитах — воспалении миндалин, слизистой оболочки рта и десен. Таким же раствором промывают глаза при конъюнктивитах. Перманганат калия помогает при пищевых отравлениях: его бледно-розовым раствором промывают желудок или просто выпивают стакан такого раствора натощак.

Растворами перманганата калия обрабатывают ожоги. Помогает марганцовка и при змеином укусе. Если нет специальной сыворотки, точно по месту укуса врачи шприцем вводят раствор $KMnO_4$.

При отравлении концентрированным раствором этого вещества возникает ожог рта, пищевода и желудка. Врачи-травматологи рассказывают, что такие отравления нет-нет, да и случаются — когда рассеянный человек принимает раствор марганцовки за крепко заваренный чай. В этом случае надо немедленно промыть желудок теплой водой с добавлением активированного угля. Можно использовать и раствор, содержащий в двух литрах воды полстакана слабого раствора перекиси водорода и один стакан столового уксуса. В этом случае перманганат-ионы переходят в менее опасные катионы марганца(II):



Перманганат калия, служит для отбеливания тканей (при низких концентрациях он не теряет окислительных свойств!), его добавляют в растворы для жидкостной газоочистки от таких опасных примесей как сероводород или фосфин. Химикам хорошо известен метод химического анализа — перманганатометрия (главное действующее лицо здесь тот же перманганат калия), а те, кто углубленно занимается фотографией, знакомы с применением перманганата калия как компонент ослабляющих (снижающих плотность фотоизображения на пленке) растворов. Кроме того, это хороший окислитель органических веществ (с помощью KMnO_4 получают из парафинов карбоновые кислоты).

Перманганат калия, марганцовокислый калий, KMnO_4 , соль; тёмно-фиолетовые кристаллы, плотность 2,703 г/см³. Растворим в воде (в г на 100 г H_2O — 6,4 при 20 °С, 22,2 при 60 °С; растворы красно-фиолетового цвета), а также в метиловом спирте, уксусной кислоте и ацетоне. KMnO_4 — сильный окислитель; при смешении его с концентрированной H_2SO_4 , а также с некоторыми органическими веществами (например, глицерином) может произойти взрыв. Получают П. к. сплавлением пиролюзита MnO_2 с KOH и дальнейшим электролитическим окислением образовавшегося K_2MnO_4 .

Калия перманганат (Potassium Permanganate)

Соль калия; применяется для дезинфекции и очистки ран, а также в качестве общего кожного антисептика. Раздражает слизистые оболочки; ядовита при попадании внутрь организма. КАЛИЯ ХЛОРИД (potassium chloride) - соль калия; применяется для предотвращения и лечения дефицита калия в организме, особенно при употреблении некоторых мочегонных препаратов. Назначается внутрь или в инъекциях; после приема внутрь хлорида калия у человека иногда может наблюдаться небольшое раздражение пищеварительной системы. Торговые названия: ну-К (Nu-K); слоу-К (Slow-K).

Отравление. При отравлении через рот развивались пневмонии, воспаления оболочки желудочно-кишечного тракта. В случае отравления ребенка KMnO_4 содержание Mn в почках в 100 и более раз выше нормы. При обследовании 86 рабочих производства KMnO_4 со стажем 3 - 6 лет у 12-функциональные изменения нервной системы, тахикардия, слабость ног, сужение полей зрения, увеличение размеров слепого пятна, изменения гликогенной и синтетической функций печени. В 11 случаях поставлен диагноз подозрения на отравление Mn. У 35 работниц цеха – менструального цикла, большая частота выкидышей и преждевременных родов, иногда бесплодие и случаи мертворождения.

При попадании в глаз кристаллов или раствора KMnO_4 возникает раздражение слизистых и покрасивание сред глаза. Быстрое внесение в глаз капли 1 % уксусной кислоты очень быстро обесцвечивало успевшие покраситься среды глаза.

Требование безопасности. Пыль марганцовокислого калия токсична. Предельно допустимая концентрация пыли соединений марганца в воздухе рабочей зоны производственных помещений по ГОСТ 12.1.005-76-0,3 мг/м³ в пересчете на двуокись марганца.

По степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007-76 марганцовокислый калий относится ко 2-му классу опасности.

Показания к применению. Перманганат калия применяется для промывания ран, смазывания язвенных и ожоговых поверхностей, полоскания рта и горла, спринцеваний и промываний в гинекологической и урологической практике, для промывания желудка при отравлениях.

Правила применения. Препарат применяется наружно в виде 0,1 — 0,5%-ного раствора для промывания ран, 0,01 — 0,1%-ного раствора для полоскания горла и рта, 2 — 5%-ного раствора для смазывания язвенных и ожоговых поверхностей, 0,02 — 0,1%-ного раствора для спринцеваний и промываний в гинекологической и урологической практике. Перманганат калия применяют в виде 0,02 — 0,1%-ного раствора для промывания желудка при отравлениях.

Побочные эффекты и осложнения. Порошок перманганата калия при попадании на кожу и особенно на слизистую может вызвать ожоги. Поэтому при приготовлении растворов следует соблюдать осторожность и пользоваться растворами с полностью растворенными в них кристаллами препарата.

Противопоказания. Для использования перманганата калия противопоказаний не установлено.

Хранение. В хорошо укупоренной таре, без доступа влаги. Срок годности неограничен.

КАЛИЙ ПЕРМАНГАНАТЫ



(Марганцовка қышқылды калий) $M = 158,04$. Химиялық формуласы KMnO_4 .

Жалтыраған қара – күлгін түсті, азғана майда кристалды ұнтақ, суда жақсы ериді. Калий тұзының марганцовка қышқылы болып табылады.

Қолданылуы. Өнеркәсіптік синтезде тотықтырғыш ретінде қолданылады; рудадан алтынды алған кезде; әр түрлі материалдарды түссіздендіру мен ағарту үшін; медицинада; лабораториялық тәжірибеде қолданылады.

Алынуы. Ауаның келіп тұруында KMnO_2 мен KOH балқыту арқылы және әрмен қарай түзілген KMnO_4 электрлі тотықтыру арқылы алады.

Физикалық және химиялық қасиеттері. Қара – күлгін түсті кристалдар. Оттегіні бөлу арқылы 2400 жоғары температурада балқытпай ақ бөлінеді. 6,4 г/100 г. (20 О), 22,2 г/100 г. (60 О) суда ериді. Күшті тотықтырғыш. Көптеген органикалық қосылыстарды KMnO_4 пен қыздырған кезде тұтанады (мысалы, глицеринде – жай температура кезінде де).

Токсикалық әсер етуі. Токсикалық әсер етуі сақталады, бірақ Mn спецификалық әрекет түрі біршама өзгереді. Гонадотропты және эмбрио токсикалық әсері ашық айқындалған.

Улану. Ауыз арқылы уланған кезде өкпе қабынуы, асқазан - ішек жолдары қабығының қабынуы дами түсті . Баланың KMnO_4 -пен улануы кезінде бүйректегі Mn құрамы деңгейден 100 және одан да жоғары болды. KMnO_4 өндірісіндегі еңбек өтілі 3 – 6 жыл болған 86 жұмысшыны тексеруден өткізгенде 12-інде жүйке жүйесінің функционалды өзгеруі, жүректің жиі соғуы, аяқтың әлсіздігі, көз айналасының тартылуы, соқыр дақ мөлшерінің артуы, гликоген мен бүйректің синтетикалы функциясының өзгеруі байқалды. 11 жағдайда Mn -пен уланған деген диагноз қойылды. Цехтың 35 қызметкер әйелінде – етеккір циклы, босанудан алдын түсіктердің жиілеп кетуі, кейде ұрықсыздық пен өлі туу жағдайлары кездесе бастады.

Кристалдар немесе KMnO_4 ерітіндісі көзге түскен кезде шырыштың тітіркенуі мен көз айналасының қызаруы байқалады. Көзге дереу уксус қышқылының 1 % тамшысын тамызу керек.

Қауіпсіздікті талап ету. Марганцовка қышқылды калийдің шаңы улы. МЕСТ 12.1.005 байланысты өндіріс бөлмесінің жұмыс аумағындағы марганецтің шаңды қосылыстарын марганецтің қос тотығына қайта есептегендегі шектеп белгіленген концентрациясы – 76 - 0,3 мг/м³.

МЕСТ 12.1.007-76 бойынша адам организміне әсер ету дәрежесі бойынша марганцовка қышқылды калий 2 қауіпті класқа жатады.

Техникалық марганцовка қышқылды калий кумулятивті және теріні тітіркендіргіш қасиетіне ие. Концентрация шектеу мүмкіндігінен асып кеткен кезде, жүрек – қан тамырлары мен орталық жүйке жүйесіне, тыныс алу органдарына зиянды әсер етеді.

Марганцовка қышқылды калий – күшті тотықтырғыш, ол 240 ОС дейін қыздырылған кезде оттегіні бөлу арқылы ажыратылады. Көптеген органикалық қосылыстарды (май, майлар және т.б.) марганцовка қышқылды калиймен жылытқан кезде тұтанады, глицерин бөлме температурасында тұтанады. Марганцовка қышқылды калий мен күкірт және фосформен әрекетке түссе жарылыс болуы мүмкін.

МЕСТ 12.4.021-75 бойынша өндірістік бөлмелерде сорғыш желдеткіш орнатылу керек.

Жеке қорғаныш құралдары. Техникалық марганцовка қышқылды калиймен жұмыс істеген кезде міндетті түрде жеке қорғаныш құралдарын қолдану керек: МЕСТ 12.4.028-76 бойынша шаң ұстағыш респиратор, МЕСТ 9502-60 бойынша резеңке қолғаптар, МЕСТ 12.4.103-80 бойынша арнайы киімді.

Алдын - алу шаралары. Анализге сынамаларды дайындау сорғыш шкафтың астында жүргізіледі.

Өрт сөндіру құралдары. Өрт болған кезде өртті сөндіру үшін суды қолдану.

ПРЕКУРСОР 44

ПИПЕРИДИН

1. Общие сведения

Название: Пиперидин (*Piperidine*).

Химическая формула: $C_5H_{11}N$.

Молекулярная масса: 85.15 г/моль.

Класс соединений: насыщенные гетероциклические амины.

Внешний вид: бесцветная жидкость с характерным неприятным (аминовым) запахом.

Физико-химические свойства: летуч, хорошо растворим в воде, органических растворителях; воспламеняем.

2. ПДК (предельно допустимые концентрации)

В Казахстане

В действующем Приказе Минздрава РК № ҚР ДСМ-70 от 02.08.2022 ("Гигиенические нормативы") пиперидин упоминается:

ПДК в воздухе рабочей зоны: 1 мг/м³ (среднесменная, СС).

Класс опасности: 2-й (высокоопасное вещество).

3. Опасное воздействие на организм

Ингаляция: вызывает сильное раздражение дыхательных путей, кашель, одышку, головную боль, тошноту.

Кожа: легко проникает через кожу, вызывает ожоги, дерматит.

Глаза: вызывает ожоги, слезотечение, помутнение роговицы.

Системное действие: поражает ЦНС (головная боль, головокружение, судороги), печень и почки при хроническом воздействии.

Пожароопасность: легко воспламеняется, пары образуют взрывоопасные смеси с воздухом.

4. Техника безопасности

Работать только в вытяжном шкафу или при эффективной вентиляции.

Исключить источники зажигания, нагрева, искр.

Хранить в герметичных ёмкостях из устойчивых материалов (стекло, сталь с покрытием), вдали от кислот, окислителей.

В помещении обязателен аварийный душ и фонтанчик для промывания глаз.

5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Респиратор: фильтрующий с патронами для органических паров (тип А). При высоких концентрациях — изолирующий дыхательный аппарат.

Кожа: перчатки из бутилкаучука, неопреновые или витоновые (обычный латекс/нитрил не стойкие!).

Глаза: герметичные защитные очки или лицевой щиток.

Одежда: лабораторный халат, при работе с большими количествами — химстойкий костюм.

6. Первая медицинская помощь

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой, при необходимости кислород, вызвать врача.

При попадании на кожу: немедленно снять загрязнённую одежду, промывать кожу водой с мылом ≥ 15 минут, обратиться к врачу.

При попадании в глаза: промывать водой или изотоническим раствором 15–20 минут, срочно обратиться к офтальмологу.

При проглатывании: прополоскать рот водой, НЕ вызывать рвоту, срочно доставить в больницу.

7. Утилизация

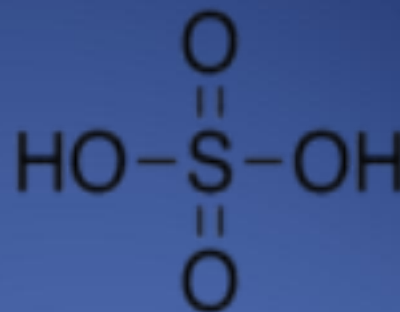
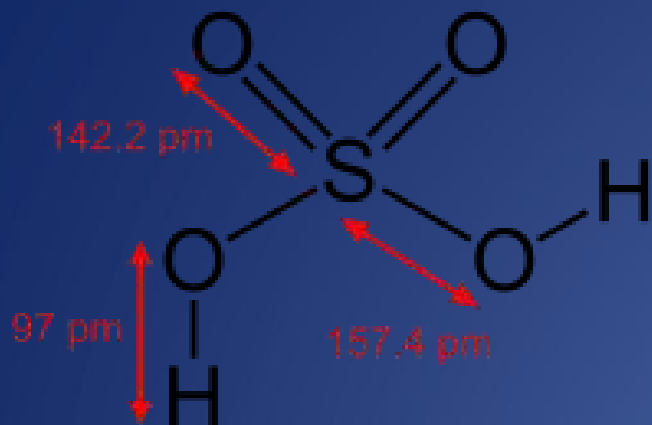
Отходы пиперидина и загрязнённые материалы — как опасные химические отходы.

Сжигать в специализированных установках с дожиганием паров и очисткой газов.

ПРЕКУРСОР 45

СЕРНАЯ КИСЛОТА

Серная кислота*



СЕРНАЯ КИСЛОТА H_2SO_4 , мол. м. 98,082; бесцветная маслянистая жидкость без запаха. Очень сильная двухосновная к-та, при 18°C $\text{pK}_{\text{a}1} - 2,8$, $\text{K}_{21,2} \cdot 10^{-2}$, $\text{pK}_{\text{a}2} 1,92$; длины связей в молекуле $\text{S}=\text{O}$ 0,143 нм, $\text{S}-\text{OH}$ 0,154 нм, угол HOSOH 104° , OSO 119° ; кипит с разл., образуя азеотропную смесь (98,3% H_2SO_4 и 1,7% H_2O с т. кип. $338,8^\circ\text{C}$;

Серная кислота

Химическая формула H_2SO_4

Отн. молек. масса 98,082 а. е. м.

Молярная масса 98,082 г/моль

Физические свойства Состояние (ст. усл.) жидкость

Плотность 1,8356 г/см³

Термические свойства Температура плавления -10,38*С °С

Температура кипения 279,6*С °С

Температура воспламенения не воспламеняется °С

Удельная теплота плавления 10,73 Дж/кг

Химические свойства pK_a -3 Растворимость в воде смешивается г/100 мл

Оптические свойства Показатель преломления 1.397 Структура Дипольный момент 2.72 Дебай



Получение

Сырьем для получения серной кислоты служат: S, сульфиды металлов, H_2S , отходящие газы теплоэлектростанций, сульфаты Fe, Ca и др. Основные стадии получения серной кислоты : 1) обжиг сырья с получением SO_2 ; 2) окисление SO_2 до SO_3 (конверсия); 3) абсорбция SO_3 . В промышленности применяют два метода получения серной кислоты, отличающихся способом окисления SO_2 , -контактный с использованием твердых катализаторов (контактов) и нитрозный-с оксидами азота. Для получения серной кислоты контактным способом на совр. заводах применяют ванадиевые катализаторы, вытеснившие Pt и оксиды Fe. Чистый V_2O_5 обладает слабой каталитич. активностью, резко возрастающей в присутствии солей щелочных металлов, причем наиб. влияние оказывают соли K. Промотирующая роль щелочных металлов обусловлена образованием низкоплавких пиросульфованадатов ($3K_2S_2O_7 \cdot V_2O_5$, $2K_2S_2O_7 \cdot V_2O_5$ и $K_2S_2O_7 \cdot V_2O_5$, разлагающихся соотв. при 315-330, 365-380 и 400-405 °C). Активный компонент в условиях катализа находится в расплавленном состоянии.

Применение

Серную кислоту применяют в производстве минеральных удобрений, как электролит в свинцовых аккумуляторах, для получения разл. минер. кислот и солей, хим. волокон, красителей, дымообразующих веществ и ВВ, в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и др. отраслях промышленности. Ее используют в пром. орг. синтезе в реакциях дегидратации (получение диэтилового эфира, сложных эфиров), гидратации (этанол из этилена), сульфирования (синтетич. моющие средства и промежут. продукты в производстве красителей), алкилирования (получение изооктана, полиэтиленгликоля, капро-лактама) и др. Самый крупный потребитель серной кислоты - производство минер. удобрений. На 1 т P_2O_5 фосфорных удобрений расходуется 2,2-3,4 т С. к., а на 1 т $(NH_4)_2SO_4$ - 0,75 т С. к. Поэтому сернокислотные заводы стремятся строить в комплексе с заводами по производству минер. удобрений. Мировое производство С. к. в 1987 достигло 152 млн. т.

Серная кислота и олеум - чрезвычайно агрессивные вещества, поражают дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки, вызывают затруднение дыхания, кашель, нередко-ларингит, трахеит, бронхит и т. д. ПДК аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м³, в атм. воздухе 0,3 мг/м³ (макс. разовая) и 0,1 мг/м³ (среднесуточная). Поражающая концентрация паров С. к. 0,008 мг/л (экспозиция 60 мин), смертельная 0,18 мг/л (60 мин). Класс опасности 2. Аэрозоль С. к. может образовываться в атмосфере в результате выбросов хим. и металлургич. производств, содержащих оксиды S, и выпадать в виде кислотных дождей.

Перевозка серной кислоты

Концентрированная серная кислота – это сильно гигроскопичная маслообразная жидкость, способная вызывать очень сильные ожоги и требующая специальных условий хранения и перевозки.

Техническая серная кислота обычно перевозится железнодорожным транспортом. Так как кислота легко вступает в реакцию с металлами, то были разработаны специальные цистерны для серной кислоты (сернокислотные). Не только перевозка, но и хранение серной кислоты должно осуществляться только в специальных емкостях, выполненных из стали или спецстали. Емкости для хранения могут быть нефутерованными, однако рекомендуется хранение в емкостях, футерованных любым кислотоустойчивым материалом: например, кислотоупорным кир



Транспортирование:

Серную кислоту техническую транспортируют в железнодорожных сернокислотных цистернах в соответствии с правилами перевозок грузов. На цистерны должны быть нанесены специальные трафареты в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на ж.д. транспорте.

Хранение:

Техническая серная кислота и олеум (концентрированная серная кислота) должны храниться в емкостях из стали или спецстали, как нефутерованных, так и футерованных кислотоупорным кирпичом или кислотоустойчивым материалом.

Техника безопасности:

Кислота серная пожаро- и взрывобезопасна, при соприкосновении ее с водой происходит бурная реакция с большим выделением тепла, паров и газов. Токсична. По степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности. При работе с серной кислотой обязательно применять спецодежду.

СЕРНАЯ КИСЛОТА

СЕРНАЯ КИСЛОТА

Физические и химические свойства.

Химическая формула H_2SO_4 . Молекулярная масса – 98,08.

Чистая серная кислота представляет собой бесцветную маслянистую жидкость, превращающуюся при $10,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ в твердую кристаллическую массу, без запаха, без осадка смешивается с водой (при сильном разогревании) и со спиртом. Т.пл. $10,35\text{ }^{\circ}$; т.кип. 330 ° (с разл.); плотн. 1,834. При нагревании безводная серная кислота (так называемый «моногидрат») отщепляет SO_3 .

Концентрированная серная кислота – довольно сильный окислитель.

Серная кислота может растворять значительные количества серного ангидрида. Такие растворы носят название олеумов.

Получается каталитическим окислением SO_2 в SO_3 и поглощением последней H_2SO_4 . Окисление SO_2 ведут либо «контактным» способом, пропуская SO_2 , очищенную от As, Se, пыли, в смеси с воздухом через твердый катализатор при 440° , либо «нитрозным» («камерным»), при котором катализатором служат окислы азота, растворенные в H_2SO_4 .

Общий характер действия. Раздражает и прижигает слизистые верхних дыхательных путей, поражает легкие. При попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги. Аэрозоль H_2SO_4 обладает более выраженным токсическим действием, чем SO_2 .

Острое отравление. Раздражающее действие тумана H_2SO_4 проявляется уже при 1 мг/м^3 . У здоровых людей в лабораторных условиях рефлексорные изменения дыхания отмечались при $0,35\text{--}5 \text{ мг/м}^3$. Кроме раздражения верхних дыхательных путей, затруднения дыхания, спазма голосовой щели, жжения в глазах, при более высоких концентрациях могут появиться кровавая мокрота, рвота (иногда с кровью) позже тяжелые воспалительные заболевания бронхов и легких. Обычно H_2SO_4 встречается в воздухе предприятий вместе с SO_2 и поэтому почти все описания отравлений относятся к совместному действию этих веществ.

Действие на кожу. Концентрированная H_2SO_4 вызывает сильное жжение. Если ее сразу же смыть водой, действие может ограничиться краснотой. В противном случае кислота быстро проникает вглубь тканей, образуется ступ. При отпадении струпа обнажается глубокая язва. Заживление оканчивается образованием плоских рубцов или мясистых разрастаний, выступающих за края язвы. Очень тяжелые поражения при попадании H_2SO_4 в глаза.

Неотложная терапия. При раздражении слизистой дыхательных путей – свежий воздух, ингаляции содового раствора. Осторожное вдыхание паров этилового спирта, эфира, хлороформа, а также 10 % раствора ментола в хлороформе. Пить теплое молоко с содой и боржомом. При кашле – кодеин, дионин, горчичники. При попадании на кожу или слизистые крепкой кислоты – немедленное обильное промывание. При ожоге накладывают 1-2 дня повязки с 2-3 % раствором соды. При раннем инфицировании поражений или для предупреждения инфекции – влажные повязки с риванолом (1:1000) или фурацилином (1:5000).

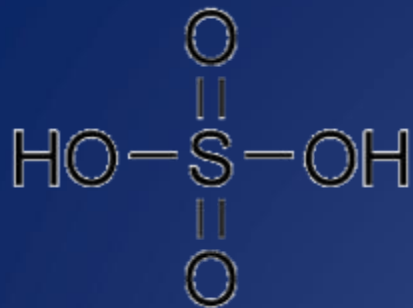
При попадании в глаза после обильного промывания впустить по 1 капле 2 % раствора новокаина или 0,5 % раствор дикаина с адреналином (1:1000), с последующим введением в конъюнктивальный мешок стерильного вазелинового или персикового масла.

Предельно допустимая концентрация 1 мг/м³.

Индивидуальная защита. Меры предупреждения. Фильтрующие промышленные противогазы марок В (с фильтром), БКФ, М; шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2. Защитные очки или маски и щитки из оргстекла и др. Спецодежда (брюки и куртки или комбинезон, фартуки, перчатки или рукавицы) из кислотостойких тканей: ШХВ-30, ШЛ, нитрон, лавсан, кислотоустойчивое сукно ШЛ-40, СВХ-1, смешанные ткани из лавсана с хлоропреном и др.

Дополнительные сведения

Мельчайшие капельки серной кислоты могут образовываться в средних и верхних слоях атмосферы в результате реакции водяного пара и вулканического пепла, содержащего большие количества серы. Получившаяся взвесь, из-за высокого альбедо облаков серной кислоты, затрудняет доступ солнечных лучей к поверхности планеты. Поэтому (а также в результате большого количества мельчайших частиц вулканического пепла в верхних слоях атмосферы, также затрудняющих доступ солнечному свету к планете) после особо сильных вулканических извержений могут произойти значительные изменения климата. Например, в результате извержения вулкана Ксудач (п-ов Камчатка, 1907 г.) повышенная концентрация пыли в атмосфере держалась около 2 лет, а характерные серебристые облака серной кислоты наблюдались даже в Париже. Взрыв вулкана Пинатубо в 1991 году, отправивший в атмосферу 3×10^7 тонн серы, привёл к тому, что 1992 и 1993 года были значительно холоднее, чем 1991 и 1994.



КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ

Физикалық және химиялық қасиеттері.

Химиялық формуласы H_2SO_4 . Молекулалық массасы – 98,08.

Таза күкірт қышқылы түссіз майлы сұйықтық, 10,4 ОС қатты кристалды салмақта айналатын, иісі жоқ, тұнбасыз сумен және спиртпен араласады (қатты жылытқан кезде). $T_{\text{балқ}} = 10,35 \text{ O}$; $T_{\text{қайн}} = 330 \text{ O}$ (таралумен.); тығыздығы = 1,834. Сусыз күкірт қышқылын жылытқан кезде SO_3 ыдырайды («моногидрат» деп аталады).

Концентріленген күкірт қышқылы – күшті тотықтырғыш.

Күкірт қышқылы күкіртті ангидридтің біраз бөлігін ерітіп жібере алады. Бұндай ерітінділер олеум деген атқа ие.

Алынуы. SO_2 мен SO_3 каталитикалық тотықтыру арқылы және соңғы H_2SO_4 жұту арқылы алады. Ауа қоспасымен қатты катализаторда 440°C немесе катализатор ретінде H_2SO_4 ерітілген азот тотығы болатын «нитрозды» («камералы») әдіспен, As , Se , шаңнан тазаланған SO_2 -ні «контактілі» әдіспен өткізу арқылы SO_2 тотықтырады.

Әсер ету туралы жалпы мағлұмат. Тыныс алудың жоғарғы шырышты жолдарын күйдіреді және тітіркендіреді, оттегіні зақымдайды. Теріге түскен кезде күшті күйдіруді тудырады. H_2SO_4 аэрозолі SO_2 қарағанда жоғары улылық қасиетке ие.

Өткір улану. H_2SO_4 тітіркендіргіш тұманды әрекеті 1 мг/м^3 кезінде байқалады. Лабораториялық жағдайда дені сау адамдарда тыныс алудың рефлекторлы өзгерістері $0,35\text{--}5 \text{ мг/м}^3$ кезінде белгіленді. Жоғарғы тыныс алу жолдарының тітіркенуінен басқа, тыныс алудың қиындауы, дауыс саңылауының түйілуі, көздің күйі, өте жоғары концентрация кезінде қанды қақырық пайда болуы мүмкін, құсу (кейде қанмен) кейіннен өкпе мен бронхтың ауыр қабынуы пайда болады. Әдетте, H_2SO_4 кәсіпорын ауасында SO_2 мен бірге кездеседі, сол себепті уланудың барлық көріністерін сол заттардың бірігіп әрекет етуіне жатқызады.

Теріге әсер етуі. Концентрленген H_2SO_4 күшті күйдіруді тудырады. Егер оны дереу жуып тастасак, оның әрекет етуі қызарумен шектелуі мүмкін. Олай істемеген жағдайда қышқыл теріге дереу өтіп, шірік қабыршағы түзіледі. Шірік қабыршағы кеткеннен кейін терең ойық жара ашылады. Ол жазылғаннан кейін ойық жарадан шығып тұратын тегіс тыртық пайда болады. H_2SO_4 көзге түсуі кезінде өте ауыр зақымдану пайда болады.

Шұғыл терапия. Тыныс алудың шырышты жолдарын тітіркендірген кезде – таза ауа, сода ерітіндісімен дем алдыру. Ақырындап этил спиртінің, эфирдің, хлороформның буларын және де хлороформдағы ментолдың 10 % ерітіндісін иіскету. Жылы сүтті содамен бірге және минаралды су ішкізу керек. Жөтел кезінде – кодеин, дионин, қыша қағазын (горчичник) қою керек. Теріге немесе күшті қышқылдың шырышына түскен кезде – дереу молынан жуу керек. Күйіп қалған кезде 1-2 күн бойы 2-3 % сода ерітіндісін тағып жүру керек. Жұқтыруды ерте зақымдап алғанда немесе жұқтырудың алдын – алу үшін - (1:1000) риванолды немесе (1:5000) фурацилиннің дымқыл таңғышын қолдану.

Көз зақымданған кезде, көзді жуып болған соң көзге новакаинның 2 % ертіндісін немесе дикаинның 0,5 % ерітіндісінен 1 тамшы тамызу керек және стерилденген вазелин майын жағу.

Шектеп белгіленген концентрациясы - 1 мг/м³.

Жеке қорғаныш. Алдын – алу шаралары. БКФ, М, В (фильтрмен) маркалы өндірістік фильтрлеуші противогаздар; ПШ-1, ПШ-2 маркалы шлангалы противогаздар. Қорғаныш көзілдірігі немесе әйнектен жасалған маскалар мен қалақандар және т.б. Қышқылға берік матадан жасалған арнайы киім (шалбар мен курткалар немесе комбинезон, алжапқыш, қолғаптар): ШХВ-30, ШЛ, нитрон, лавсан, қышқылдан қорғағыш мауыт ШЛ-40, СВХ-1, лавсан мен хлоропрен екуінен қосылып тігілген мата және т.б.

ПРЕКУРСОР 46

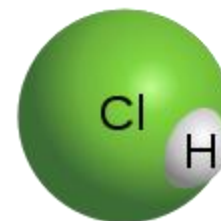
СОЛЯНАЯ КИСЛОТА



Соляная кислота*

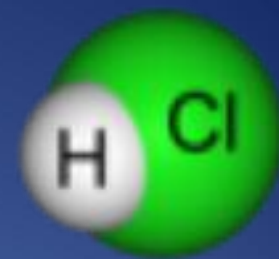
Соляная кислота

Модель молекулы соляной кислоты



Соля́ная (или соляна́я) кислота (хлористоводородная кислота) (Hydrochloric acid) — HCl , раствор хлористого водорода в воде; сильная одноосновная кислота. Бесцветная, «дымящая» на воздухе, сильно едкая жидкость (техническая соляная кислота желтоватая из-за примесей Fe , Cl_2 и др.). Максимальная концентрация при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ равна 38 % по массе, плотность такого раствора $1,19\text{ г/см}^3$. Слабые растворы соляной кислоты (до 0,4 %) имеют специфический терпко-кислый вкус, более концентрированные вызывают ожоги полости рта. Соли соляной кислоты называются хлоридами.

Физические свойства



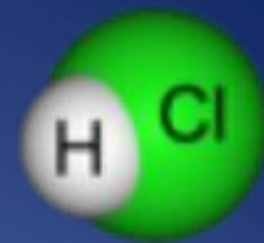
c : кг HCl/кг Конц. (г/л)
 c : кг HCl/м³ Плотность
 ρ : кг/л Молярность
 M pH Вязкость
 η : мПа·с Удельная теплоемкость
 s : кДж/(кг·К) Давление пара
 P_{HCl} : Па T кипения
 $t_{кип.}$ $T_{плавления}$

$t_{пл.}$	c	ρ	M	pH	η	s	P_{HCl}	$t_{кип.}$	$T_{плавления}$
10 %	104,80 -18 °C	1,048	2,87 M	-0,5	1,16	3,47	0,527	103	°C
20 %	219,60 -59 °C	1,098	6,02 M	-0,8	1,37	2,99	27,3	108	°C
30 %	344,70 -52 °C	1,149	9,45 M	-1,0	1,70	2,60	1,410	90	°C
32 %	370,88 -43 °C	1,159	10,17 M	-1,0	1,80	2,55	3,130	84	°C
34 %	397,46 -36 °C	1,169	10,90 M	-1,0	1,90	2,50	6,733	71	°C
36 %	424,44 -30 °C	1,179	11,64 M	-1,1	1,99	2,46	14,100	61	°C
38 %	451,82 -26 °C	1,189	12,39 M	-1,1	2,10	2,43	28,000	48	°C

При 20 °C, 1 атм (101 kPa)

При затвердевании даёт кристаллогидраты составов HCl·H₂O, HCl·2H₂O, HCl·3H₂O, HCl·6H₂O.

Химические свойства



Взаимодействие с металлами, стоящими в электрохимическом ряду металлов до водорода с образованием соли и выделением газообразного водорода:

Взаимодействие с оксидами металлов с образованием растворимой соли и воды:

Взаимодействие с гидроксидами металлов с образованием растворимой соли и воды (реакция нейтрализации):

Взаимодействие с солями металлов, образованных более слабыми кислотами, например угольной:

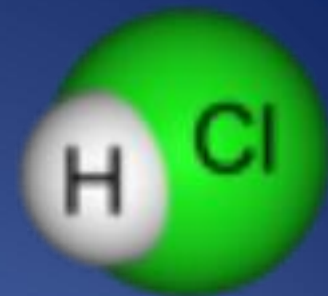
Взаимодействие с сильными окислителями (перманганат калия, диоксид марганца) с выделением газообразного хлора:

Табл. 1. – НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА HCl

Показатель	Газ	Жидкость	Твердый
Плотн., г/см ³	1,6391 г/л(0°C)	1,1870(–85,1 °C); 1,045(–155 °C); 0,630(46,20 °C);	1,469 ^a (–166 °C); 1,48 ^a (–154,79 °C); 1,507 ^b (–192 °C)
C_p^0 , Дж/(моль · К)	29,14	60,378(–110 °C)	48,98(–126 °C)
η , мПа · с	0,0131(0 °C)	0,405(–155 °C)	—
Теплопровод- ность, мВт/(см · К)	13,4(0°C)	335(–155 °C)	—
ϵ	1,0046(25 °C)	14,2(–114,02 °C)	—
n_D	1,0004456(0°C)	1,256(–85,1 °C)	—

^a Кубич. форма. ^b Ромбич. форма.

ПРОИЗВОДСТВО



Соляную кислоту получают растворением газообразного хлороводорода в воде. Хлороводород получают сжиганием водорода в хлоре. В лабораторных условиях используется разработанный ещё алхимиками способ, заключающийся в действии крепкой серной кислоты на поваренную соль:



При температуре выше $550\text{ }^\circ\text{C}$ и избытке поваренной соли возможно взаимодействие:



Хлороводород прекрасно растворим в воде. Так, при $0\text{ }^\circ\text{C}$ 1 объём воды может поглотить 507 объёмов HCl , что соответствует концентрации кислоты 45%. Однако при комнатной температуре растворимость HCl ниже, поэтому на практике обычно используют 36-процентную соляную кислоту.

Промышленность

Применяют в гидрометаллургии и гальванопластике (травление, декапирование), для очистки поверхности металлов при паянии и лужении, для получения хлоридов цинка, марганца, железа и др. металлов. В смеси с ПАВ используется для очистки керамических и металлических изделий (тут необходима ингибированная кислота) от загрязнений и дезинфекции.

В пищевой промышленности зарегистрирована в качестве регулятора кислотности, пищевой добавки E507. Применяется для изготовления зельтерской (содовой) воды.

Особенности обращения

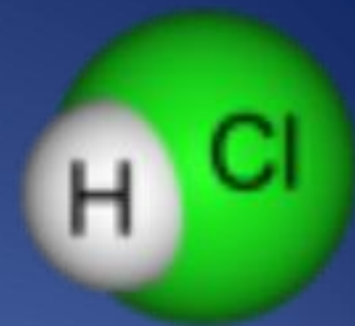
Соляная кислота — едкое вещество, при попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Особенно опасно попадание в глаза. При



открывании сосудов с соляной кислотой в обычных условиях образуется туман и пары хлороводорода, которые раздражают слизистые оболочки и дыхательные пути.

Реагируя с такими веществами, как хлорная известь, диоксид марганца, или перманганат калия, образует токсичный газообразный хлор.

СОЛЯНАЯ КИСЛОТА



(Хлористый водород, хлороводородная кислота)

Физические и химические свойства.

Соляная кислота (водный раствор хлористого водорода), представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с резким запахом, дымящую на воздухе; смешивается с водой, бензолом и с эфиром. Формула HCl . Молекулярная масса – 36,46. Плотность соляной кислоты 1,15 – 1,19 г/см³. Т пл.-114,2 °; т.кип.-85,1 °; плотн.1,639 г/л; давл.паров 25,46 кгс/см² (0°), 45,58 кгс/см² (20°); коэфф.раств.в воде 485,6 (20°). В воздухе образуется белый туман хлороводородной кислоты. Образует ряд жидких гидратов. Сухой хлористый водород на металлы почти не действует.

Хлороводородная кислота – раствор хлористого водорода в воде; при концентрации 38 % (масс.) плотн.1,19.

Предельно-допустимая концентрация хлористого водорода в воздухе рабочей зоны производственных помещений должна составлять 5 мг/м³.

СОЛЯНАЯ КИСЛОТА



Применяется для получения хлоридов металлов, органических продуктов-хлоропрена, органических красителей, гидролизного спирта, глюкозы, сахара, желатины и клея; для дубления и окраски кож, омыления жиров; в гидрометаллургических процессах; в гальванопластике, нефтедобыче.

Получается взаимодействием H_2 и Cl_2 при 240° или $NaCl$ с H_2SO_4 при $500-550^\circ$; как побочный продукт в процессах хлорирования органических соединений; в некоторых процессах неорганической технологии.

Все операции по выпариванию соляной кислоты должны проводиться в вытяжных шкафах.

При работе с соляной кислотой необходимо применять индивидуальные средства защиты (респираторы, защитные очки, халаты с длинными рукавами и резиновые перчатки), а также соблюдать правила личной гигиены.

Помещения, в которых производят работы с препаратом, должны быть оборудованы эффективной приточно-вытяжной механической вентиляцией. Соляная кислота – негорючая и непожароопасная жидкость.

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления.

Токсическое действие. Обычно причина отравлений не газообразный хлористый водород, а туман хлористоводородной кислоты, образующийся при взаимодействии газа с водяными парами воздуха. Следует учитывать также загрязненность хлористоводородной кислоты и возможность образования при работах с ней других ядовитых веществ, в особенности AsH_3 .

При высоких концентрациях – раздражение слизистых, в особенности носа; конъюнктивит; помутнение роговицы. Охриплость, чувство удушья, покалывание в груди, насморк, кашель, иногда кровь в мокроте. Хроническое отравление вызывает катары дыхательных путей; разрушение зубов; изъязвления слизистой носа и даже прободение носовой перегородки; желудочно-кишечные расстройства; возможны воспалительные заболевания кожи.

Действие на кожу. Соляная кислота относится к веществам III-го класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Соляная кислота раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, поражает легкие, при попадании на кожу вызывает ожоги.

Туман хлористоводородной кислоты, образующийся при нагревании растворов для травления, вызывает резкую болезненность кожи лица. Ожоги в большинстве случаев не столь тяжелы, как при действии H_2SO_4 и HNO_3 . Обычно возникает чисто серозное воспаление с пузырями.

Неотложная терапия. Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхания одежды. Ингаляция кислорода. Промывание глаз, носа, полоскание 2 % раствором соды. При затруднении дыхания через нос – 2-3 % раствор эфедрина 3-4 раза в день по 4-5 капель, подкожно атропин (1 мл 0,1 % раствора). Тепло на область шеи. При кашле – кодеин, дионин, тепловлажные ингаляции 2-3 % раствора соды (2-3 раза по 10 мин.). В дальнейшем - отхаркивающие средства, горчичники на область трахеи, теплое молоко с боржомом или содой, маслом или медом. В более тяжелых случаях для профилактики и лечения пневмонии – ингаляции аэрозолей антибиотиков, курс лечения антибиотиками и сульфаниламидами.

При поражении глаз после промывания впустить в глаза по 1 капле 2 % раствора новокаина или 0,5 % раствора дикаина с адреналином (1:1000) с последующей инстилляцией стерильного вазелинового масла.

При попадании крепкой кислоты на кожу – немедленное обмывание ее водой, лучше под давлением (например, из гидранта) в течение 5-10 мин. В здравпункте наложить на обожженную поверхность кашицу из соды.

Индивидуальная защита. Меры предупреждения.

Фильтрующий промышленный противогаз марки В. Защитные герметичные очки. Спецодежда из кислотостойкой ткани (винитроновая ткань; ткань ШХВ-30-КП; шерсть с 30 % хлоринового волокна; нитрон; ШЛ; лавсан или ткань, обработанная латексами). Фартуки из неопрена, текстовинита. Рукавицы, перчатки из стойкой резины. Сапоги из противокислотной резины. Предварительные и периодические, 1 раз в 24 месяца, медицинские осмотры и осмотры стоматологом 1 раз в 6 месяцев, работающих в производстве и при систематическом применении хлористоводородной кислоты.

ТҰЗ ҚЫШҚЫЛЫ

(Хлор қосылған сутек, хлорлысутек қышқыл)

Физикалық және химиялық қасиеттері.

Тұз қышқылы (хлор қосылған сутектің сулы ерітіндісі), өткір иісі бар түссіз жылтыр сұйықтық, ауада түтіндейді; сумен, бензолмен және эфирмен әрекеттеседі. Формуласы HCl . Молекулалық салмағы — 36,46. Тұз қышқылының тығыздығы 1,15 — 1,19 г/см³. Тбалқ .-114,2 О; Тқайн - 85,1 О ; тығыздығы - 1,639 г/л; Бу қысымы - 25,46 кгс/см² (ОО), 45,58 кгс/см² (20О); судағы ерітінді коэфф. - 485,6 (20О). Ауада хлорлысутек қышқылды ақ тұман түзіледі. Бірқатар сұйық гидраттарды түзеді. Құрғақ хлор қосылған сутек металдарға тіпті әсер етпейді.

Хлорлысутек қышқыл — концентрациясы 38 % (масс.) тығыз.1,19 кезіндегі хлор қосылған сутектің судағы ерітіндісі.

Шектеп белгіленген концентрациясы. Өндірістік бөлмедегі жұмыс аумағының ауасындағы хлор қосылған сутектің шектеп белгіленген концентрациясы 5 мг/м^3 құрауы тиіс.

Қолданылуы. Металл хлоридтерін, органикалық хлоропрен - шикізаттарын, органикалық бояғыштарды, гидролизді спиртті, глюкозаны, қантты, желатин мен желімдерді (клей); тері илеу мен теріні бояу үшін, майларды шаю үшін, гидрометаллургиялық процестерде; гальванопластикада, мұнай шығаруда қолданылады.

Хлорлау процестерінде органикалық қосылыстарда қосымша өнім ретінде H_2 мен Cl_2 -ды 240°C әрекеттестіру арқылы немесе NaCl мен H_2SO_4 $500\text{--}550^\circ\text{C}$ әрекеттестіру арқылы алады; кейбір процестерде неорганикалық технологияда қолданады.

Тұз қышқылын буландыруға арналған барлық операцияларды сорғыш шкафта жүргізу керек.

Тұз қышқылымен жұмыс істеген кезде міндетті түрде жеке қорғаныш құралдарын қолдану қажет (респираторлар, қорғаныш көзілдірігі, жеңі ұзын халат пен резеңке қолғаптар), сонымен қатар жеке бастың тазалығын сақтау қажет.

Препараттармен жұмыс жүргізетін бөлмелер, эффективті механикалық сорғыш желдеткіштерімен жабдықталуы тиіс.

Тұз қышқылы – жанбайтын және өртке қауіпсіз сұйықтық.

Сақтау мерзімі – жасалған күннен бастап бір жылға дейін.

Токсикалық әсер теу. Әдетте, уланудың себебі газ тәрізді хлор қосылған сутектен емес, ол газ бен ауаның су буынан түзілген хлорлысутек қышқыл тұманынан. Соған қоса, хлорлы сутек қышқылының ластануы мен және де сонымен жұмыс істегенде басқада улы заттардың түзілуі мүмкін, әсіресе, AsH_3 .

Жоғары концентрация кезінде – шырыштың тітіркенуі, әсіресе мұрында; конъюнктивит; мөлдір қабықтың лайлануы болады. Қарлыққандық, буыну сезімі, төсте шаншу, тұмаурату, жөтел, кейде қақырықта қан пайда болады. Хроникалық уланудан тыныс жолдарының талаурауы; тістердің бұзылуы; мұрын шырышының жаралануы мен мұрын қалқасының тесілуі; асқазан – ішек жолдарының бұзылуы; терінің ісіп қызару аурулары пайда болады.

Теріге әсер етуі. МЕСТ 12.1.007-76 бойынша тұз қышқылы заттардың III қауіпті класына жатады. Тұз қышқылы тыныс алудың сілемейлі қабық жолдарын тітіркендіреді, өкпені зақымдайды, теріге түскен кезде күйдіреді.

Улауға арналған ертінділерді қыздырған кезде хлорлы сутек қышқылының тұманы бет терісін өткір зақымдайды. H_2SO_4 пен HNO_3 әсер етуі сияқты, күйдірулердің көбісі ауыр болмайды. Әдетте, көбіршектермен қабынуы таза байқалады.

Шұғыл терапия. Зардап шеккен адамды дереу таза ауаға алып шығып, денесін қысып тұрған киімдерден босату керек. Ауыз арқылы дем беру. Көзді, мұрынды жуу, 2 % сода ерітіндісімен шаю. Тыныс алу тарылған кезде мұрын арқылы 2-3 % эфедрин еретіндісінің 4-5 тамшысынан күніне 3-4 рет тамызу, тері астына атропин салу (1 мл 0,1 % ерітінді). Мойын айналасын жылы ұстау. Жөтел кезінде – кодеин, дионин, 2-3 % сода ерітіндісін жылы құрғақ күйінде деммен қабылдау (2-3 реттен 10 мин. сайын). Әрмен қарай - кеңірдек айналасына қыша қағаздарын (горчичники) қою, жылы сүтті минерал суымен немесе содамен, маймен немесе әселмен беру. Өте ауыр жағдайларда алдын алу үшін және өкпе қабынуынан емдеу үшін – аэрозоль антибиотиктерімен ингаляциялау, антибиотиктермен және сульфаниламидтермен емдеу курсы.

Көз зақымданған кезде, көзді жуып болған соң көзге новакаинның 2 % ертіндісін немесе дикаинның 0,5 % ерітіндісінен 1 тамшы тамызу керек және стерилденген вазелин майын жағу.

Күшті қышқылдың теріге тиюі кезінде дереу оны сумен жуып тастау керек, ең дұрысы 5-10 мин. бойы қысым астында ұстау керек (мысалы, гидрант астында). Емдеу пунктіне барып күйдіріп алған жерге сода ботқасын жағу керек.

Жеке қорғаныш. Алдын - алу шаралары. В маркалы өндірістік фильтрлеуші противогаз. Герметикалық қорғаныш көзілдірігі. Қышқылға төзімді матадан тігілген арнайы киім (ШХВ-30-КП матасы; нитрон; ШЛ; латекспен өңделген лавсан немесе мата). Неопрен, текстовиниттен тігілген алжапқыштар. Берік резеңкеден тігілген қолғаптар. Қышқылға қарсы резеңкеден тігілген етіктер. Өндірісте хлорлы сутек қышқылын жүйелі қолданатын жұмысшылар алдын-ала және мерзімді түрде 24 айда 1 рет медициналық тексеруден өту және 6 айда 1 рет тіс дәрігеріне тексерілу керек.

ПРЕКУРСОР 47

ТЕТРАГИДРОФУРАН

Общая характеристика

Наименование: Тетрагидрофуран (ТГФ, THF)

Химическая формула: C_4H_8O

Структурная формула: пятичленный гетероцикл с атомом кислорода.

Молекулярная масса: 72,11 г/моль

CAS №: 109-99-9

Физические свойства:

Бесцветная летучая жидкость с эфирным запахом.

Температура кипения: 66 °С.

Плотность: 0,889 г/см³ (20 °С).

Растворим в воде, смешивается со многими органическими растворителями.

Легко воспламеняется, образует взрывоопасные пары.

При хранении может образовывать взрывоопасные пероксиды.

Нормативы и ПДК (Казахстан, СНГ)

Класс опасности: 3 (умеренно опасное вещество, согласно ГОСТ 12.1.007-76).

ПДК в воздухе рабочей зоны (Казахстан / РФ):

100 мг/м³ (среднесменная).

300 мг/м³ (разовая).

- ПДК в атмосферном воздухе населённых мест:

Среднесуточная — 0,05 мг/м³.

Максимальная разовая — 0,1 мг/м³.

Опасное воздействие на организм

При вдыхании: раздражение дыхательных путей, головная боль, головокружение, тошнота, наркозоподобное действие.

При попадании внутрь: поражение печени, ЦНС, желудка.

Кожа, глаза: вызывает раздражение, сухость кожи, конъюнктивит.

Хроническое воздействие: поражение печени, почек, нервной системы.

Особая опасность: образование пероксидов при хранении может привести к взрыву.

Техника безопасности

Работать в вытяжном шкафу.

Исключить источники огня (ОПВ, искры, нагрев).

Не хранить в открытой таре, использовать ингибиторы (например, ВНТ).

Периодически проверять наличие пероксидов (йодометрически или тестами).

Хранить в герметичной таре из тёмного стекла, в прохладном месте.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Фильтрующий противогаз марки А или универсальные фильтры.

Защитные очки, перчатки из бутилкаучука или витона.

Лабораторный халат, вытяжной шкаф.

Первая помощь

При вдыхании: вынести на свежий воздух, при необходимости — кислород, искусственное дыхание.

При попадании внутрь: промыть желудок (только в условиях медучреждения!), дать активированный уголь.

При попадании на кожу: снять загрязнённую одежду, промыть кожу водой с мылом.

В глаза: промыть большим количеством воды 10–15 мин, обратиться к врачу.

ПРЕКУРСОР 48

ТИОНИЛХЛОРИД

Тионилхлорид (SOCl₂)

Основные сведения

Химическая формула: SOCl₂

Молекулярная масса: 118,97 г/моль

CAS №: 7719-09-7

Физические свойства:

Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость с резким раздражающим запахом.

Температура кипения: ~79 °C

Плотность: 1,64 г/см³ (20 °C)

Легко дымит на воздухе, активно реагирует с влагой с выделением HCl и SO₂.

Является сильным хлорирующим агентом.

Нормативы и ПДК (Казахстан)

Класс опасности: 2 (высокоопасное вещество, ГОСТ 12.1.007-76, принят в РК).

ПДК в воздухе рабочей зоны (СанПиН РК, аналогично РФ): 1 мг/м³ (среднесменная).

ПДК в атмосферном воздухе населённых мест:

Максимальная разовая — 0,01 мг/м³.

Среднесуточная — 0,003 мг/м³.

Опасное воздействие на организм

Вдыхание: сильное раздражение слизистых оболочек, кашель, бронхоспазм, риск отёка лёгких.

Кожа: вызывает тяжёлые химические ожоги.

Глаза: сильные ожоги, возможна потеря зрения.

Проглатывание: вызывает ожоги ЖКТ, боль, рвоту, возможен смертельный исход.

Хроническое воздействие: хронический бронхит, поражение лёгких, снижение функции дыхания.

Техника безопасности

Работы проводить только в вытяжных шкафах или герметичных установках.

Хранить в герметичных сосудах из стекла/стали с антикоррозионным покрытием.

Исключить контакт с влагой, щёлочами, аммиаком и окислителями.

Помещение должно иметь принудительную вентиляцию, систему аварийной сигнализации.

Хранение — отдельно от кислот и воды, в сухом прохладном месте.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Органы дыхания: противогаз марки В или К (или универсальный с фильтром для кислотных газов).

Кожа и тело: химстойкий костюм (ПВХ, неопрен, фторопласт).

Руки: перчатки из бутилкаучука, неопреновые или ПВХ.

Глаза и лицо: герметичные очки или защитный щиток.

При больших объёмах работ — СИЗОД с подачей воздуха.

Первая помощь

Вдыхание: вывести пострадавшего на свежий воздух, покой, тепло. При затруднённом дыхании — кислород. При остановке дыхания — ИВЛ. Срочно к врачу.

Кожа: снять загрязнённую одежду, обильно промыть водой не менее 15 минут, затем обработать раствором пищевой соды. Медицинская помощь обязательна.

Глаза: промывать водой 15–20 минут, не тереть. Срочно к офтальмологу.

Проглатывание: НЕ вызывать рвоту (опасность ожога и разрыва пищевода). Немедленно в больницу. Допустимо выпить воду/молоко только по указанию врача.

ПРЕКУРСОР 49

ТОЛУОЛ

ТОЛУОЛ

ТОЛУОЛ

Физические и химические свойства.

Химическая формула $C_6H_5CH_3$. $M=92,14$.

Представляет собой бесцветную, прозрачную, легковоспламеняющуюся жидкость с характерным запахом, нерастворим в воде, растворим в ацетоне, смешивается в любых соотношениях с абсолютным спиртом и эфиром.

Т.воспл.552, т.всп.4,4°, пределы самовоспламенения: нижний 0°C, верхний 30°C. Взрывоопасные концентрации в смеси с воздухом 1,27-7,0 %.

Химическая формула $C_6H_5-CH_3$

Молярная масса 92,14 г/моль

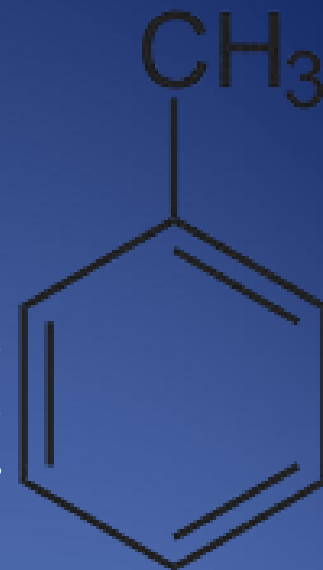
Физические свойства Плотность 0,86694 г/см³

Термические свойства Температура плавления -95 °C

Температура кипения 110,6 °C

Критическая точка 320 °C (593 K), 4299 кПа

Удельная теплота испарения 364000 Дж/кг Химические свойства Растворимость в воде 0,053 г/100 мл.



ТОЛУОЛ

Встречается в нефти, в каменноугольной смоле (в среднем 0,2-0,3 %), в бензоле и пиробензоле, в сланцевом масле.

Применяется для получения тротила, капролактама; в анилиноокрасочной и фармацевтической промышленности; в качестве высокооктанового компонента авиационных и автомобильных бензинов, пиролизом нефтяных фракций и газов; при дегидроциклизации гептанов, каталитическим и термитным деметилированием ксилолов и другими способами.

Требование безопасности.

Толуол токсичен. Предельно-допустимая концентрация толуола в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 50 мг/м³. При увеличении концентрации толуол действует раздражающе на слизистые оболочки и кожу, а также вызывает поражение жизненно важных органов и систем.

Помещения, в которых производятся работы с препаратом, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной вентиляцией; анализ препарата следует проводить в вытяжном шкафу лаборатории.

Пары толуола с воздухом образуют взрывоопасные смеси.

Работы с толуолом следует проводить вдали от огня.

Общий характер действия. В высоких концентрациях действует наркотически. На нервную систему действует сильнее, чем бензол, сильнее сказывается и раздражающее действие паров.

Острое отравление. Симптомы: головная боль, тошнота, рвота, расстройство равновесия, парестезии, потеря сознания. После вдыхания паров чистого толуола в течение рабочего дня в моче работающего может находиться 4 г/л глюкуроновой кислоты вместо 0,6 г/л в контроле.

В производственных условиях при действии более высоких концентрациях именно толуола характерно раздражение слизистых оболочек; общие жалобы на головную боль, головокружение, слабость, раздражительность, отсутствие аппетита.

Действие на кожу. Вызывает сухость, трещины кожи, реже дерматиты. Наблюдаемые полиневриты связывают с действием толуола, проникающего через кожу. Чистый толуол всасывается через кожу человека относительно быстро, а из водного раствора меньше, пропорционально содержанию толуола. Жидкий толуол всасывается кожей со скоростью 14-23 мг/см²ч.

Индивидуальная защита. Меры предупреждения. Фильтрующий противогаз, спецодежда, резиновые перчатки, защитные мази и пасты. Соблюдение правила личной гигиены.

Средства пожаротушения. Тонкораспыленная вода, химическая пена, инертные газы.

Толуол (от исп. *Tolu*, толуанский бальзам), метилбензол — бесцветная жидкость с характерным запахом, простейший алкиларен.

Толуол получен впервые П. Пельтье в 1835 при перегонке сосновой смолы. В 1838 выделен А. Девилем из бальзама, привезенного из города Толу в Колумбии, в честь которого получил свое название.

Общая характеристика. Бесцветная подвижная летучая жидкость с резким запахом, проявляет слабое наркотическое действие. Смешивается в неограниченных пределах с углеводородами, многими спиртами и эфирами, не смешивается с водой. Показатель преломления света 1,4969 при 20 °С. Горюч, сгорает коптящим пламенем.

Химические свойства. Для толуола характерны реакции электрофильного замещения в ароматическом кольце и замещения в метильной группе по радикальному механизму.

Электрофильное замещение в ароматическом кольце идёт преимущественно в орто- и пара-положения относительно метильной группы.

Кроме реакций замещения, толуол вступает в реакции присоединения (гидрирование), озонолиза. Некоторые окислители (щелочной раствор перманганата калия, разбавленная азотная кислота) окисляют метильную группу до карбоксильной. Температура самовоспламенения 535 °С. Концентрационный предел распространения пламени, %об. Температурный предел распространения пламени, °С. Температура вспышки 4 °С.

Применение

Сырьё для производства бензола, бензойной кислоты, нитротолуолов (в том числе тринитротолуола), толуилендиизоцианатов (через динитротолуол и толуилендиамин) бензилхлорида и др. органических веществ.

Является растворителем для многих полимеров, входит в состав различных товарных растворителей для лаков и красок. Входит в состав растворителей: Р-40, Р-4, 645, 646, 647, 648. Применяется как растворитель в химическом синтезе.

Опасность и обращение

Пары могут проникать через неповрежденную кожу и органы дыхания, вызывать поражение нервной системы (заторможенность, нарушения в работе вестибулярного аппарата), в том числе необратимое. Поэтому работать с толуолом и растворителями, в состав которых он входит, необходимо в прочных резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении или под тягой.

Пожароопасен, легковоспламеняющаяся жидкость. Концентрационные пределы взрываемости паровоздушной смеси 1,3 — 6,7 %. Обладает слабым наркотическим действием.

Требование безопасности

Толуол токсичен. Предельно-допустимая концентрация толуола в воздухе рабочей зоны производственных помещений – 50 мг/м³. При увеличении концентрации толуол действует раздражающе на слизистые оболочки и кожу, а также вызывает поражение жизненно важных органов и систем.

Помещения, в которых производятся работы с препаратом, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной вентиляцией; анализ препарата следует проводить в вытяжном шкафу лаборатории.

Пары толуола с воздухом образуют взрывоопасные смеси.

Работы с толуолом следует проводить вдали от огня.

Общий характер действия. В высоких концентрациях действует наркотически. На нервную систему действует сильнее, чем бензол, сильнее сказывается и раздражающее действие паров.

Острое отравление. Симптомы: головная боль, тошнота, рвота, расстройство равновесия, парестезии, потеря сознания. После вдыхания паров чистого толуола в течение рабочего дня в моче работающего может находиться 4 г/л глюкуроновой кислоты вместо 0,6 г/л в контроле.

В производственных условиях при действии более высоких концентрациях именно толуола характерно раздражение слизистых оболочек; общие жалобы на головную боль, головокружение, слабость, раздражительность, отсутствие аппетита.

Действие на кожу. Вызывает сухость, трещины кожи, реже дерматиты. Наблюдаемые полиневриты связывают с действием толуола, проникающего через кожу. Чистый толуол всасывается через кожу человека относительно быстро, а из водного раствора меньше, пропорционально содержанию толуола. Жидкий толуол всасывается кожей со скоростью 14-23 мг/см²ч.

Индивидуальная защита. Меры предупреждения. Фильтрующий противогаз, спецодежда, резиновые перчатки, защитные мази и пасты. Соблюдение правила личной гигиены.

Средства пожаротушения. Тонкораспыленная вода, химическая пена, инертные газы.

ТОЛУОЛ

Физикалық және химиялық қасиеттері.

Химиялық формуласы $C_6H_5CH_3$. $M=92,14$.

Түссіз, жылтыр оңай тұтанатын өткір иісі бар сұйықтық, суда ерімейді, ацетонда ериді, спиртпен пен эфирдің барлық қатынастарында араласа береді.

$$T_{\text{тұтан}} = 552, T_{\text{жарқ}} = 4,4^{\circ}$$

Кездеседі. Мұнайда, таскөмір шайырларында (орташа есеппен 0,2-0,3 %), бензолда және пиробензолда кездеседі.

Тротил, капролактама алу үшін, анилин бояғыш пен фармацевтика өндірісінде; авиациялық және көліктік бензиндерде жоғары октанды компонент ретінде, мұнай және газ фракцияларының пиролизі ретінде; гептандарды дегидроциклдеу үшін қолданады.

Қауіпсіздікті талап ету.

Толуол улы. Өндіріс бөлмесінің жұмыс ауасындағы толуюлдың шектеп белгіленген концентрациясы – 50 мг/м³. Толуюлдың концентрациясын жоғарлаған кезде терінің шырышты қауызына тітіркендіру әсерін тиеді, сонымен қатар өмір сүруге қажетті мүшелер мен жүйелерді зақымдауды тудырады.

Препаратпен жұмыс жүргізілетін бөлмелерде жалпы сорғыш желдеткіші жабдықталуы тиіс; препараттың анализін лабораториядағы сорғыш шкафында жүргізу керек.

Толуюлдың буы ауамен қосылып жарылыс қауіпті қоспаны құрайды.

Толуюлмен жұмысты өрттен алыстау жүргізу керек.

Әсер ету туралы жалпы мағлұмат. Жоғары концентрацияда наркотикалық әсер етеді. Бензолға қарағанда жүйке жүйесіне қатты әсер етеді, буларының тітіркендіргіш қасиеті де қатты әсер етеді.

Өткір улану. Ауру белгілері: бас ауру, жүрек айну, құсу, тепе-теңдіктің бұзылуы, жалған сезім, естен тану. Бүкіл жұмыс күнінде таза толуолдың буын ішке тартқаннан кейін, жұмысшының зәрінде 0,6 г/л орнына 4 г/л глюкурон қышқылы болуы мүмкін.

Өндірістік жағдайларда әсіресе, толуолдың өте жоғары концентрациясының әсер етуінде шырышты қабатын тітіркендіру пайда болады; бас ауруына шағымдану, бас айналу, әлсіздік, тітіркендіргіштік, тәбеттің жоғалуы.

Теріге әсер етуі. Құрғақтықты тудырады, терінің ойылуы, терінің жиі қабынуы болады. Бақыланып жатқан жүйке қабынуын, тері арқылы өтетін толуолмен байланыстырады. Таза толуол адамның терісінен сәйкесінше тез сорып алынады, ал сулы ерітіндісінен жай сорып алынады. Сұйық толуол теріден 14-23 мг/см²ч жылдамдықпен сорып алынады.

Жеке қорғаныш. Алдын - алу шаралары.
Фильтрлеуші противогаз, арнайы киім, резеңке қолғаптар, қорғаныш жақпа майы (мазь) мен сықпа (паста). Жеке бастың тазалығын сақтау ережесі.

Өрт сөндіру құралдары. Жіңішке шашыратқыш су, химиялық көбік, инертті газдар қолданылады.

Аталған нұсқау талаптарын бұзғандағы жауапкершілік

Аталған нұсқауды бұзған тұлғалар, бұзушылықтың түрлеріне қарай әкімшілік, тәртіптік және қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

ПРЕКУРСОР 50

УКСУСНАЯ КИСЛОТА

Физико-химические свойства

Параметр	Значение / характеристика
Химическая формула	CH_3COOH (или $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$)
Молекулярная масса (молярная масса)	$\approx 60,05$ г/моль
Агрегатное состояние при нормальных условиях	Бесцветная жидкость с резким запахом
Плотность	около $1,0492$ г/см ³ при $20\text{ }^\circ\text{C}$
Температура плавления	около $16,7\text{ }^\circ\text{C}$
Температура кипения	около $118,0\text{--}118,1\text{ }^\circ\text{C}$ (при 1 атм)
Растворимость	Неограниченно растворима в воде (в любых пропорциях)
Гигроскопичность	Да — способна поглощать влагу из воздуха
Диссоциация / кислотность	Слабая одноосновная кислота с $\text{pK}_a \approx 4,75$
Формирование димеров	В кристаллическом состоянии молекулы могут образовывать димеры через водородные связи
Химические реакции / особенности	Проявляет свойства карбоновых кислот: образует соли (ацетаты), эфиры, может реагировать с металлами, гидроксидами и др.

Нормативы (ПДК) в Казахстане

Поиск по официальным документам Казахстана выявил следующие данные:

В приказе Министерства здравоохранения Казахстана № ҚР ДСМ-70 (от 2 августа 2022) утверждены гигиенические нормативы к атмосферному воздуху, включая вещества, такие как уксусная кислота.

В разделе проекта нормативов выбросов указано: для уксусной кислоты (этановой кислоты) — **5,6024** (единицы — вероятно мг/м³) как норматив выброса.

Также в стандарте **СТ РК 3875-2023 «Качество воздуха. Фотометрическое ...»** указан диапазон измерения концентрации уксусной кислоты в выбросах: от 3,0 до 50,0 мг/м³

В учебных материалах указано, что «Кислота уксусная. ПДК = 0,06 / 0,2» — возможно, 0,06 мг/м³ и 0,2 мг/м³ в зависимости от условий (рабочая зона / населённая зона)

Промышленное применение

Область	Подробности
Химическая промышленность	Уксусная кислота — важнейшее исходное сырьё для получения многих органических соединений: • ацетатов (солей и эфиров уксусной кислоты), • винилацетата (сырьё для полимеров, красок, клеев), • уксусного ангидрида (для ацетилирования целлюлозы и других веществ), • ацетона, этилацетата, метилацетата.
Производство пластмасс и волокон	Используется при изготовлении ацетилцеллюлозы — материала для производства киноплёнки, искусственного шёлка, пластмасс, лаков.
Производство красителей и лекарственных веществ	Применяется как промежуточный продукт при синтезе красителей, антисептиков, фармацевтических соединений (например, аспирин — ацетилсалициловой кислоты).
Производство растворителей	Используется при получении ацетатов — компонентов для растворителей красок, лаков и клеев.

Лабораторное и аналитическое применение

- В аналитической химии используется как реагент при титровании, приготовлении буферных растворов.

В микробиологических лабораториях — для регулирования рН и фиксации препаратов.

Пищевой сектор

Область	Применение
Пищевая промышленность	В разведённом виде (обычно 3–9 %) используется как столовый уксус.
Консервирование продуктов	Замедляет развитие микроорганизмов, предотвращает порчу продуктов, маринование овощей и мяса.
Пищевые добавки	Зарегистрирована как пищевая добавка E260 — регулятор кислотности, консервант, ароматизатор.

Медицина и фармацевтика

- В малых концентрациях — для наружной обработки (антисептические и противогрибковые свойства).
- В народной медицине — при укусах насекомых, для растираний (раздражающее и охлаждающее действие).

⚠ Однако концентрированная кислота опасна: вызывает ожоги кожи и слизистых, токсична при вдыхании паров и приёме внутрь.

Бытовое применение

Область	Использование
Очистка и дезинфекция	Удаляет накипь, жир, плесень, неприятные запахи; используется как бытовое чистящее средство.
Смягчение воды	Раствор уксуса нейтрализует минеральные отложения на утюгах, чайниках и посуде.
Отбеливание и удаление пятен	Используется как натуральный отбеливатель тканей, особенно в сочетании с содой.

Сельское хозяйство

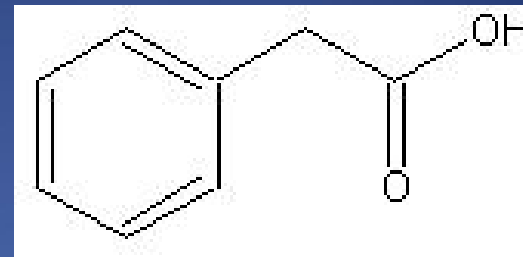
- Применяется как гербицид (в высокой концентрации) для уничтожения сорняков без использования синтетических пестицидов.
- Используется для дезинфекции оборудования, помещений и тары.

ПРЕКУРСОР 51

**ФЕНИЛУКСУСНАЯ
КИСЛОТА**

Фенилуксусная кислота

(BENZENEACETIC ACID)



СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Другое название - α -толуиловая к-та. Внешний вид: бесцветные кристаллы, блестящие иглы с запахом меда. Брутто-формула (система Хилла): $C_8H_8O_2$
Формула в виде текста: $C_6H_5CH_2COOH$ Молекулярная масса (в а.е.м.): 136,15
Температура плавления (в $^{\circ}C$): 76,9 Температура кипения (в $^{\circ}C$): 266,5
Температура разложения (в $^{\circ}C$): 350 Продукты термического разложения: толуол, углерода (IV) оксид. Хорошо растворяется в диэтиловом эфире, этаноле и других органических растворителях. Плохо растворяется в воде. Содержится в табаке и некоторых эфирных маслах.

Фенилуксусная кислота (benzeneacetic acid)

Фенилуксусная кислота - Химическая формула C_6H_5COOH

Эмпирическая формула $C_8H_8O_2$

Молярная масса 136.15 г/моль

Физические свойства Плотность 1.0809 г/см³

Термические свойства Температура плавления 76-77 °C

Температура кипения 265.5 °C °C

Классификация Рег. номер CAS 103-82-2 SMILES c1ccccc1CC(=O)O

Фенилуксусная кислота (α-толуиловая кислота) — блестящие иглы с запахом меда. Хорошо растворима в диэтиловом эфире, этаноле и других органических растворителях, плохо растворима в воде.

ПРОИЗВОДСТВО

Фенилуксусную кислоту получают гидролизом. Фенилуксусная кислота обладает неприятным и навязчивым запахом.

При нагревании под давлением при температуре 3750С фенилуксусная кислота распадается на толуол, CO_2 , небольшое количество $(\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2)_2\text{CO}_4$ и CO .

ПРИМЕНЕНИЕ

Фенилуксусную кислоту и ее эфиры применяют при составлении парфюмерных композиций и пищевых эссенций (как отдушку восков и меда). Фенилуксусная кислота служит исходным продуктом для синтеза фенамина, обладающим сильным стимулирующим действием и регулирующим кровообращение; используется в синтезе бензилпенициллина.

ПРЕКУРСОР 52

ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР

ДИЭТИЛОВЫЙ ЭФИР

(этиловый эфир, серный эфир) $M = 74,12$. Химическая формула $C_2H_5OC_2H_5$. Применяется как растворитель в производстве бездымного пороха и пироксилина, искусственного шелка, коллодия; для экстрагирования жиров, для растворения алкалоидов, для ранней выгонки цветов, для наркоза.

Получается нагреванием этилового спирта с концентрацией H_2SO_4 при 130-140°.

Физические и химические свойства. Бесцветная, очень летучая жидкость. Условия для технического диэтилового эфира: плотность не больше 0,719 (20 °), количество альдегидов в 100 мл не больше 0,05 г. Коэффициент распределения артериальная кровь/альвеолярный воздух *in vivo*: для кролика 9,3, для собаки 12,9. Легко воспламеняется, с воздухом образует взрывчатые смеси. При стоянии на воздухе, особенно на свету, могут образоваться перекиси (в частности, перекись этилидена), что делает диэтиловый эфир взрывоопасным. Перекиси можно разделить взбалтыванием диэтилового эфира с раствором железного купороса. Как примеси в диэтиловом эфире могут встречаться этилмеркаптан, диэтилсульфид, ацетон и другие кетоны; в присутствии открытого пламени или при каталитическом действии металлов может образоваться формальдегид.

Общий характер действия: Наркотик, действующий слегка раздражающе на дыхательные пути.



ДИЭТИЛОВЫЙ ЭФИР

Острое отравление. Признаки острого отравления на производстве: возбуждение, веселость или драчливость, затем сонливость и потеря сознания, иногда длительная. На другой день обычно головная боль, тошнота, отсутствие аппетита, боль в пояснице, общая разбитость. В исключительных случаях смерть. Последствиями могут быть бронхиты и воспаления (Корсаковский синдром). При концентрации ~ 100 мг/л 30-40 минутное вдыхание приводит к потере сознания. У более чувствительных лиц потеря сознания может наступить при гораздо меньших концентрациях. К действию диэтилового эфира у большинства людей довольно быстро наступает привыкание. Порог восприятия запаха 0,001 мг/л. Раздражающее действие на слизистую оболочку носа проявляется через 3-5 мин при концентрации 0,6 мг/л. При 8-часовом воздействии максимальная концентрация, переносимая без неприятных ощущений, для большинства людей составляет 0,3 мг/л.

Хроническое отравление. Потеря аппетита вследствие постоянного ощущения вкуса диэтилового эфира во рту, тошнота, изредка рвота, упорные запоры, апатия, бледность кожи. Нередко, особенно у женщин, сильная сонливость, реже бессоница. Полная непереносимость к алкоголю, головные боли, головокружение, на лице иногда зудящие высыпи. В крови увеличение числа эритроцитов, лейкоцитоз. В некоторых случаях при концентрациях 10-20 мг/л выявлено, напротив, некоторое снижение числа эритроцитов и содержания гемоглобина, уменьшение числа лейкоцитов, особенно у женщин, главным образом за счет нейтрофилов; иногда небольшое увеличение числа витально-зернистых эритроцитов.

Встречаются случаи выраженного ретикулоцитоза и геморрагического капилляротоксикоза у анестезиологов. При содержании диэтилового эфира в воздухе операционных 3,15-3,4 мг/л он обнаруживается в крови одновременно с энцефалографическими изменениями. Обследование группы анестезиологов выявило вегетативную лабильность, повышение сухожильных рефлексов, сердечно-сосудистые расстройства. Возможность хронического отравления иногда увеличивается из-за пристрастия к нюханию диэтилового эфира.

Действие на кожу. Жидкий диэтиловый эфир вызывает чувство жжения и холода (вследствие сильного испарения).

Поступление в организм, распределение, превращения, выделение. Насыщение артериальной крови и головного мозга при вдыхании высоких концентраций происходит очень быстро. Распределение в органах довольно равномерное (коэффициент распределения кровь/мозг 1,4); наибольшее количество содержится в жировой ткани и железах внутренней секреции. В организме образует CO_2 . Основное количество абсорбированного диэтилового эфира (87-90 %) выдыхается в неизменном виде.

Предельно-допустимая концентрация - 300 мг/м³.

Меры предупреждения. Надлежащая вентиляция операционных; изоляция анестезиологов от непосредственного вдыхания диэтилового эфира. Вайсман рекомендует сокращение времени работы анестезиологов, проведение периодических медицинских осмотров, отстранение от работы женщин на период беременности.

ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР

ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР (диэтиловый эфир - серный эфир, эфир), $C_2H_5OC_2H_5$, бесцветная жидкость, $t_{кип}$ 34,5 °С. Растворитель (в промышленности применяется ограниченно из-за огне- и взрывоопасности), средство для наркоза.



Этиловый эфир - aether aethylicus. Другие названия - диэтиловый эфир, серный эфир, $(C_2H_5)_2O$; важнейший представитель простых эфиров, бесцветная легкоподвижная жидкость со своеобразным запахом, $t_{пл}$ - 116,2°C, $t_{кип}$ 34,6°C, плотность 0,713 г/см³ (20°C); смешивается во всех отношениях со спиртом и многими другими органическими растворителями, ограниченно растворим в воде (6,6% при 20°C), хорошо растворяет жиры; образует с водой азеотропную смесь (98,74% Э. э.; $t_{кип}$ 34,25°C); легко воспламеняется; с воздухом образует взрывоопасные смеси (1,71-48,0% по объёму); при хранении медленно окисляется кислородом воздуха с образованием взрывчатых перекисных соединений. Типичный алифатический простой эфир.

ПРОИЗВОДСТВО

Получают этиловый эфир из этилового спирта действием серной кислоты (отсюда название "серный эфир") при 130-140°C или парофазной дегидратацией над окисью алюминия Al_2O_3 (или алюмокалиевыми квасцами) при 200-250°C.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этиловый эфир применяется как растворитель и экстрагент в промышленности (например, при производстве порохов, кино- и фотоплёнки) и лабораторной практике (например, в Гриньяра реакции).

В медицине применяют 2 вида этилового эфира - эфир медицинский (главным образом наружно, а также для изготовления настоек, экстрактов и др., иногда при рвоте - внутрь) и специально очищенный эфир для наркоза (в хирургической практике для ингаляционного наркоза, иногда для обезболивания родов в виде масляной клизмы). Предельно допустимая концентрация паров этилового эфира в воздухе - 0,3 мг/л.

ДИЭТИЛДІ ЭФИР

(этилді эфир, күкіртті эфир) $M = 74,12$. Химиялық формуласы $C_2H_5OC_2H_5$. Өндірісте түтінсіз порошок пен пироксилинде, жасанды жібекте, коллодийда еріткіш ретінде қолданады; майларды экстрагирлеуде, алколоидтарды еріту үшін, наркоздау үшін қолданады.

130-140^о кезінде H_2SO_4 концентрациясымен этил спиртінде жылыту арқылы алады.

Физикалық және химиялық қасиеттері. Түссіз, өте ұшқыш сұйықтық. Техникалық диэтил эфиріне арналған талаптар: тығыздығы 0,719 (20 О) көп емес, 100 мл альдегидтердің саны 0,05г көп емес. Орналастыру коэффициенті күре тамырлы қан/альвеольді ауада *in vivo*: қоян үшін 9,3, ит үшін 12,9. Оңай тұтанады, оттегімен қосылып жарылыс қоспаны түзейді. Ауада тұру күйінде, әсіресе жарықта, асқын оксидтер (перекиси) түзілуі мүмкін (көбінесе, этилиденнің асқын оксидтері), соның әсерінен диэтил эфирді жарылыс қауіпті қылады. Асқын оксидтерді темір купорос ерітіндісі мен диэтил эфирінде шайқау арқылы бөліп алуға болады. Диэтил эфирінде қоспа ретінде этилмеркаптанда, диэтилсульфидте, ацетон мен басқа да кетондарда кездесуі мүмкін; ашық оттың болуында немесе металдардың каталитикалық әсері кезінде формальдегид түзілуі мүмкін.

Әсер ету туралы жалпы мағлұмат: Наркотик, тыныс алу жолдарын біршама тітіркендіретін зат.

Өткір улану. Өндірісте өткір улану белгілері: қозу, шаттық немесе ұрысқақтық, одан кейін ұйқысыздық және естен тану кейде ұзаққа созылады. Келесі күні жай бас ауру, құсу, тәбеттің жоғалуы, бел ауру, жалпы шаршағыштық байқалады. Ерекше жағдайларда өлімге әкеледі. Мынадай зардаптары болуы мүмкін: бронхтың қабынуы және қабыну (Корсаковск синдромы). 100 мг/л ~ концентрациясымен 30-40 минут дем алған кезде, естен тануға алып келеді. Сезімталдығы жоғары адамдарда аз концентрацияның өзінде естен талып қалу тез болуы мүмкін. Диэтил эфирінің әсер етуіне біраз адамдар үйреніп кетеді. Иіс қабылдау шегі 0,001 мг/л. 0,6 мг/л концентрация кезінде мұрынның шырышты қабықшасын тітіркендіру әсері 3-5 мин кейін байқалады. 8 сағ. әсер ету кезіндегі жағымсыз әсері, біраз адамдарда 0,3 мг/л максимальды концентрацияны құрайды.

Хроникалық улану. Тәбет жоғалады, соның салдарынан ауызда диэтил эфирінің дәмі біразға дейін сезіліп тұрады, жүрек айну, кейде құсу, іш қату, селқостық (апатия), терінің бозарауы байқалады. Әсіресе, әйелдерде қатты ұйқышылдық пен жиі ұйқысыздық кездеседі. Алкогольді толық жақтырмаушылық, бас аурулары, бас айналу, кейде бетте қышыма бөртпелері байқалады. Қанда эритроцит пен лейкоциттердің саны көбейеді. Керісінше кейбір жағдайларда 10-20 мг/л концентрация кезінде, әсіресе, әйелдерде эритроцит сандарының азаюы мен гемоглобиннің болуы, лейкоцит сандарының азаюы, нейтрофилдерге байланысты.

Анестезиологтарда ретикулоцитозбен геморрагикалық капилляртоксикоз кездеседі. 3,15-3,4 мг/л операционды ауада диэтил эфирінің болуы кезінде, ол энцефалографиялық өзгерістермен бірге қан құрамында да кездеседі. Бір топ анестезиологтардың зерттеуі вегетативті лабильдікті, сіңір рефлекстерінің жоғарлауын, жүрек - тамырларының бұзылуын анықтады. Хроникалық уланудың көбеюі, кейде диэтил эфирді иіскеуді құмартудың салдарынан болады.

Теріге әсер етуі. Сұйық диэтил эфирі күйдіру және суық сезімін тудырады (салдарынан күшті булану байқалады).

Организмге түсуі, таралуы, айналуы мен бөлінуі. Бас миы мен күре тамырлы қанның қанығуы кезінде оның жоғары концентрациясымен дем алғанда өте тез жүреді. Организмде таралуы мейлінше бірқалыпты (таралу коэффициенті қан/ми 1,4); ең көп бөлігі майлы тін мен ішкі секреция темірлерінде болады. Организмде CO_2 түзіледі. Абсорбирленген диэтил эфирінің негізгі бөлігі (87-90 %) өзгермейтін түрде буланады.

Шектеп белгіленген концентрациясы - 300 мг/м³.

Алдын - алу шаралары. Анестезиологтарды диэтил эфирімен тікелей дем алуынан оқшаулайтын тиісті операция желдеткіштерін орнату. Вайсман анестезиологтардың жұмыс уақытын азайту, мерзімді медициналық тексерулерді жүргізу, жүкті әйелдерді мерзімінен бұрын жұмыстан босату туралы ұсыныс айтты.

СПИСОК

**многокомпонентных лекарственных препаратов, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры,
исключенных из-под контроля в Республике Казахстан**

№ п/п	Наименование лекарственного препарата	Содержание кодеина фосфата в одной дозе	Содержание фенобарбитала в одной дозе	Содержание эфедрина в одной дозе
1.	"Андипал" N 10	0,02		
2.	"Беллатаминал" N 10 ("Белласпон" N 10)	0,02		
3.	"Бронхолитин" 125 мл (10 терапевтических доз)			0,01 доза на один прием-0,01
4.	"Валокордин" 20 мл, 50мл (соответственно: 50 и 125 терапевтических доз)		0,4 1,0 содержание в 20 каплях 0,007	
5.	"Диафеин"		0,02	

6.	"Корвалол" 20 мл (50 терапевтических доз)		0,36 содержание в 20 каплях-0,007	
7.	"Панадеин" N 10	0,025		
8.	"Пенталгин" N 10	0,01	0,01	
9.	"Пираминал"		0,02	
10.	"Седалгин" N 10	0,01	0,025	
11.	"Солпадеин" N 10	0,008		
12.	"Спазмoverалгин" N 10	0,015	0,02	0,005
13.	"Тетралгин" N 10		0,01	
14.	"Эфатин" аэрозоль			0,05

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРМАНГНАТОМ КАЛИЯ

При работе с техническим марганцовокислым калием необходимо применять индивидуальные средства защиты: противопылевые респираторы по ГОСТ 12.4.028-76, резиновые перчатки по ГОСТ 9502-60, специальную одежду по ГОСТ 12.4.103-80.

Техника безопасности. Хранение Перманганата калия

Хранить в сухом, защищённом от света месте в плотно закрытой таре. Срок годности растворов перманганата калия в герметично укупоренном флаконе — 5 лет; порошка калия перманганата — не ограничен.

Требование безопасности. Пыль марганцовокислого калия токсична. Предельно допустимая концентрация пыли соединений марганца в воздухе рабочей зоны производственных помещений по ГОСТ 12.1.005-76-0,3 мг/м³ в пересчете на двуокись марганца.

По степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007-76 марганцовокислый калий относится ко 2-му классу опасности.

Технический марганцовокислый калий обладает кумулятивным и кожно-раздражающим действием. При концентрациях, превышающих предельно допустимую, оказывает вредное действие на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, органы дыхания.

Марганцовокислый калий — сильный окислитель, при нагревании до 240 °С разлагается с выделением кислорода. Многие органические соединения (масла, жиры и т.д.) при нагревании с марганцовокислым калием воспламеняются, глицерин воспламеняется при комнатной температуре. При взаимодействии марганцовокислого калия с серой и фосфором может произойти взрыв.

Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75.

Меры предупреждения. Подготовку проб для анализа проводят в вытяжном шкафу.

Средства пожаротушения. При пожаре для тушения следует использовать воду.

Техника безопасности при обращении с серной кислотой

6.1. Серная кислота тех.ническая пожаро- и взрывобезопасна, при соприкосновении ее с водой происходит бурная реакция с большим выделением тепла, паров и газов.

6.2. Техническая серная кислота токсична. По степени воздействия на организм относится к веществам 2-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

Предельно допустимая концентрация паров серной кислоты в воздухе рабочей зоны производственных помещений - 1 мг/м^3 .

Работающие с серной кислотой должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью, а также средствами индивидуальной защиты.

ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ПРИ РАБОТЕ С ПРЕКУРСОРАМИ

При работе с химическими соединениями, в первую очередь требованием к личной гигиене будет чистота спецодежды или халата, так как пары и пыль вредных веществ, оставшиеся на одежде способствуют последующей опасности после работы или пожароопасности во время работы. Во-вторых – это мыть руки после контакта с каким-либо химическим соединением, принятие душа, в случае производственного использования, переработки или производства вредных химических веществ.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕКУРСОРОВ

1. АЦЕТОН

(Диметилкетон, пропанон), химическая формула CH_3COCH_3 . $M=58,08$.

Встречается в составе так называемых лесохимических растворителей.

Применяется как растворитель нитроклетчатки, ацетилклетчатки, резины, смол (в частности, виниловых); в ацетиленовых баллонах – для абсорбции ацетилена; для желатинизации нитроклетчатки; для денатурирования спирта; как исходный материал для получения кетена и в ряде других синтезов.

2. ДИЭТИЛОВЫЙ ЭФИР

(этиловый эфир, серный эфир) $M = 74,12$. Химическая формула $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$. Применяется как растворитель в производстве бездымного пороха и пироксилина, искусственного шелка, коллодия; для экстрагирования жиров, для растворения алкалоидов, для ранней выгонки цветов, для наркоза.

Получается нагреванием этилового спирта с концентрацией H_2SO_4 при 130-140°.

3. ПЕРМАНГНАТ КАЛИЯ

(Калий марганцовокислый) $M = 158,04$. Химическая формула $KMnO_4$.

Представляет собой блестящий, темно-фиолетовый, почти черный мелкокристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Является калийной солью марганцовой кислоты.

Применяется в промышленном синтезе как окислитель; при извлечении золота из руд; для обесцвечивания и отбели различных материалов; в медицине; в лабораторной практике.

4. СОЛЯНАЯ КИСЛОТА

(Хлористый водород, хлористоводородная кислота)

Физические и химические свойства.

ПДК - 5 мг/м^3 .

Применяется для получения хлоридов металлов, органических продуктов-хлоропрена, органических красителей, гидролизного спирта, глюкозы, сахара, желатины и клея; для дубления и окраски кож, омыления жиров; в гидрометаллургических процессах; в гальванопластике, нефтедобыче.

Помещения, в которых производят работы с препаратом, должны быть оборудованы эффективной приточно-вытяжной механической вентиляцией. Соляная кислота – негорючая и непожароопасная жидкость.

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ПРЕКУРСОРАМИ

1. АЦЕТОН

Средства пожаротушения. Распыленная вода, пена, порошок ПСБ (крупные проливы), углекислота, вода (малые очаги).

2. ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ

Средства пожаротушения. При пожаре для тушения следует использовать воду.

3. ТОЛУОЛ

Средства пожаротушения. Тонкораспыленная вода, химическая пена, инертные газы.



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАРГАНЦА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ

1.Требование безопасности. Пыль марганцовокислого калия токсична. Предельно допустимая концентрация пыли соединений марганца в воздухе рабочей зоны производственных помещений по ГОСТ 12.1.005-76-0,3 мг/м³ в пересчете на двуокись марганца.

По степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007-76 марганцовокислый калий относится ко 2-му классу опасности.

Технический марганцовокислый калий обладает кумулятивным и кожно-раздражающим действием. При концентрациях, превышающих предельно допустимую, оказывает вредное действие на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, органы дыхания.

Марганцовокислый калий – сильный окислитель, при нагревании до 240 °С разлагается с выделением кислорода. Многие органические соединения (масла, жиры и т.д.) при нагревании с марганцовокислым калием воспламеняются, глицерин воспламеняется при комнатной температуре. При взаимодействии марганцовокислого калия с серой и фосфором может произойти взрыв.

Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75.

АЦЕТОН. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Технический ацетон заливают в специально выделенные для ацетона железнодорожные цистерны с верхним сливом или универсальным сливным прибором, автоцистерны, в бочки алюминиевые по ГОСТ 21029, стальные или оцинкованные по ГОСТ 17366, ГОСТ 13950, тип I, ГОСТ 6247, вместимостью от 100 до 275 дм³, в стеклянные бутылки по ОСТ 6-09-185, вместимостью 10 и 20 дм³.

Загрузочный люк цистерн закрывают и пломбируют.

Бутылки с техническим ацетоном закупоривают корковыми, деревянными, полиэтиленовыми или притертыми стеклянными пробками; корковые и деревянные пробки обертывают пергаментом. Пробки сверху покрывают полиэтиленовой пленкой и обвязывают шпагатом.

Бутылки упаковывают по ГОСТ 26319 в деревянные ящики номер 1 или 4 по ГОСТ 18573 и уплотняют древесной стружкой или полиэтиленовыми амортизаторами. Деревянные ящики и древесная стружка должны быть пропитаны негорючим веществом (насыщенным раствором хлористого кальция (магния) или сульфата аммония).

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ С СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Предельно допустимая концентрация 1 мг/м³.

Индивидуальная защита. Меры предупреждения.

Фильтрующие промышленные противогазы марок В (с фильтром), БКФ, М; шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2. Защитные очки или маски и щитки из оргстекла и др. Спецодежда (брюки и куртки или комбинезон, фартуки, перчатки или рукавицы) из кислотостойких тканей: ШХВ-30, ШЛ, нитрон, лавсан, кислотозащитное сукно ШЛ-40, СВХ-1, смешанные ткани из лавсана с хлоропреном и др.

ВРЕДНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОЛУОЛА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Нефтяной толуол относится к числу токсичных продуктов третьего класса опасности. Пары толуола при высоких концентрациях действуют наркотически, вредно влияют на нервную систему, оказывают раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку глаз.

Предельно допустимая концентрация паров толуола в воздухе рабочей зоны составляет 50 мг/м³ по ГОСТ 12.1.005.

Нефтяной толуол относится к числу пожаро-, взрывоопасных продуктов, температура вспышки в закрытом тигле 4 °С, температура самовоспламенения 536 °С, концентрационные пределы воспламенения паров толуола в смеси с воздухом (по объему): нижний - 1,3 %, верхний - 6,7%.

При работе с толуолом необходимо применять индивидуальные средства защиты: фильтрующий противогаз с коробкой марки А и БКФ, защитные очки, резиновые перчатки, спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке, защитные мази и пасты.

При сливно-наливных операциях следует строго соблюдать правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Производственные помещения, в которых ведутся работы с толуолом, должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией, а оборудование - местными отсосами.

В помещениях для хранения и применения толуола запрещается обращение с открытым огнем, а также использование инструментов, дающих при ударе искру. Электрооборудование и искусственное освещение должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении.

Для тушения толуола необходимо применять тонкораспыленную воду, химическую и воздушно-механическую пену.

Для тушения небольших очагов горения применяют ручные пенные или углекислотные огнетушители.

При разливе толуола обезвреживание производить засыпкой песком с выносом его в специально отведенное место.

Опасность и обращение

Пары могут проникать через неповрежденную кожу и органы дыхания, вызывать поражение нервной системы (заторможенность, нарушения в работе вестибулярного аппарата), в том числе необратимое. Поэтому работать с толуолом и растворителями, в состав которых он входит, необходимо в прочных резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении или под тягой.

Пожароопасен, легковоспламеняющаяся жидкость. Концентрационные пределы взрываемости паровоздушной смеси 1,3 — 6,7 %. Обладает слабым наркотическим действием.

Согласно другим источникам, (САНПИН, меры предосторожности при работе с летучими органическими растворителями) — Тoluол (метилбензол) — является сильно токсичным ядом, влияющим на функцию кроветворения организма, также, как и его предшественник, бензол. Нарушение кроветворения проявляется в цианозе, гипоксии. Существует также толуольная токсикомания, которая имеет и канцерогенное влияние. В целом, бензольные углеводороды очень токсичны, длительное их воздействие может привести к необратимым поражениям ЦНС, кроветворных органов, и создать предпосылки для возникновения энцефалопатии.

МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ

При тепловом ожоге (от открытого огня, пара, вольтовой дуги, горячими предметами и др.) нельзя касаться руками обожженного участка кожи или смазывать какими-либо мазями, маслами, вазелином или растворами. На обожженную поверхность следует наложить стерильную повязку и отправить пострадавшего в медсанчасть. Нельзя вскрывать пузыри, образовавшиеся от ожога, удалять приставшие к обожженному месту смолистые вещества, части одежды, т.к. при этом можно легко содрать кожу и занести инфекцию. В случае необходимости приставшие куски одежды следует обрезать острыми ножницами или бритвой, наложить повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. При химическом ожоге (крепкими кислотами или щелочами) пораженное место должно быть немедленно промыто струей воды из-под крана (можно опустить обожженную конечность в емкость с водой и интенсивно двигать ею в воде).

После этого пораженное место промывают:

При ожогах кислотами — 5% раствором марганцево-кислого калия или раствором пищевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды).

При ожогах едкими щелочами — слабым раствором уксусной кислоты (3-6% по объему) или борной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОЖАРООПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Не оставлять промасленных тряпок и химических веществ после работы на рабочем столе.

Не допускать посторонних лиц к рабочему месту.

Рабочее место должно быть чистым.

Находится на рабочем месте в халате или спецодежде.

Не применять вещества, способные вступать в реакцию с используемыми соединениями.

На каждый вид работы иметь инструкцию.

Включать вентиляцию перед выполнением работ с вредными химическими соединениями.

С вредными химическими веществами работу проводит только под вытяжным шкафом.

ПРЕКУРСОРЫ (СЕРНАЯ КИСЛОТА). ПРИМЕНЕНИЕ

Серную кислоту применяют:

в производстве минеральных удобрений;

как электролит в свинцовых аккумуляторах;

для получения различных минеральных кислот и солей;

в производстве химических волокон, красителей, дымообразующих веществ и взрывчатых веществ;

в нефтяной, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и др. отраслях промышленности;

в пищевой промышленности — зарегистрирована в качестве пищевой добавки **E513**(эмульгатор);

в промышленном органическом синтезе в реакциях:

дегидратации (получение диэтилового эфира, сложных эфиров);

гидратации (этанол из этилена);

сульфирования (синтетические моющие средства и промежуточные продукты в производстве красителей);

алкилирования (получение изоктана, полиэтиленгликоля, капролактама) и др.

Самый крупный потребитель серной кислоты — производство минеральных удобрений. На 1 т P_2O_5 фосфорных удобрений расходуется 2,2-3,4 т серной кислоты, а на 1 т $(NH_4)_2SO_4$ — 0,75 т серной кислоты. Поэтому сернокислотные заводы стремятся строить в комплексе с заводами по производству минеральных удобрений.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ С СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ

Все операции по выпариванию соляной кислоты должны проводиться в вытяжных шкафах.

При работе с соляной кислотой необходимо применять индивидуальные средства защиты (респираторы, защитные очки, халаты с длинными рукавами и резиновые перчатки), а также соблюдать правила личной гигиены.

Фильтрующий промышленный противогаз марки В. Защитные герметичные очки. Спецодежда из кислотостойкой ткани (винитроновая ткань; ткань ШХВ-30-КП; шерсть с 30 % хлоринового волокна; нитрон; ШЛ; лавсан или ткань, обработанная латексами). Фартуки из неопрена, текстовинита. Рукавицы, перчатки из стойкой резины. Сапоги из противокислотной резины. Предварительные и периодические, 1 раз в 24 месяца, медицинские осмотры и осмотры стоматологом 1 раз в 6 месяцев, работающих в производстве и при систематическом применении хлороводородной кислоты.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ

- Помещения, в которых производят работы с препаратом, должны быть оборудованы эффективной приточно-вытяжной механической вентиляцией. Соляная кислота – негорючая и непожароопасная жидкость.
- Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ

Токсическое действие. Обычно причина отравлений не газообразный хлористый водород, а туман хлористоводородной кислоты, образующийся при взаимодействии газа с водяными парами воздуха. Следует учитывать также загрязненность хлористоводородной кислоты и возможность образования при работах с ней других ядовитых веществ, в особенности AsH_3 .

При высоких концентрациях – раздражение слизистых, в особенности носа; конъюнктивит; помутнение роговицы. Охриплость, чувство удушья, покалывание в груди, насморк, кашель, иногда кровь в мокроте. Хроническое отравление вызывает катары дыхательных путей; разрушение зубов; изъязвления слизистой носа и даже прободение носовой перегородки; желудочно-кишечные расстройства; возможны воспалительные заболевания кожи.

Действие на кожу. Соляная кислота относится к веществам III-го класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Соляная кислота раздражает слизистые оболочки дыхательных путей, поражает легкие, при попадании на кожу вызывает ожоги.

Туман хлористоводородной кислоты, образующийся при нагревании растворов для травления, вызывает резкую болезненность кожи лица. Ожоги в большинстве случаев не столь тяжелы, как при действии H_2SO_4 и HNO_3 . Обычно возникает чисто серозное воспаление с пузырями.

МЕТОДИКА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕД.ПОМОЩИ ПРИ РАБОТЕ С СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ

Неотложная терапия. Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды. Ингаляция кислорода. Промывание глаз, носа, полоскание 2 % раствором соды. При затруднении дыхания через нос – 2-3 % раствор эфедрина 3-4 раза в день по 4-5 капель, подкожно атропин (1 мл 0,1 % раствора). Тепло на область шеи. При кашле – кодеин, дионин, тепловлажные ингаляции 2-3 % раствора соды (2-3 раза по 10 мин.). В дальнейшем - отхаркивающие средства, горчичники на область трахеи, теплое молоко с боржомом или содой, маслом или медом. В более тяжелых случаях для профилактики и лечения пневмонии – ингаляции аэрозолей антибиотиков, курс лечения антибиотиками и сульфаниламидами.

При поражении глаз после промывания впустить в глаза по 1 капле 2 % раствора новокаина или 0,5 % раствора дикаина с адреналином (1:1000) с последующей инстилляцией стерильного вазелинового масла.

При попадании крепкой кислоты на кожу – немедленное обмывание ее водой, лучше под давлением (например, из гидранта) в течение 5-10 мин. В здравпункте наложить на обожженную поверхность кашицу из соды.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УЧЕТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ, ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ, И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИХ СОДЕРЖАЩИХ, В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТАХ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Утверждено приказом Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 11 мая 2001 года N 428

1. Хранение наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров, подлежащих контролю, и лекарственных средств, их содержащих, используемых в научно - исследовательских институтах и учебных заведениях, осуществляется в помещениях, на которые имеется разрешение на их использование в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, выданные территориальными лицензионно - разрешительными отделами (отделениями, группами) органов внутренних дел, на территории которых находятся данные объекты (помещения).

2. Ответственность за правильное хранение, учет наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров возлагается на первого руководителя организации.

3. Список лиц, допущенных к работе с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми веществами и прекурсорами оформляется приказом по организации.

Лица, имеющие доступ, должны иметь заключения органов внутренних дел о соответствующей проверке, заключения врачей психиатра и нарколога об отсутствии заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом.

Доступ в комнату, где хранятся наркотические средства, психотропные, ядовитые вещества и прекурсоры разрешается лицам, непосредственно работающим с ними.

4. Наркотические средства, психотропные вещества Таблиц I, II Списка хранятся в специальных капитальных помещениях (кладовых) оборудованных охранной, противопожарной и тревожной сигнализацией в закрытых сейфах.

После окончания работы, комната и сейф должны опечатываться или пломбироваться.

Ключи от сейфа и пломбир должны находиться у лица, ответственного за работу с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми веществами и прекурсорами.

Реактивы, содержащие ядовитые вещества и прекурсоры, должны храниться под замком.

5. Ответственность за правильное использование наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров выданных для проведения практических занятий со студентами в учебных заведениях, приказом по организации возлагается на преподавателя, отвечающего за практические занятия со студентами.

Не разрешается хранение наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров в аудиториях после окончания учебных занятий.

6. При поступлении наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров руководитель учреждения обязан лично проверить соответствие полученных лекарственных средств сопроводительным документам.

7. Отпуск наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров для текущей работы производится только по письменному разрешению руководителя организации, по подписанному им требованию, с указанием фамилии и должности лица, получающего это средство (приложение 1 к настоящим Правилам).

8. Перед отпуском наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров лицо, ответственное за их хранение, назначенное приказом, обязано лично проверить обоснование для отпуска, правильность оформления сопроводительных документов и качество упаковки, после чего расписаться в копии требования.

9. Учет наркотических средств, психотропных, ядовитых веществ и прекурсоров ведется в отдельных журналах, пронумерованных, прошнурованных, скрепленных печатью и подписью органа - лицензиара (приложение 2 к настоящим Правилам).

10. Документы по приходу и расходу на наркотические средства, психотропные, ядовитые вещества и прекурсоры должны храниться в течение пяти лет, не считая текущего, в условиях, обеспечивающих их сохранность, у лица ответственного за хранение, учет и отпуск.

МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕД.ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ

Первая помощь при переломах.

Основной задачей первой помощи является обеспечение спокойного и наиболее удобного положения для повреждённой конечности, что достигается полной её неподвижностью. Это правило является обязательным не только для устранения болевых ощущений, но и для предупреждения ряда добавочных повреждений окружающих тканей.

Перелом черепа. Первая помощь заключается в прикладывании к голове холодных предметов (резиновый пузырь со льдом или холодной водой, холодные примочки и др.).

Перелом позвоночника. При падении с высоты или при обвалах, если есть подозрения, что сломан позвоночник (резкая боль в позвоночнике, невозможно согнуть спину и повернуться), первая помощь должна сводиться к следующему: осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под него носилки или щит, повернуть пострадавшего на живот лицом вниз и строго следить, чтобы при поворачивании пострадавшего, туловище его не прогибалось (во избежание повреждения спинного мозга).

Перелом ключицы. Признаки: боль в области ключицы и явно выраженная припухлость.

Первая помощь:

Положить в подмышечную впадину поврежденной стороны небольшой комок ваты, марли или какой-либо материи.

Руку, согнутую в локте под прямым углом, прибинтовать к туловищу. Бинтовать следует в направлении от больной руки к спине.

Руку ниже локтя подвязать косынкой к шее.

К месту повреждения подложить холодный предмет.

Перелом костей верхних и нижних конечностей.

Признаки: боль по ходу кости, неестественная форма конечности, подвижность в месте, где нет суставов, припухлость.

Первая помощь:

Наложить шины с таким расчетом, чтобы лишить подвижности переломанную кость в ближайших от перелома, верхнем и нижнем суставах.

Шины прикладываются к конечности имеющей переломанную кость, и прибинтовываются к ней. Длина шины выбирается в зависимости от места перелома. Например: при переломе бедра нижняя шина должна проходить от подмышки до пятки, а внутренняя от паха до пятки.

Если нет специальных медицинских шин, в этом качестве можно использовать подручный материал: доски, фанеру, черенок от лопаты, ветку дерева и т.д.

К месту повреждения следует приложить холодный предмет.

Перелом ребер. Признаки: боль при дыхании, кашле и движении.

Первая помощь:

Туго забинтовать грудь или стянуть её полотенцем во время выдоха.

Первая помощь при ушибах и растяжении связок.

Ушиб: При уверенности, что пострадавший получил только ушиб, а не перелом или вывих, к месту ушиба следует приложить холодный предмет (снег, лед, тряпку, смоченную водой) и плотно забинтовать ушибленное место. При отсутствии ранения кожи смазывать её йодом, растирать и накладывать согревающий компресс не следует, т.к. все это ведет лишь к усилению боли. При ушибах живота, наличии обморочного состояния, резкой бледности лица и сильных болях следует немедленно вызвать скорую помощь для направления пострадавшего в больницу (возможны разрывы внутренних органов с последующим внутренним кровотечением). Так же следует поступать и при тяжелых ушибах всего тела вследствие падения с высоты.

Растяжение связок.

При растяжении связок, например при подворачивании стопы, признаком чего является резкая боль в суставе и припухлость. Первая помощь заключается в прикладывании холодного предмета, тугим бинтованием и в покое.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 05.03.2010 N 176

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КВОТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА И
ПРЕКУРСОРЫ НА 2010 ГОД**

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕКУРСОРОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2010 ГОД

№ п/п	Наименование прекурсора	Цели использования			Итого (в килограммах)
		Для медицинских целей (в килограм- мах)	Для научно-иссле- довательских и учебных целей (в килограммах)	Для производст- венных целей (в килограммах)	
1	Ангидрид уксусной кислоты	78	4	17	99
2	Ацетон	2797	18	8056521	8059336
3	Метилэтилкетон	1500	-	-	1500
4	Перманганат калия	208	15	858545	858768
5	Пипередин	0,5	-	-	0,5
6	Серная кислота	1565026	22	1215086233	1216651281
7	Соляная кислота	1390,246	38	36359645,93	36361074,18
8	Толуол	789,46	21	1147799,54	1148610
9	Эргометрин	0,0024	-	-	0,0024
10	Эрготамин	0,0002	-	-	0,0002
11	Этиловый эфир	449,831	25	19318,169	19793



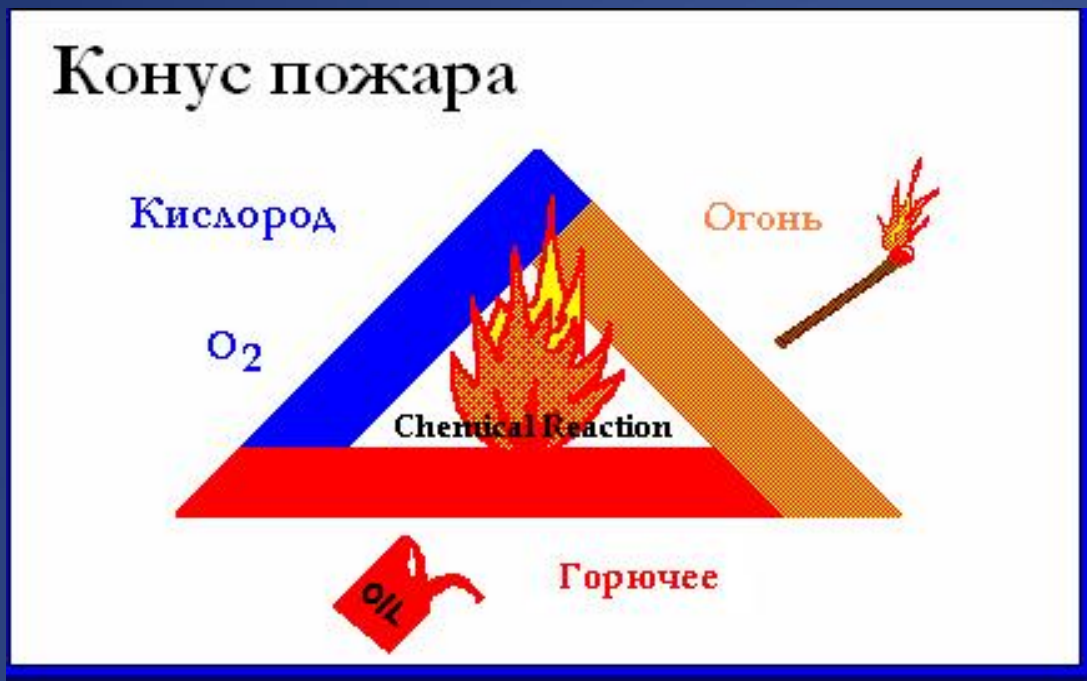
Вводный противопожарный инструктаж

(тренинг по использованию огнетушителей)





Конус пожара



Правила пожарной безопасности основываются на принципе хранения горючих материалов и источников зажигания отдельно друг от друга.



Конус пожара

Чтобы вызвать пожар, необходимо одновременное взаимодействие трех веществ.

1. Необходим *КИСЛОРОД*, чтобы поддерживать горение
2. Необходимо *ТЕПЛО*, чтобы достичь температуры воспламенения
3. Достаточно немного горючего вещества

В результате их взаимодействия происходит *ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ*, которая приводит к пожару

Удалите одно из этих веществ и пожар будет потушен.



Классификация пожаров

- Пожар можно классифицировать по виду горючего.
- Использование во время пожара огнетушителя не правильного типа, может усугубить ситуацию.
- Очень важно знать разновидности классов пожаров, которых всего пять...



Классификация пожаров



Класс А: пожары твердых горючих материалов, сопровождающихся тлением (древесина, бумага, текстильные материалы и др.)



Класс В: пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ



Класс С: пожары газов

Класс D: пожары металлов и их сплавов



Класс Е: пожары связанные с горением электроустановок



Классификация пожаров

На большинстве огнетушителей находится картинка с изображением классов пожаров для которых они предназначены.

Например на порошковом огнетушителе может быть изображено следующее...



...это означает, что его можно использовать при пожарах классов А,В,С,Е



Типы огнетушителей

Различные типы огнетушителей применяются для ликвидации пожаров разных классов

К наиболее часто используемым типам огнетушителей относятся:

1. Порошковые огнетушители (АВСЕ)
2. Углекислотные огнетушители (СО₂)



Типы огнетушителей

1. Порошковые огнетушители



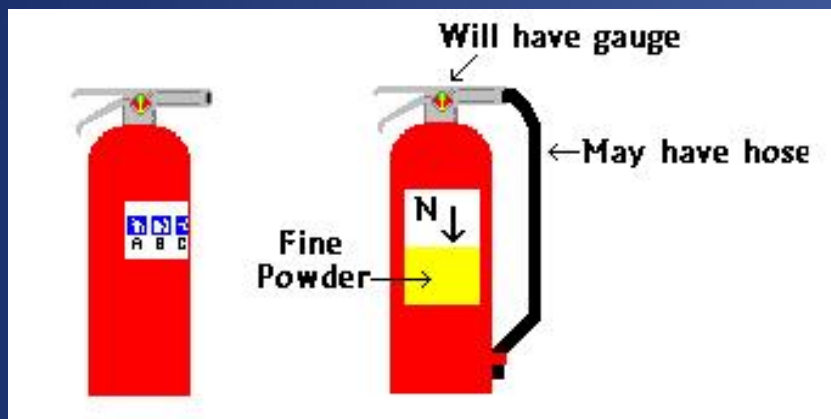
Порошок используется для прекращения химической реакции при пожаре. Этот тип огнетушителей является самым универсальным. Применяется для тушения большинства классов пожаров

Порошковые огнетушители предназначены для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов, растворителей, твердых веществ и электроустановок под напряжением до 1000 В. Распыляя порошок, перекрывают доступ кислорода и подавляют горение



Типы огнетушителей

1. Порошковые огнетушители (ABCE)



Порошковые
огнетушители
категории ABCE имеют
красный корпус.
Емкость огнетушителей
от 2 до 100 литров

Огнетушители категории “ABCE” заряжены огнетушащим порошком и инертным газом - азотом. В составе огнетушащего порошка преобладает в основном бикарбонат натрия (сода пищевая). Длина струи от 3 до 10 метров. Продолжительность действия от 8 до 40 секунд.

1. Порошковые огнетушители

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СЕРИЯ ИЗ 3-х ПЛАКАТОВ. ЛИСТ 2

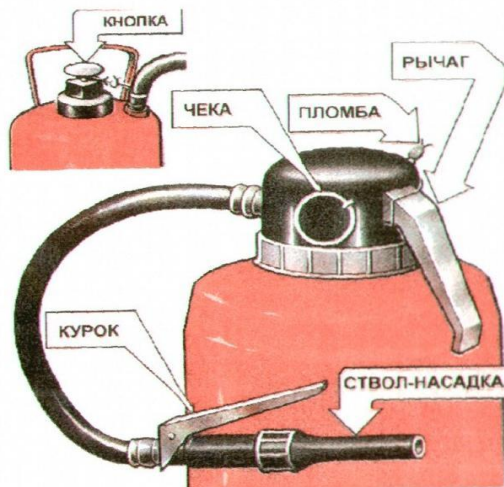
ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения пожаров и загораний нефтепродуктов ЛВЖ и ГЖ, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В.

СО ВСТРОЕННЫМ ГАЗОВЫМ ИСТОЧНИКОМ ДАВЛЕНИЯ

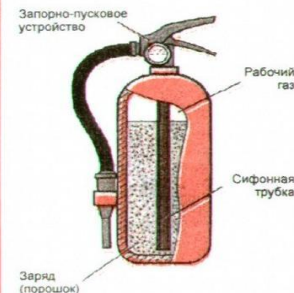


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (углекислый газ, азот). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха.



Использованный огнетушитель сдать на перезарядку

ЗАКАЧНЫЕ



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Рабочий газ закачан непосредственно в корпус огнетушителя. При срабатывании запорно-пускового устройства порошок вытесняется газом по сифонной трубке в шланг и к стволу или в сопло. Порошок можно подавать порциями. Он попадает на горящее вещество и изолирует его от кислорода воздуха.



ОПУ-5

ОП-100

ОП-7Ф

ХАРАКТЕРИСТИКА	ОПУ-2	ОПУ-5	ОП-7Ф	ОПУ-10	ОП-50	ОП-1(3)	ОП-2(3)	ОП-5(3)	ОП-10(3)	ОП-50(3)
Масса огнетушащего вещества, кг	2	4,4	6,4	8,5	45	1	2	5	10	49
Масса огнетушителя, кг	3,6	8,8	10	15	80-100	2,5	3,7	8,2	16	85
Длина струи, м	4	5	7	6,5	10	3	3	3,5	4,5	5
Продолжительность действия, с	8	10	12	15	25-40	6	6	10	13	25
Огнетушащая способность, м (бензина)	0,7	2,81	3,9	4,52	6,2	0,41	0,66	1,73	4,52	7,32
Срок до перезарядки, лет	4	2	4	4	5	5	5	5	5	5

Перед тушением убедись в отсутствии скруток и перегибов на шланге огнетушителя

После тушения убедись, что очаг ликвидирован и пожар не возобновится



ОП-5(3)

ОП-50(3)

ОП-10(3)



Типы огнетушителей

2. Углекислотные огнетушители (CO₂)



Предназначены для тушения загорания различных веществ и материалов (за исключением тех, которые могут гореть без доступа воздуха), двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей, и электроустановок под напряжением до 1000 В. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода, охлаждает и подавляет горение.

В углекислотных огнетушителях газ CO₂ находится под высоким давлением в жидком или газообразном виде. Рекомендуется применять, в основном, для тушения пожаров классов В и Е (горючие жидкости и электроустановки под напряжением до 1000 В)

Типы огнетушителей

2. Углекислотные огнетушители

Углекислотные огнетушители имеют красный корпус. Емкость огнетушителей от 2 до 80 литров. Длина струи от 2,5 до 5 метров. Продолжительность действия от 8 до 15 секунд



В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» и рекомендациями заводов изготовителей все углекислотные огнетушители проверяются гидравлическими испытаниями каждые 5 лет.

2. Углекислотные огнетушители

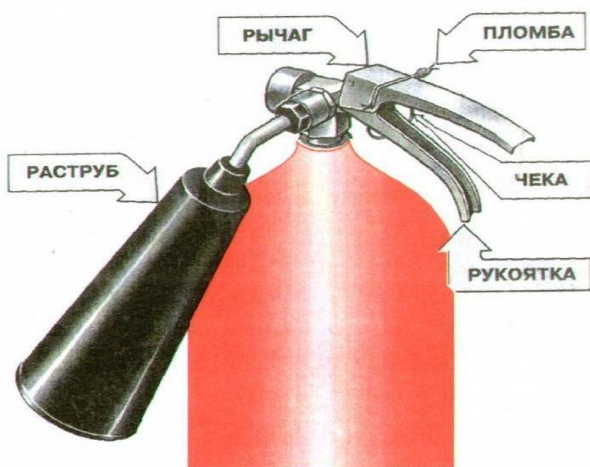
ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СЕРИЯ ИЗ 3-х ПЛАКАТОВ. ЛИСТ 1

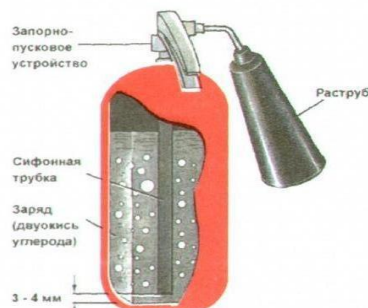
УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для тушения загорания различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением до 1000 В, двигателей внутреннего сгорания, горючих жидкостей.

РУЧНЫЕ

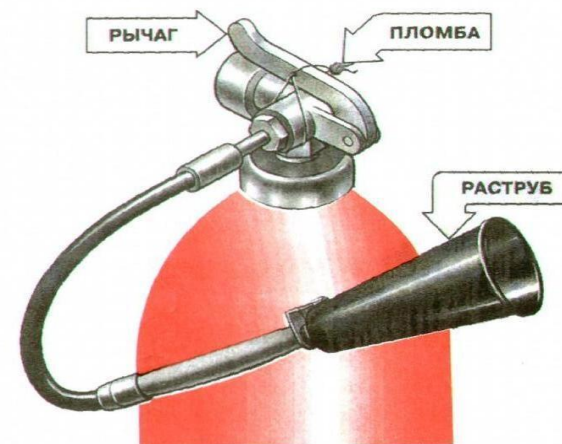


ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить материалы, горение которых происходит без доступа воздуха



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ основан на вытеснении двуокиси углерода избыточным давлением. При открытии запорно-пускового устройства CO_2 по сифонной трубке поступает к раструбу. CO_2 из сжиженного состояния переходит в твердое (снегообразное). Температура резко (до -70°C) понижается. Углекислота, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ



ОГНЕТУШИТЕЛИ ОУ-10, ОУ-40, ОУ-80



ОУ-10

ОУ-40

ОУ-80

ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕКИСЛОТНЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОУ-2	ОУ-3	ОУ-5	ОУ-6	ОУ-7	ОУ-10	ОУ-20	ОУ-40	ОУ-80
Масса огнетушащего вещества, кг	1,4	2,1	3,5	4,2	5,6	7	14	28	56
Масса огнетушителя, кг	6,2	7,6	13,5	14,5	20	30	50	160	239
Длина струи, м	3	2,5	3	3	3	3	3	3	5
Продолжительность действия, с	8	9	9	10	15	15	15	15	15
Огнетушащая способность, м2 (бензин)	0,41	0,41	1,08	1,08	1,73	1,73	1,73	2,8	4,52

ОГНЕТУШИТЕЛИ ОУ-2, ОУ-6, ОУ-8



ОУ-2

ОУ-6

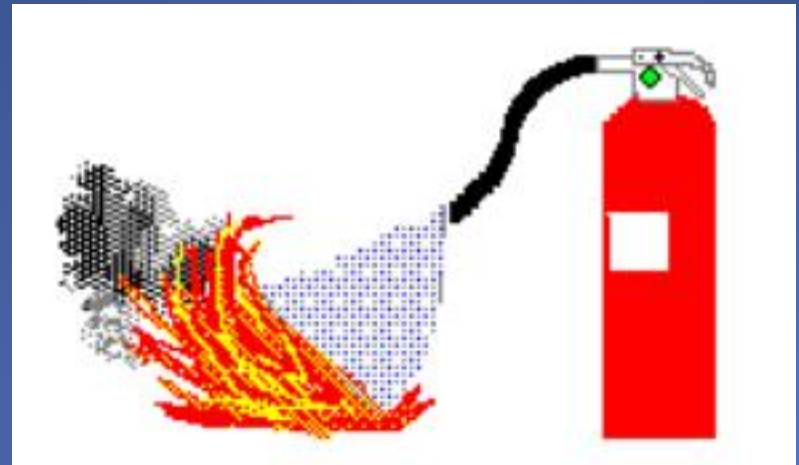
ОУ-8

Принцип действия

Запомнить как использовать огнетушитель очень легко ,
достаточно вспомнить слово ПОДАЧА :

Очередность действий при
использовании огнетушителя:

1. Снять предохранительную чеку
2. Направить сопло на пламя
3. Сжать рукоятку
4. Распылить огнегасящий состав



Принцип действия



Главное при тушении пожара - правильное
НАПРАВЛЕНИЕ ...

Погасить источник горения можно
использовав правильную технику
тушения. Если же вы направили
сопло прямо в центр пламени, то...



... в этом случае огнегасящий состав будет распылен
повсюду, не ликвидируя при этом источника горения.

Принцип действия

Нажать на ручку запуска ...

Нажать на ручку запуска, при этом произойдет выброс порошка или другого огнегасящего состава.



Принцип действия

Производить распыление по всей площади очага возгорания...

.. до тех пор, пока пожар не будет потушен полностью.

Огнетушитель необходимо использовать на безопасном расстоянии и медленно передвигать из стороны в сторону.



После того как пожар ликвидирован, необходимо проверить площадь возгорания еще раз, для того, чтобы избежать повторного возгорания.



Принцип действия

На порошковых огнетушителях может быть изображено следующее...



Выполняйте действия в соответствии с рисунком



Принцип действия

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКОГО ПЕННОГО ОГнетушителя

Снять пломбу и повернуть рычаг до отказа



Перевернуть огнетушитель вверх дном и несколько раз встряхнуть



Направить струю пены на очаг пожара



ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ВОЗДУШНО-ПЕННОГО ОГнетушителя

Снять пломбу, выдернуть чеку



Нажать на рычаг или ударить по кнопке



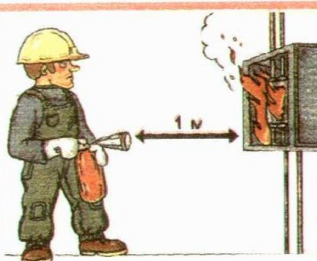
Направить насадку на очаг пожара и нажать на рычаг



Приступить к тушению пожара



ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГнетушителями

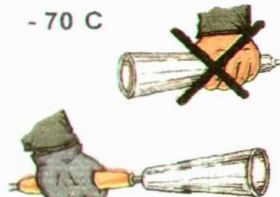


Не подноси огнетушитель ближе 1 м к горящей электроустановке



Направляя струю заряда только с наветренной стороны

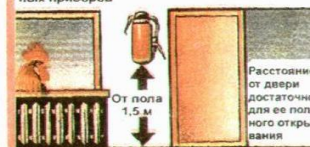
- 70 °C



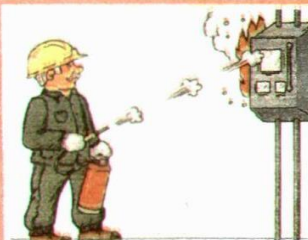
Не бери́сь голой рукой за растре́б углекислотного огнетушителя во избежание обморожения

Исключить попадание прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие нагревательных приборов

РАЗМЕЩЕНИЕ ОГнетушителей



В общественных зданиях и сооружениях расстояние до места возможного возгорания должно быть не более 20 м



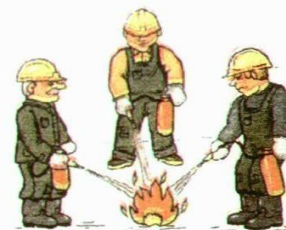
При тушении электроустановок порошковым огнетушителем подавай заряд порциями через 3-5 секунд



Направляя струю заряда на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения



Очаг пожара в нише тушите сверху вниз



По возможности тушите пожар несколькими огнетушителями



При тушении нефтепродуктов пенным огнетушителем покрывают пенной всю поверхность очага, начиная с ближнего края



При тушении горящего масла запрещается направлять струю заряда сверху вниз



Правила пожаротушения

При тушении пожара вы должны быть уверены в том, что ни вы, ни люди находящиеся рядом, не пострадают.

Поэтому существует ряд общих правил, пожарной безопасности...

1. При включении пожарной (аварийной) сигнализации персонал должен:

- остановить выполняемые работы;
- спокойно покинуть рабочее место и направиться к месту сбора (автомобильная стоянка офиса, вахтового лагеря).

2. При пожаре, взрыве свидетель происшествия должен:

- предупредить всех людей, находящихся вблизи от места происшествия;
- принять меры по эвакуации персонала, находящегося вблизи от места происшествия к месту сбора (на автомобильную стоянку офиса, вахтового лагеря);
- включить аварийную сигнализацию;
- если пожар только начал разгораться, попытайтесь потушить его, не причиняя вреда своему здоровью.

В случае если пожар небольшой (сразу после соблюдения этих двух правил) вы можете использовать огнетушитель, для того, чтобы потушить пожар.

Однако



Правила пожаротушения

. . . прежде, чем решиться тушить пожар , помните несколько правил:

- 1. Вы должны знать что горит. Если вы не знаете источник возгорания, вы не будете знать какой из типов огнетушителей использовать.**
- 2. Даже если у вас порошковый огнетушитель типа АВСЕ, помните, что при пожаре может произойти взрыв или выброс токсичных газов.**

Шансы, на то, что вы обнаружите источник возгорания и сумеете его потушить невелики, поэтому, лучше если это сделает аварийно – спасательная или пожарная команда.



Правила пожаротушения

3. Использование воды при тушении пожара легковоспламеняющейся жидкости может стать причиной дальнейшего развития пожара.

4. Использование воды при тушении пожаров электроустановок, электроприборов увеличивает риск поражения электрическим током. Если Вы вынуждены использовать воду во время тушения пожара электроустановки, проверьте, отключено ли оборудование или электросеть. Только после этого можно приступать к тушению пожара.



Правила пожаротушения

. . . прежде чем решиться тушить пожар
попытайтесь определить :

5. С какой скоростью распространяется огонь? Только в начальной стадии пожара (пока пожар не успел развиваться), вы можете использовать огнетушитель.

6. Если огонь распространяется очень быстро, то лучшее решение - вовремя покинуть здание.



При эвакуации из здания закрывайте за собой двери и окна, это предотвратит распространение огня и дыма.



Правила пожаротушения

...не тушите пожар в случае, если:

- ✓ Вы не знаете есть ли у вас необходимое оборудование. Если у вас нет огнетушителя нужного типа или достаточного количества огнетушителей, то лучше не пытаться ликвидировать пожар.
- ✓ Вы можете получить отравление токсичными газами или дымом. При горении синтетических материалов таких как нейлон и др. использующихся для ковровых покрытий, или наполнителей из пены для диванов, происходит выделение синильной кислоты, акролеина, аммиака и угарного газа.

Даже в малом количестве эти газы могут привести к фатальному исходу.

- ✓ Ваша интуиция подскажет вам, что не следует делать. Если вы не можете справиться с ситуацией по какой-либо причине, просто дайте профессионалам сделать свою работу.



Правила пожаротушения

Последнее правило, которое вы должны всегда соблюдать - это при эвакуации необходимо всегда иметь при себе огнетушитель.



В случае если огнетушитель не работает, или произошло что-то неожиданное, вам нужно покинуть помещение как можно быстрее чтобы не оказаться в очаге пожара.



Первичные средства пожаротушения

Приведение в действие ручного огнетушителя

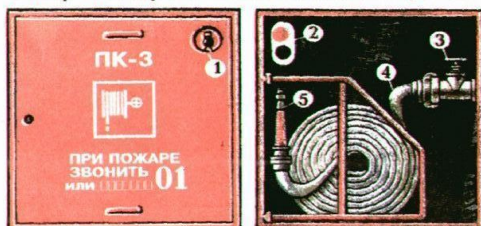


Приведение в действие передвижного огнетушителя



ВНУТРЕННИЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН

Шкаф ПК закрыт на ключ и опломбирован



ПРЕДНАЗНАЧЕН для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением.

- 1 Место хранения ключа
- 2 Пульт дистанционного включения насоса-повысителя
- 3 Пожарный кран
- 4 Пожарный рукав
- 5 Ствол

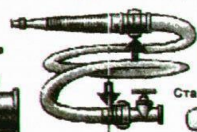
ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ

Высота от пола 1,35 м

Внешний осмотр кранов 2 раза в год
Проверка с пуском воды 1 раз в год



Подтекание крана недопустимо



Ствол, рукав и кран должны быть постоянно соединены



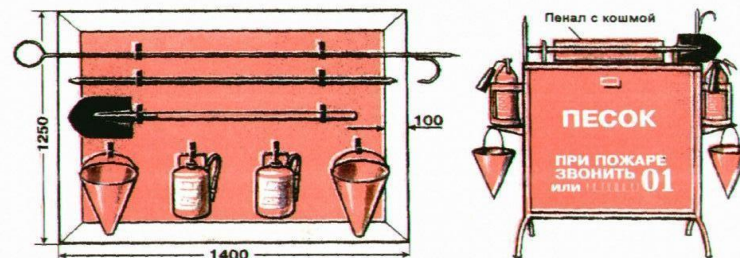
Льняной рукав перематывают на новую складку 1 раз в месяц

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



ПОЖАРНЫЙ ЦИТ

ПОЖАРНЫЙ СТЕНД



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на открытых площадках, территориях объектов и т. д.



ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА должен иметь вместимость 0,6; 1,0 или 3 м³ и комплектоваться совковой лопатой (ГОСТ 3820-78).



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ (ГОСТ 12.4.008-83) должен быть объемом не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами объемом не менее 8 л.



Хранить в металлическом футляре с крышкой



АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО, ВОЙЛОК (КОШМА) размером от 1х1 до 2х2 м - из расчета: одно полотно на 200 м². Один раз в 3 месяца просушивать и очищать от пыли

*Тыңдағандарыңызға
рахмет!*

Спасибо за внимание !